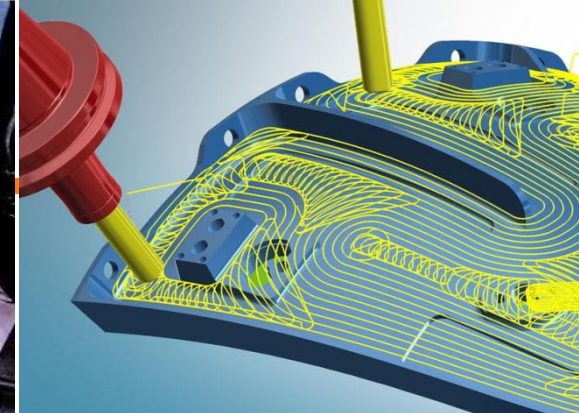
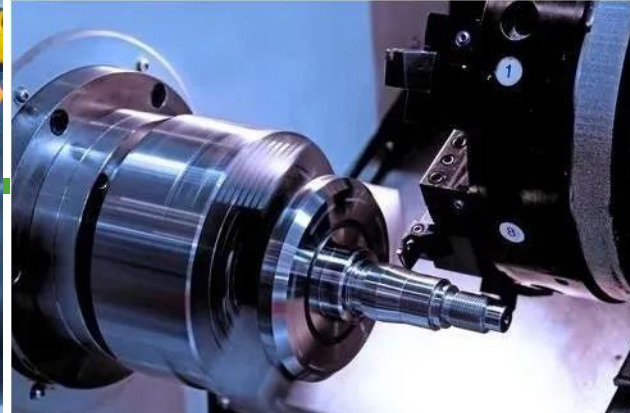




ME3231M

机械制造技术

汪 延 成

机械工程学院 制造技术与系统工程研究所
紫金港校区 机械大楼开物苑3-309室
E-mail : yanchwang@zju.edu.cn



第4章

工件定位及夹紧

提 纲

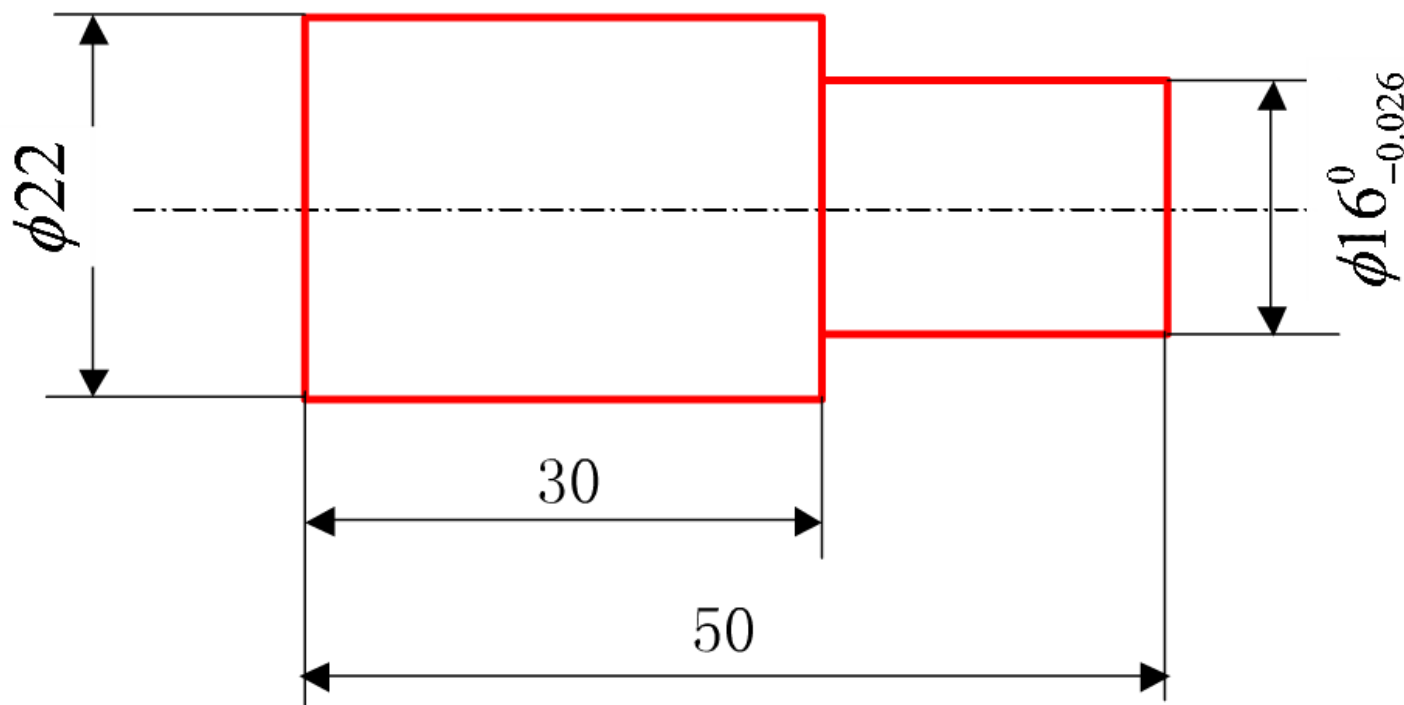


- 工件在机床上的安装
- 夹具的概念
- 工件定位的原理与实现
 - 工件定位的原理
 - 常用定位方法与定位元件
 - 工件定位类型
- 工件夹紧的原理与实现
- 定位误差分析与计算

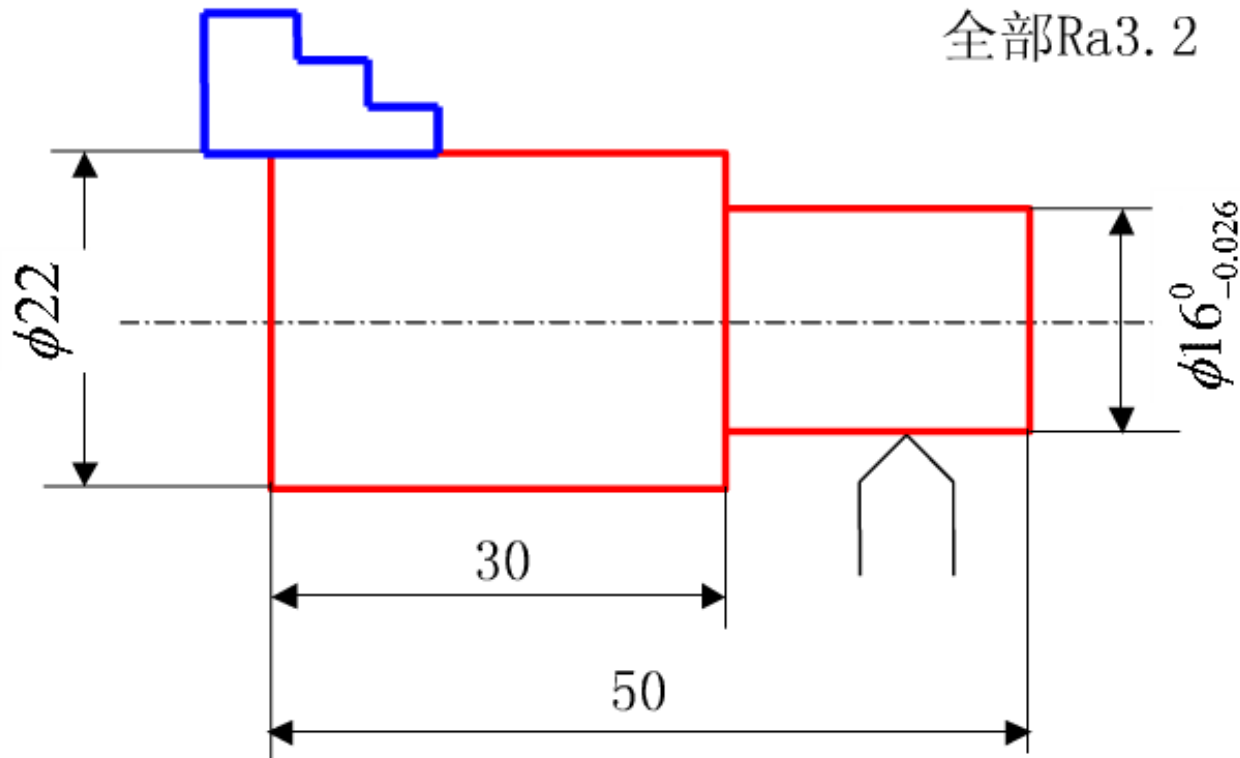
1.1 安装的概念

问题： 如何加工出下图的零件？（材料：45#钢，小批量）

全部Ra3.2



1.1 安装的概念



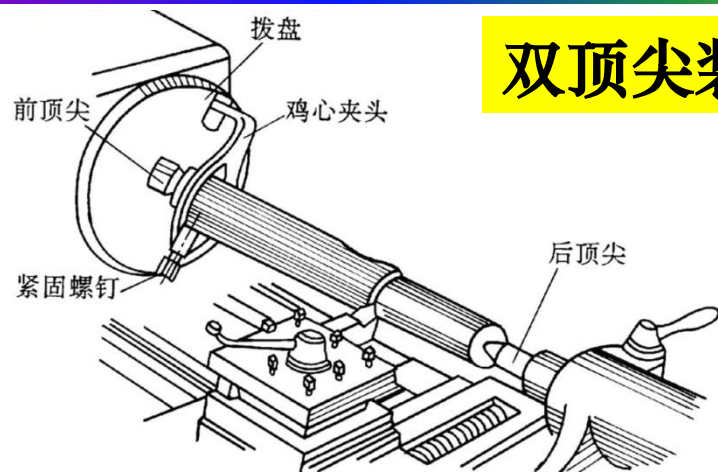
- 1) 下料
- 2) 选择机床和刀具
- 3) 将工件安装在三爪夹盘上
 - 工件中心与主轴中心一致
 - 拧紧三点
- 4) 调整刀具径向位置
- 5) 选择切削参数
- 6) 切削加工
- 7) 检验



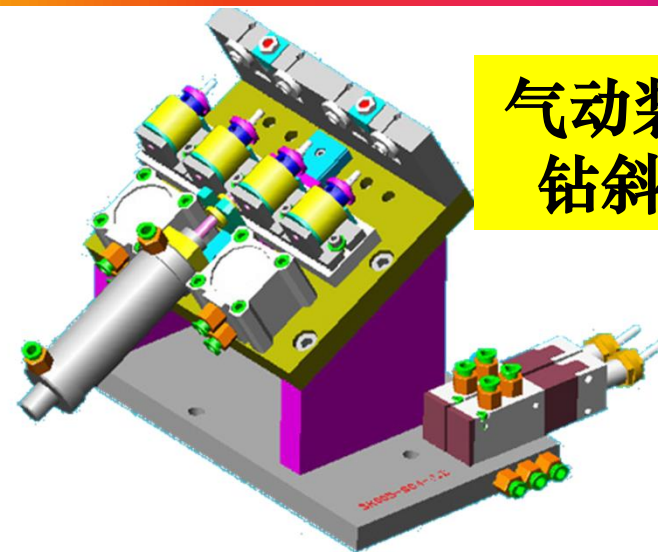
1.1 安装的概念

- ✓ **为什么要安装?** 工件表面是通过刀具和工件之间的相对运动形成的
- ✓ **定位:** 把工件安放在工作台或夹具中, 使它和刀具之间有相对正确的位置
- ✓ **夹紧:** 工件定位后, 将工件固定, 使其在加工过程中保持定位位置不变
- ✓ **定位和夹紧的顺序:** 大多数情况下先定位后夹紧; 少数情况下定位和夹紧同时完成
- ✓ **安装:** 工件从定位到夹紧的整个过程

1.1 安装的概念

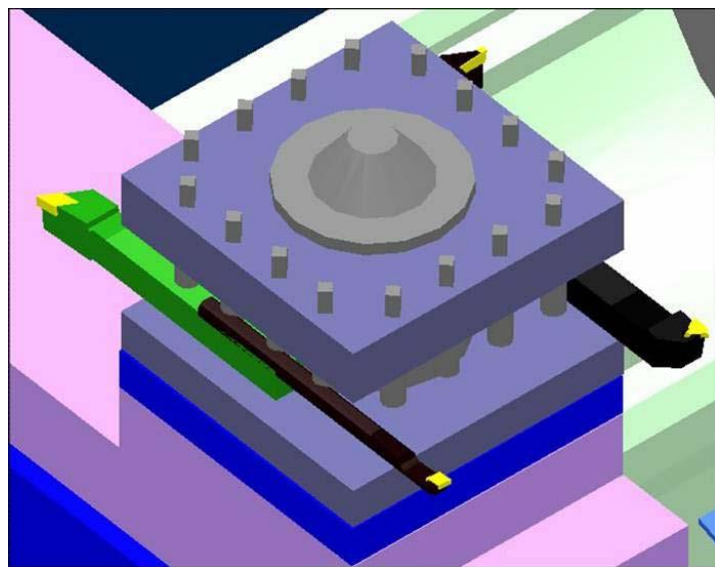


双顶尖装夹

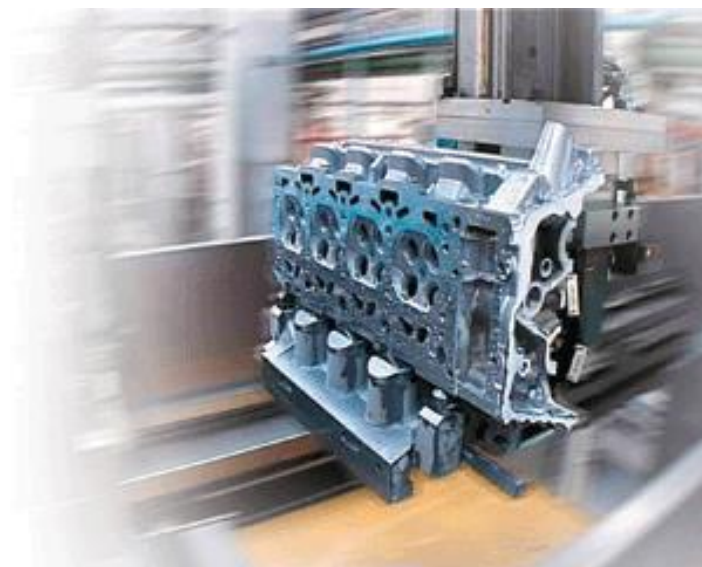


气动装夹
钻斜孔

安 装
夹 紧



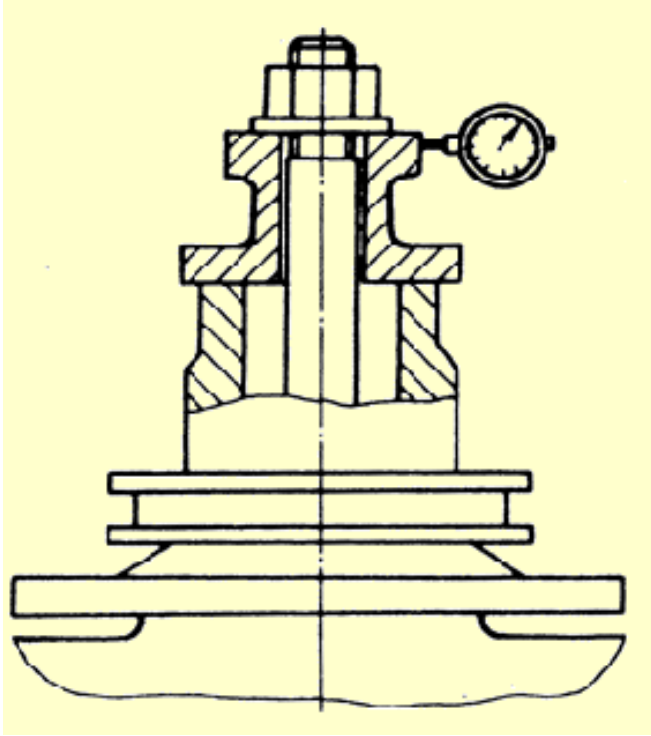
车刀在刀架上的装夹



气缸盖在流水线上运输的装夹

1.1 安装的概念

1. 直接找正安装



- **直接找正安装**：工件的定位过程由操作工人直接在机床上利用千分表、划线盘等工具，找正某些有相互位置要求的表面，然后夹紧工件
- 应用场合
 - 生产效率低，一般用于单件小批生产
 - 精度要求特别高的情况

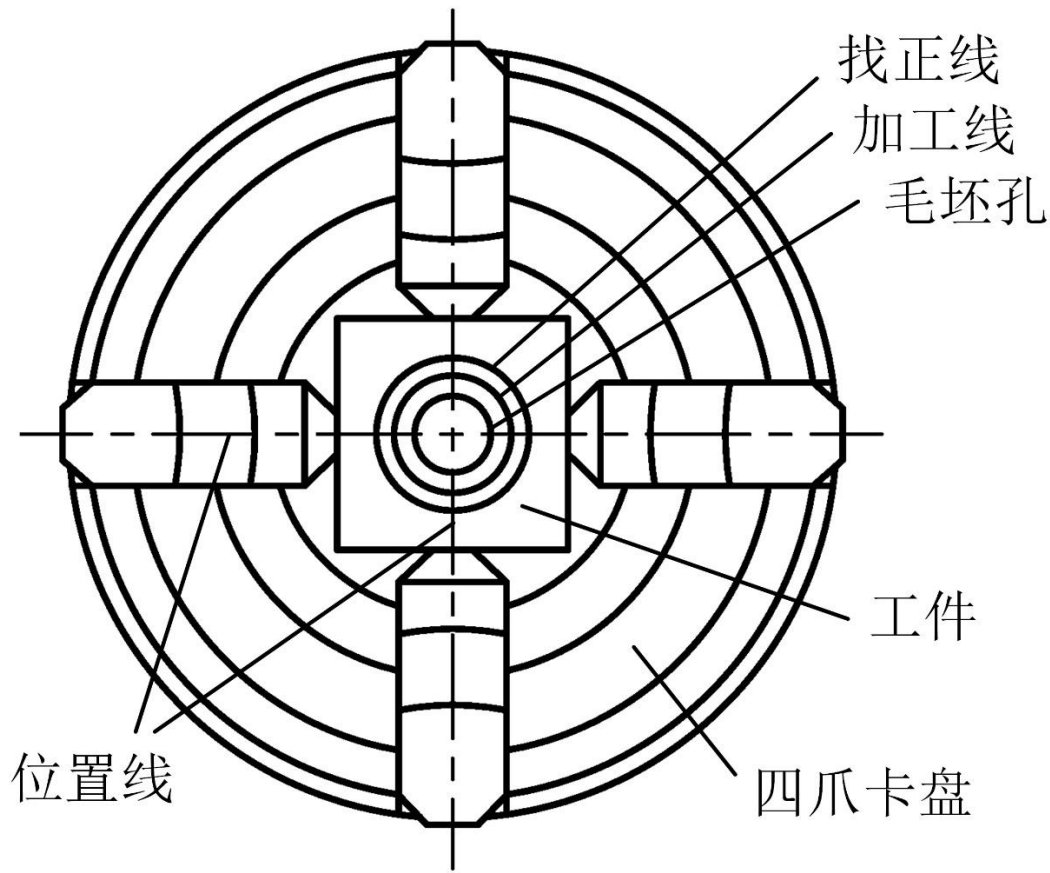
- ✓ 在磨床上磨削与外圆表面有同轴度要求的内孔，加工前将工件装在四爪单动卡盘上，用百分表直接找正外圆表面
- ✓ 在牛头刨床上加工同工件底面及侧面有平行度要求的槽，用百分表找正工件的右侧面



1.1 安装的概念

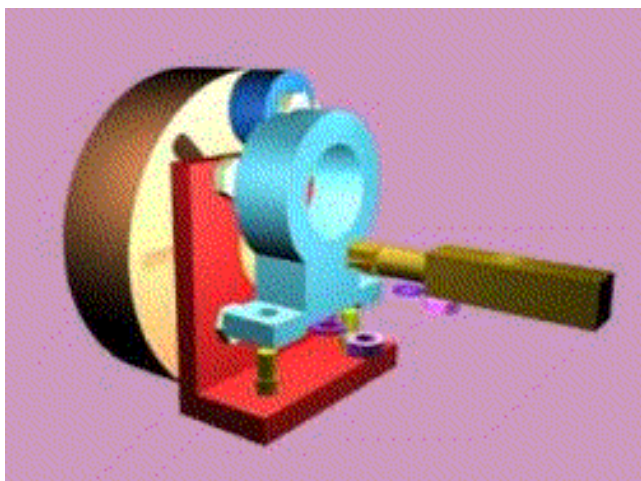
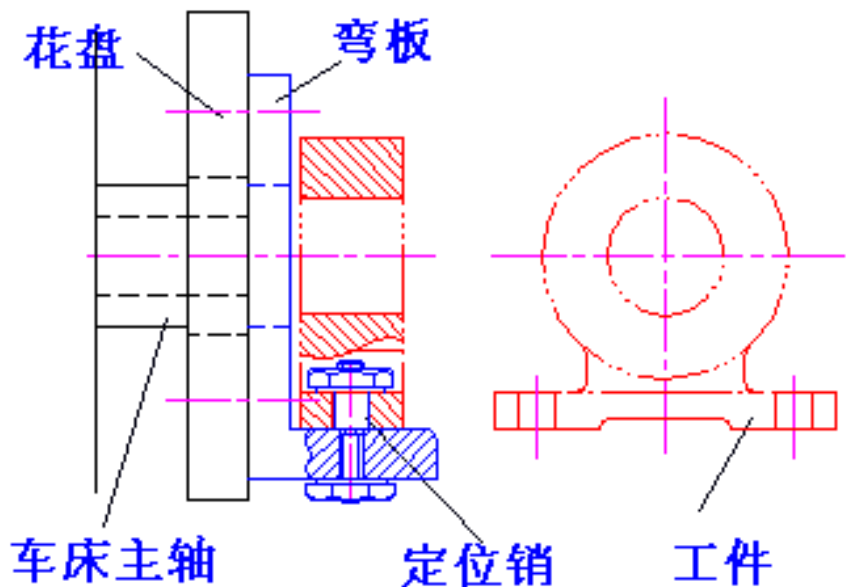
2. 划线找正安装

- **划线找正安装**：按图纸要求在工件表面上，划出位置线以及加工线和找正线，安装工件时，先在机床上按找正线找正工件的位置，然后夹紧工件。
- **应用场合**
 - 适用于单件小批生产
 - 精度较低的铸件
 - 粗加工工序



1.1 安装的概念

3. 夹具安装



- **夹具安装：**采用夹具安装，保证加工精度并提高生产率。直接由夹具来保证工件在机床上的正确位置，并在夹具上直接夹紧工件
- 应用场合
 - 成批生产
 - 大批量生产

在机床主轴装夹非轴类零件，利用花盘弯板使加工孔轴心与主轴轴心自动重合



1.1 安装的概念

装夹方法	直接找正	划线找正	夹具装夹
夹具类型	通用夹具		专用夹具
效率、成本	费时、成本较高、画线不便		迅速方便、成本低
定位精度	取决于量具精度、工人技术水平		精度高，可达0.01 mm，且较稳定
	一般不高，使用高精器具、操作精准也可获得较高精度	约0.2~0.5 mm，与画线粗细有关	
适用零件	形状简单、加工面少	形状复杂、位置要求不高、大件	夹具设计适应加工零件
生产批量	单件小批量		大批量



2.1 夹具的概念

□ 夹具的主要工作原理

- 1) **使工件在夹具中占有正确的加工位置**。是通过工件各定位面与夹具的相应定位元件的定位工作面（定位元件上起定位作用的表面）**接触、配合或对准**来实现的
- 2) **夹具对于机床应先保证有准确的相对位置**，而夹具结构又保证**定位元件**的定位工作面对**夹具与机床**相连接的表面之间的相对准确位置。这就保证了夹具定位工作面相对机床切削运动形成表面的**准确几何位置**，也就达到了**工件加工面对定位基准的相互位置精度要求**
- 3) **使刀具相对有关的定位元件的定位工作面调整到准确位置**，这就保证了**刀具在工件上加工出的表面对工件定位基准的位置尺寸**





2.1 夹具的概念

□ 夹具的功能

➤ 定位和夹紧—保证加工精度

用夹具装夹工件时，工件相对刀具、机床的位置由夹具保证，因而精度高，稳定可靠

➤ 减少辅助时间—提高生产率

采用夹具后，能使工件迅速地定位和夹紧

➤ 设计专用夹具—扩大机床使用范围

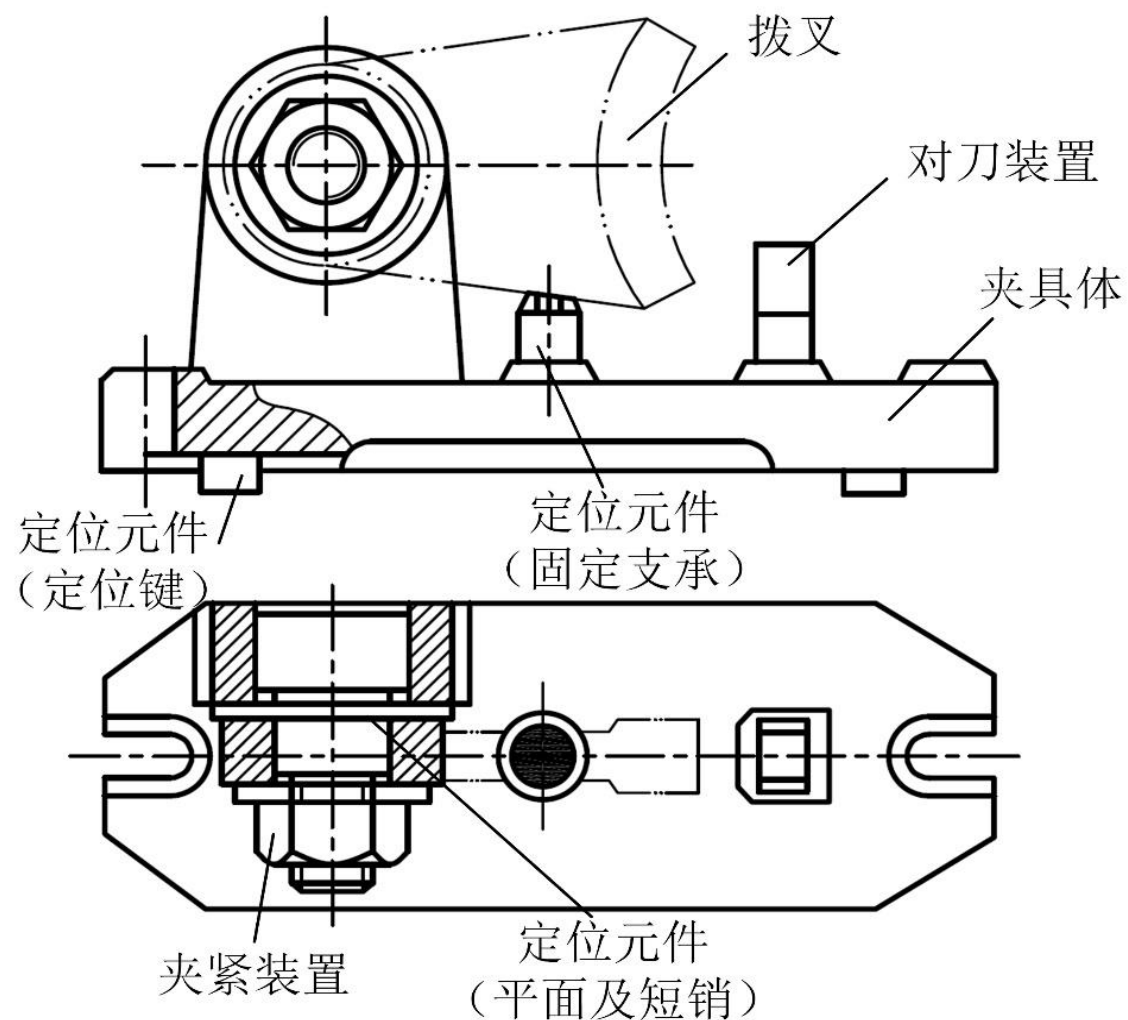
在车床的溜板上或在摇臂钻床工作台上装上镗模就可以进行箱体的镗孔加工

➤ 减轻劳动强度—保证安全生产

采用气动、液压等夹紧装置时，减轻了工人的劳动强度，保证了安全生产

2.2 夹具的基本构成

例1. 铣床夹具



工件：拨叉

➤ 夹具构成：

✓ **对刀装置**

✓ **夹具体**

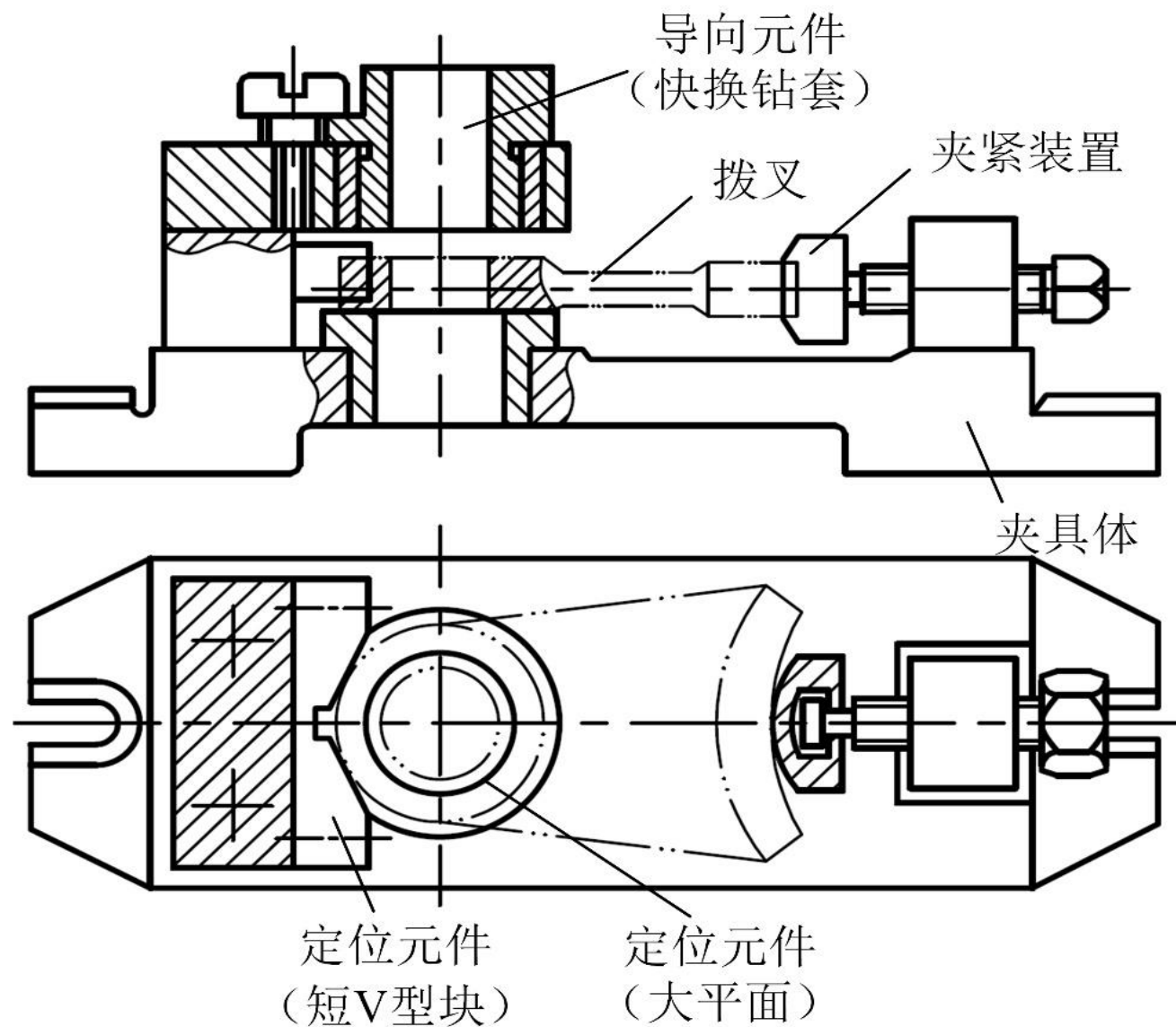
✓ **定位元件** (固定支承、平面、短销)

✓ **连接元件** (定位键)

✓ **夹紧装置**

2.2 夹具的基本构成

例2. 钻床夹具





2.3 夹具的类型

夹具的作用：将工件进行定位、夹紧，将刀具进行导向或对刀，以保证工件和刀具间的相对运动关系的附加装置，简称夹具

- ✓ **通用夹具：**与通用机床配套，作为通用机床的附件，如三爪卡盘、四爪卡盘、虎钳、分度头和转台等
- ✓ **专用夹具：**根据零件工艺过程中某工序的要求专门设计的夹具，此夹具只为该零件用，一般都是成批和大量生产中所需，数量比较大
- ✓ **成组夹具：**适用于一组零件的夹具，一般都是同类零件，经过调整（如更换、增加一些元件）可用来定位、夹紧一组零件
- ✓ **组合夹具：**由许多标准件组合而成，可根据零件加工工序的需要拼装，用完后可拆卸，可用于单件、小批量生产
- ✓ **随行夹具：**用于自动线上，工件安装在随行夹具上，随行夹具由运输装置送往各机床，并在机床夹具或机床工作台上进行定位夹紧

2.3 夹具的类型



三爪卡盘



四爪卡盘



万向平口钳



回转工作台

通用可调夹具



数控分度盘

2.3 夹具的类型



发动机前罩铣加工夹具



连杆大头倒角夹具

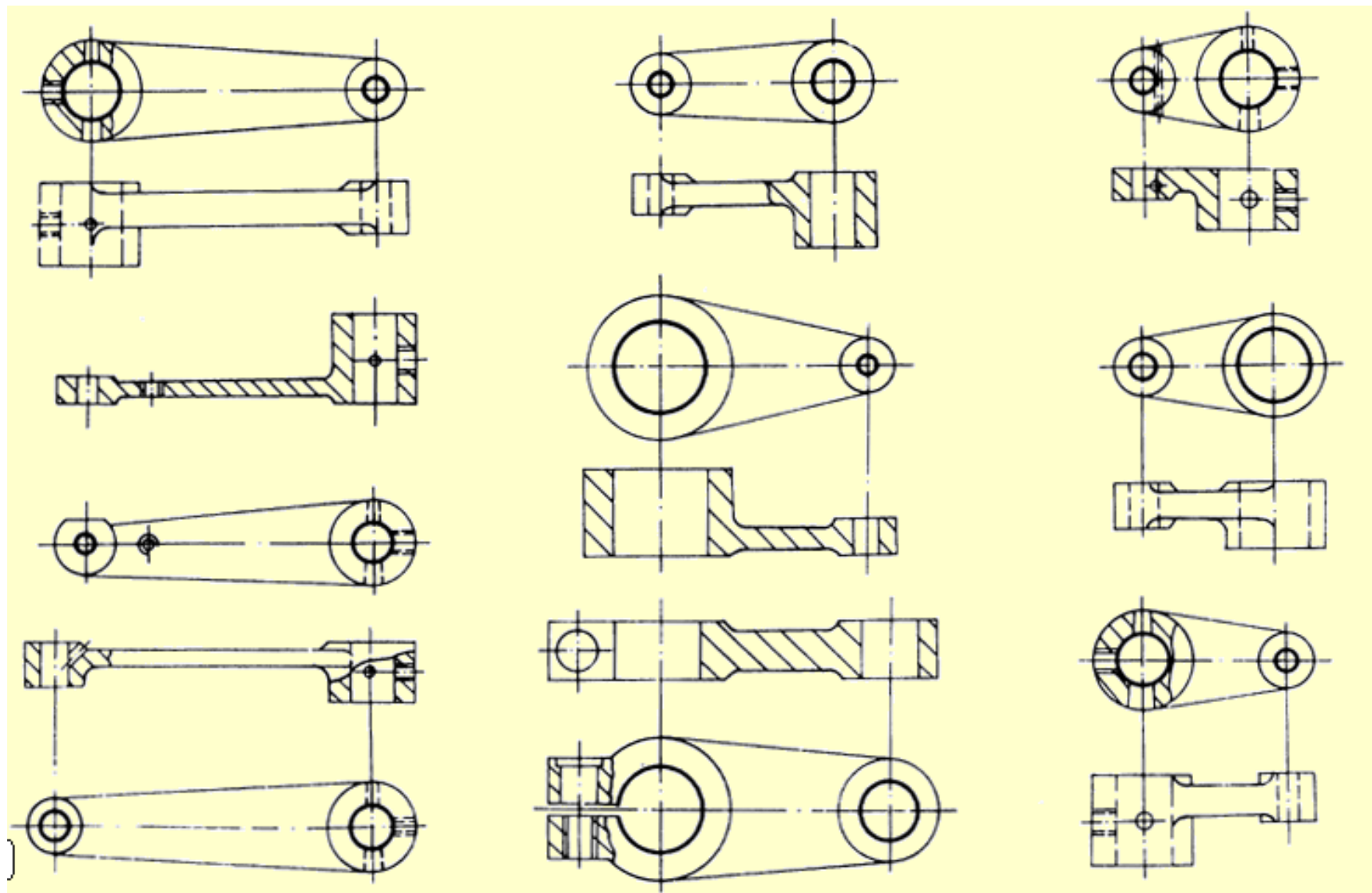


气缸体卧加工夹具

专用夹具

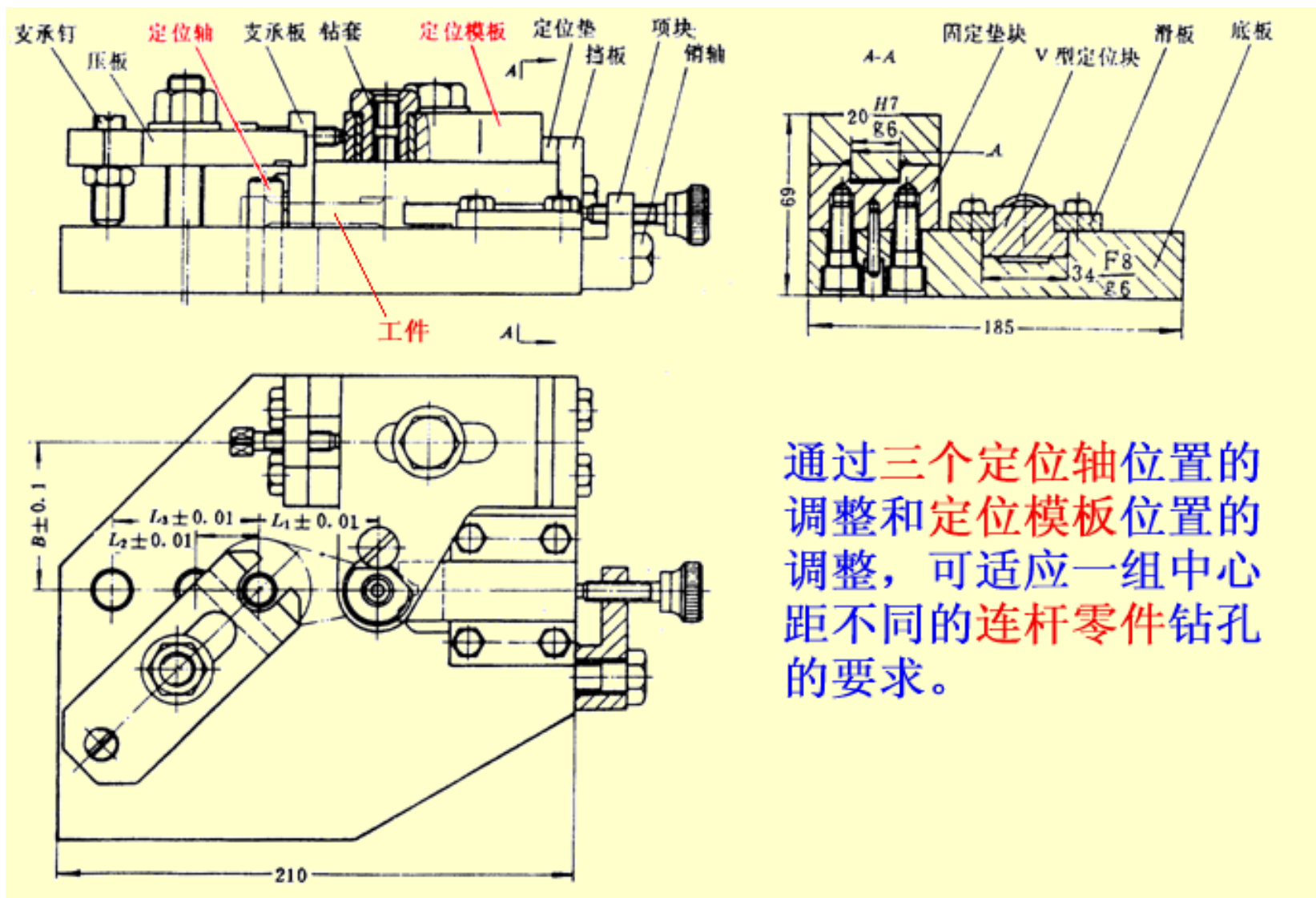
2.3 夹具的类型

成组连杆类零件孔钻模



2.3 夹具的类型

成组连杆类零件孔钻模



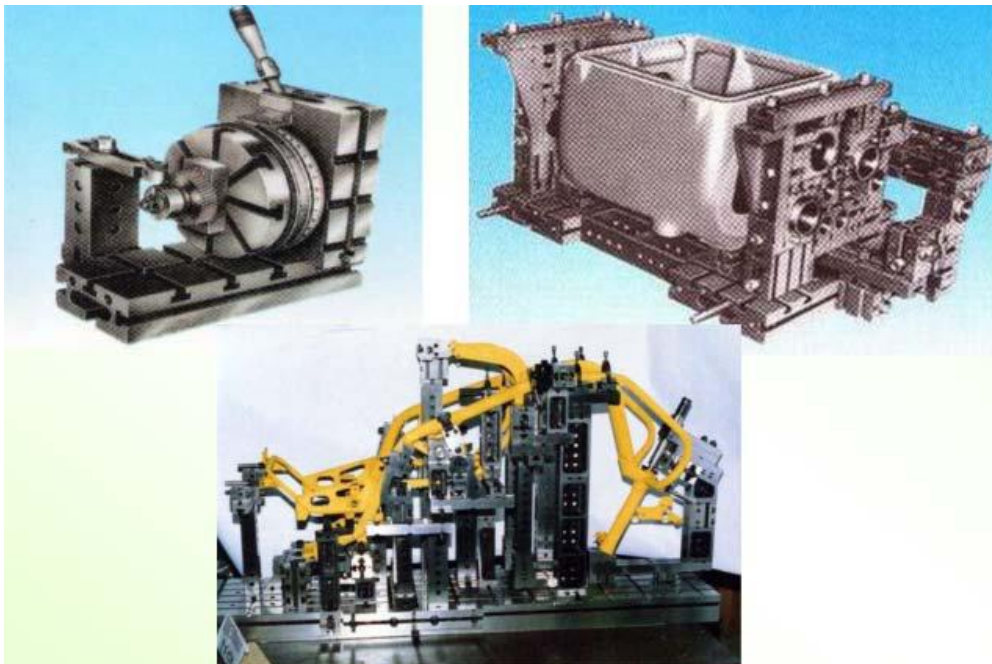
通过三个定位轴位置的调整和定位模板位置的调整，可适应一组中心距不同的连杆零件钻孔的要求。



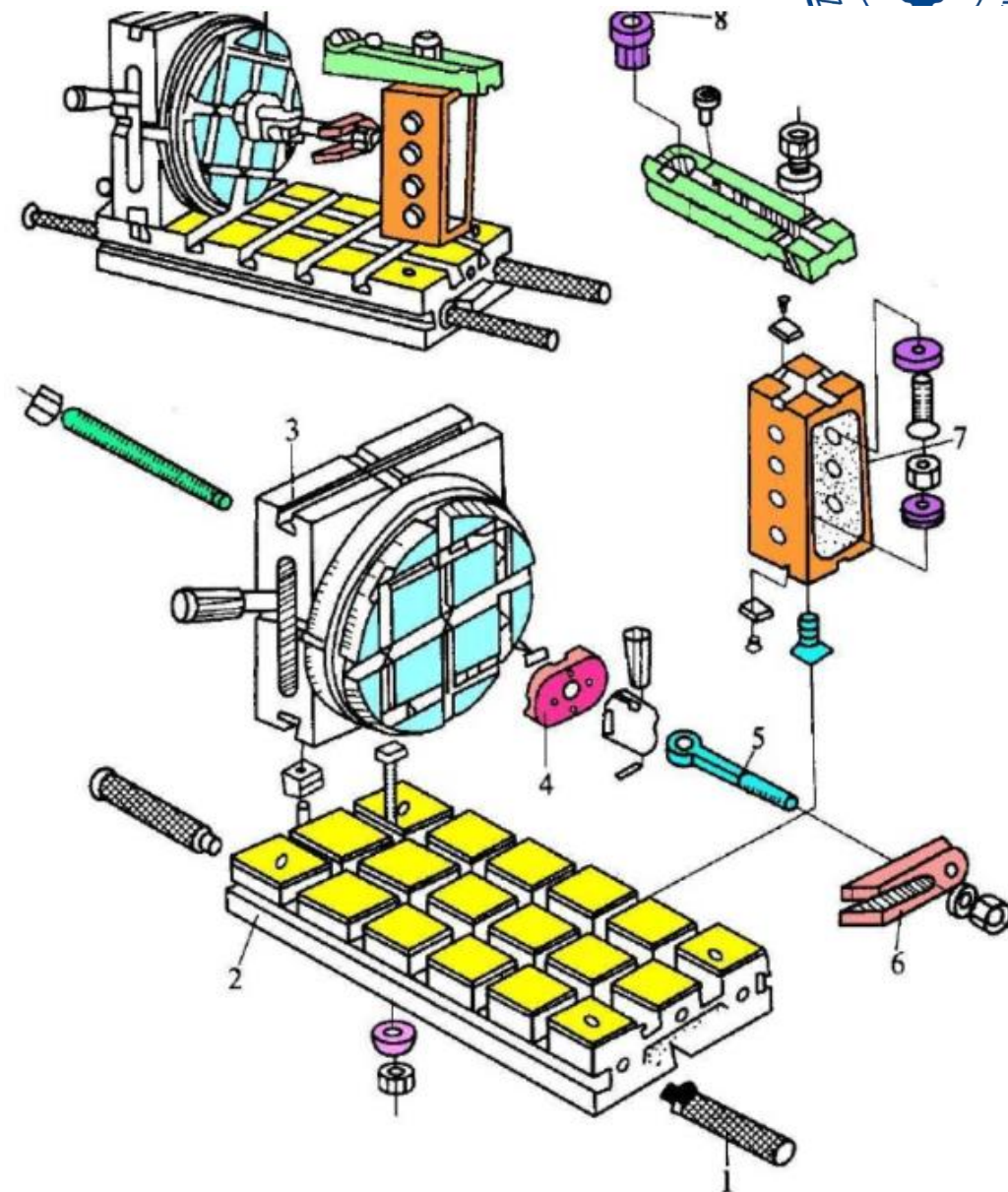
2.3 夹具的类型

组合夹具标准元件

- 基础件
- 支承件
- 定位件
- 导向件
- 夹紧件
- 紧固件
- 辅助件
- 组合件

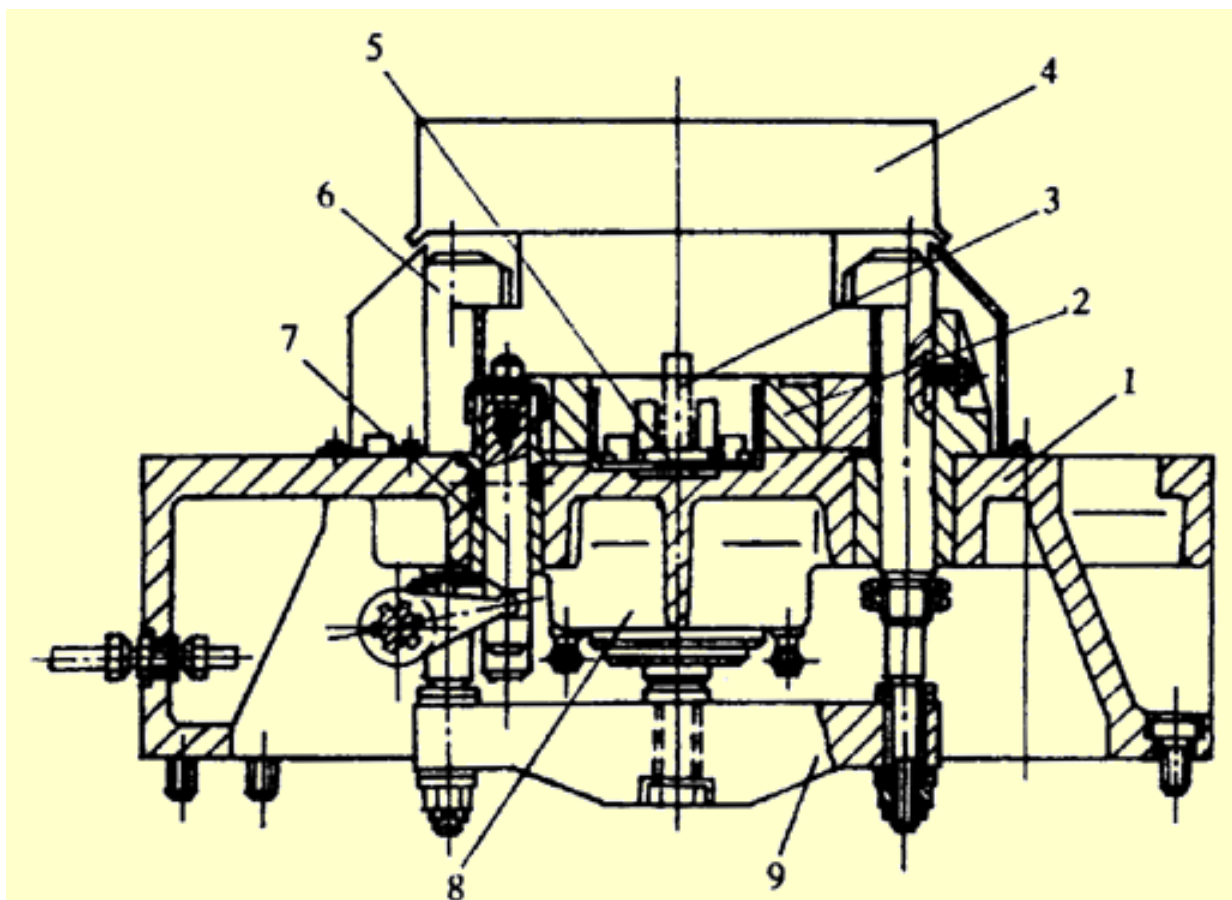


组合夹具



2.3 夹具的类型

随行夹具与机床夹具在自动线机床上的工作情况



随行夹具4在机床夹具1上是用一面两销定位，定位销由液压和杠杆带动可以伸缩，便于随行夹具在输送支承2上的移动。随行夹具在机床夹具上的夹紧是通过油缸8、杠杆9带动四个可转动的钩形压板6来实现，这种定位夹紧机构基本上已典型化

随行夹具的移动是有带棘爪的步伐式输送带3来进行的，它支承在支承滚5上，而随行夹具却支承在输送支承2上



2.3 夹具的类型

□ 各类机床夹具的特点

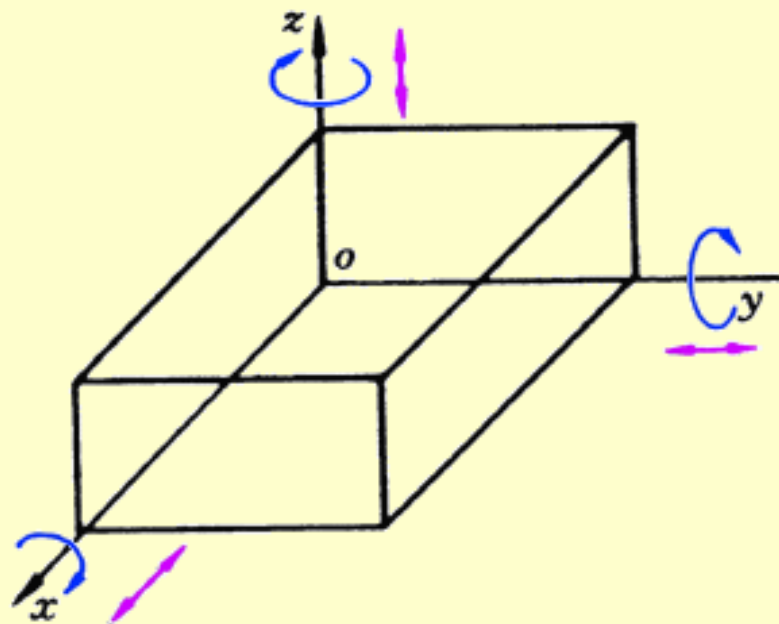
通用夹具	通用性强，被广泛应用于单件小批量生产
专用夹具	专为某一工序设计，结构紧凑、操作方便、生产效率高、加工精度容易保证，适用于定型产品的成批和大量生产
组合夹具	由一套预先制造好的标准元件和合件组装而成的专用夹具
通用可调夹具	不对应特定的加工对象，适用范围宽，通过适当的调整或更换夹具上的个别元件，即可用于加工形状、尺寸和加工工艺相似的多种工件
成组夹具	专为某一组零件的成组加工而设计，加工对象明确,针对性强。通过调整可适应多种工艺及加工形状、尺寸



提 纲

- 工件在机床上的安装
- 夹具的概念
- **工件定位的原理与实现**
 - 工件定位的原理
 - 常用定位方法与定位元件
 - 工件定位类型
- 工件夹紧的原理与实现
- 定位误差分析与计算

3.1 六点定位原理



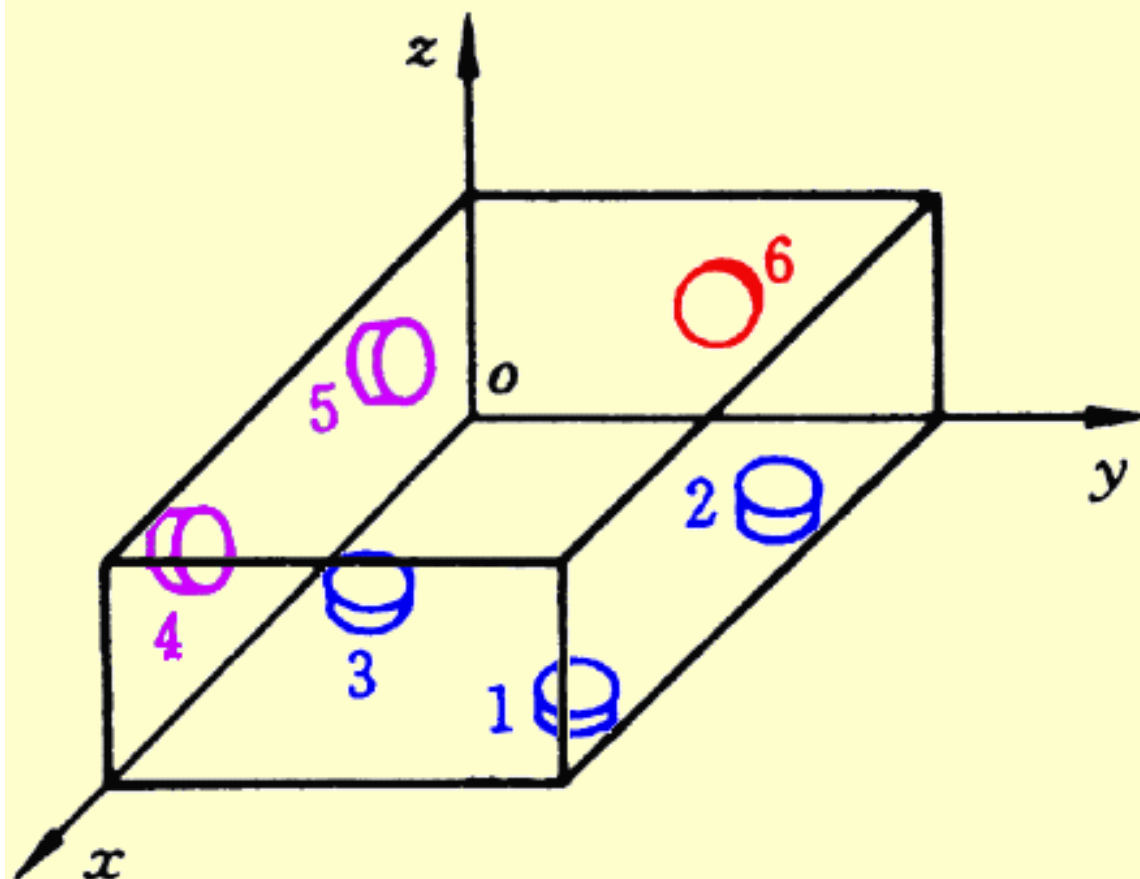
一个物体在空间可以有六个独立的运动，它在直角坐标系 $oxyz$ 中可以有3个平移运动和3个转动。

习惯上，把上述6个独立运动称作**六个自由度**。

六个自由度 { 平移自由度: $\vec{X}$ 、 $\vec{Y}$ 、 $\vec{Z}$
旋转自由度: $\hat{X}$ 、 $\hat{Y}$ 、 $\hat{Z}$

3.1 六点定位原理

长方体工件定位



在底面布置3个不共线的约束点1、2、3，限制 $\vec{Z}$ 、 $\vec{X}$ 和 $\vec{Y}$ 三个自由度。

侧面布置两个约束点4、5，限制 $\vec{Y}$ 和 $\vec{Z}$ 两个自由度。

在端面布置一个约束点6，限制 $\vec{X}$ 一个自由度。

这就完全限制了长方体工件的6个自由度。



3.2 常用定位方法与定位元件

➤ 工件定位表面为平面

支撑钉、支承板

➤ 工件定位表面为圆孔

圆柱定位销、圆锥销、心轴

➤ 工件定位表面为外圆柱面

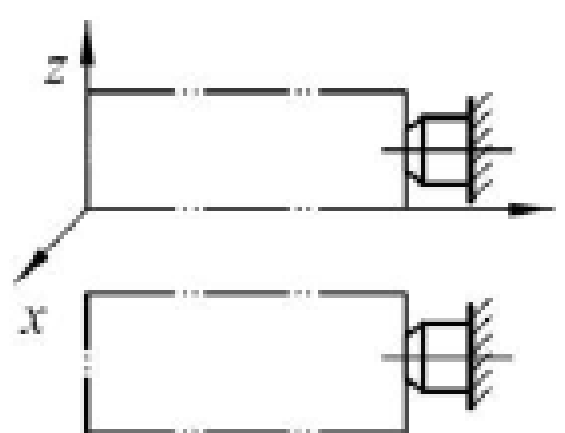
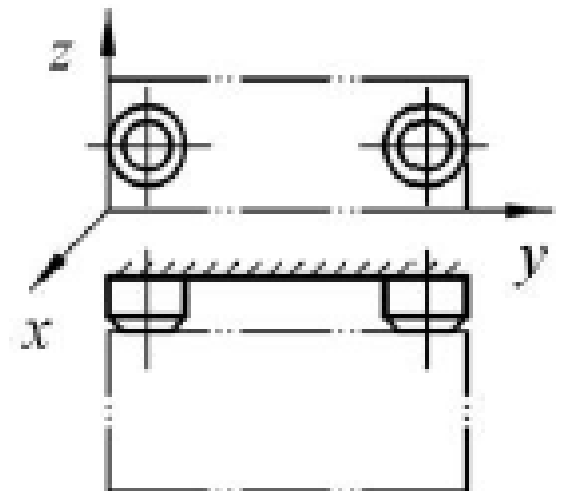
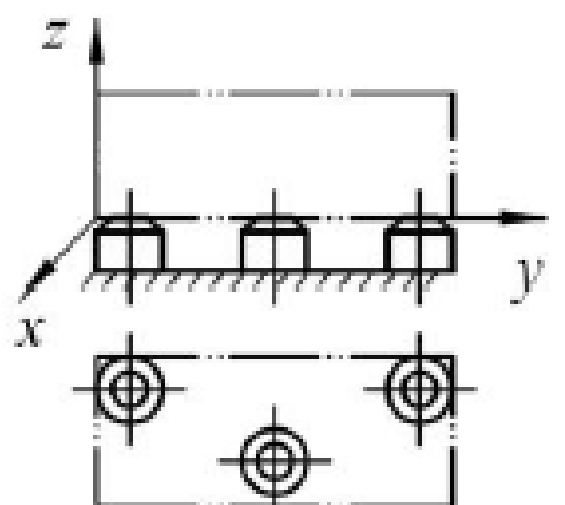
V型块、定位套

➤ 工件定位表面为圆锥孔

固定顶尖、移动顶尖、锥度心轴

3.2 平面定位——支承钉

- 常见的平面定位元件有**支承钉**和**支承板**两种
- 用支承钉的平面定位方法：

定位情况	1 个支承钉	2 个支承钉	3 个支承钉
图示			
限制的自由度	$\bar{Y}$	$\bar{X} \quad \bar{Z}$	$\bar{Z} \quad \bar{X} \quad \bar{Y}$

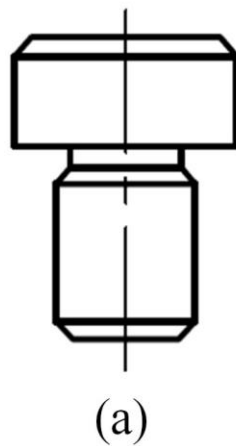
3.2 平面定位——支承钉

- 支承钉可分为固定支承钉、可调支承钉、自定位支承钉和辅助支承四种

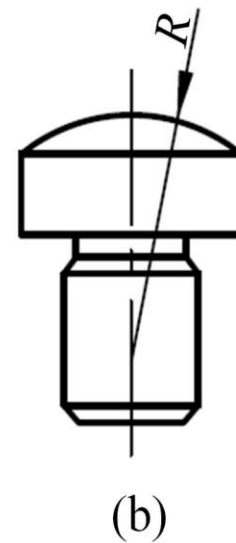
- 固定支承钉：

- A型：已加工表面
- B型：毛坯表面
- C型：防滑

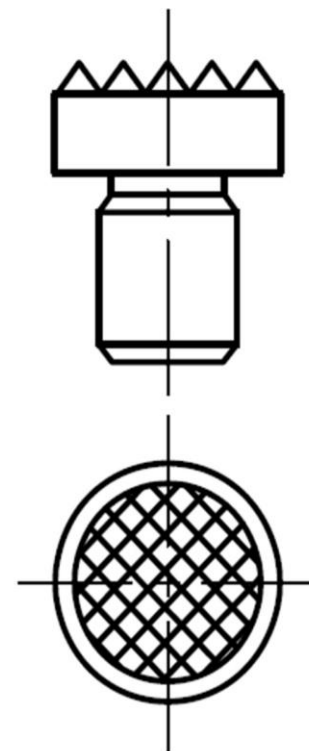
A型



B型

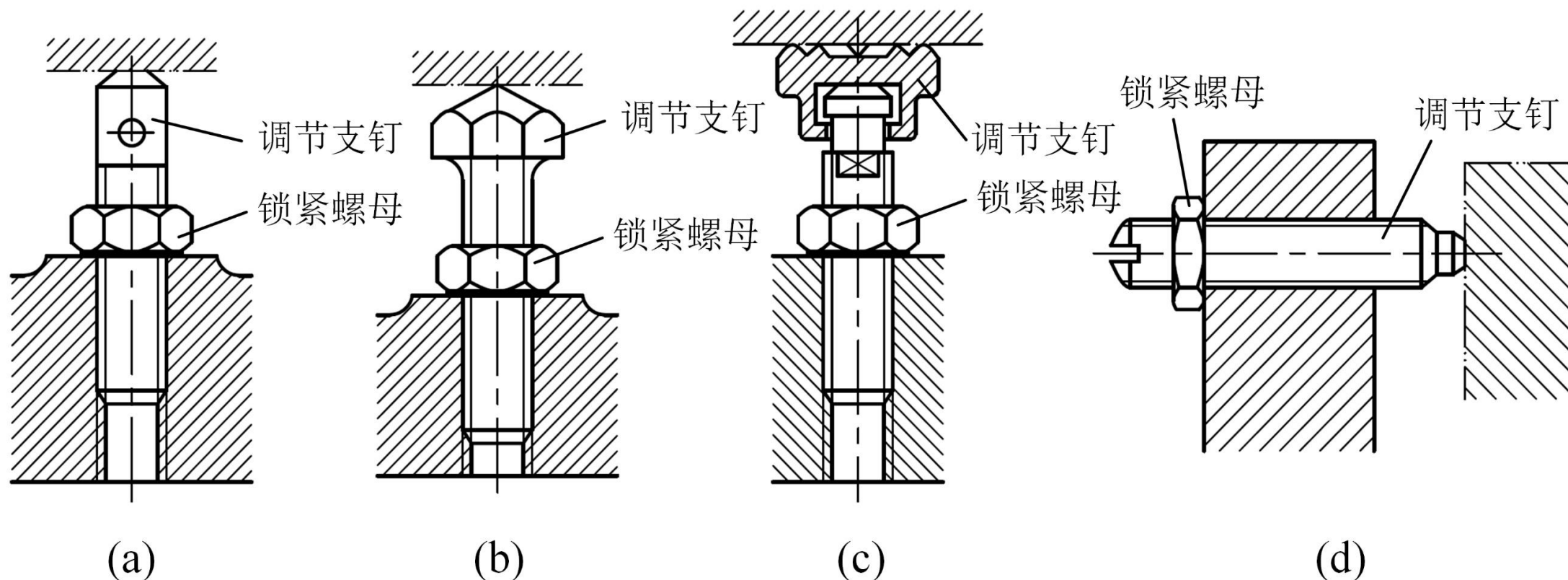


C型



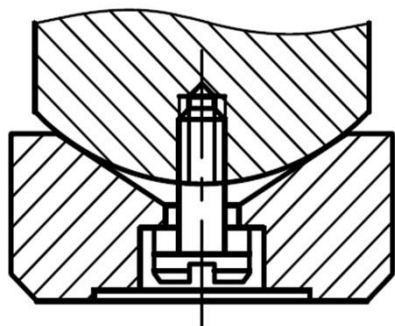
3.2 平面定位——支承钉

- 可调支承钉：可调整支承面的高度
 - 毛坯制造精度低，尺寸变化大，粗基准
 - 一般与固定支承钉配合使用

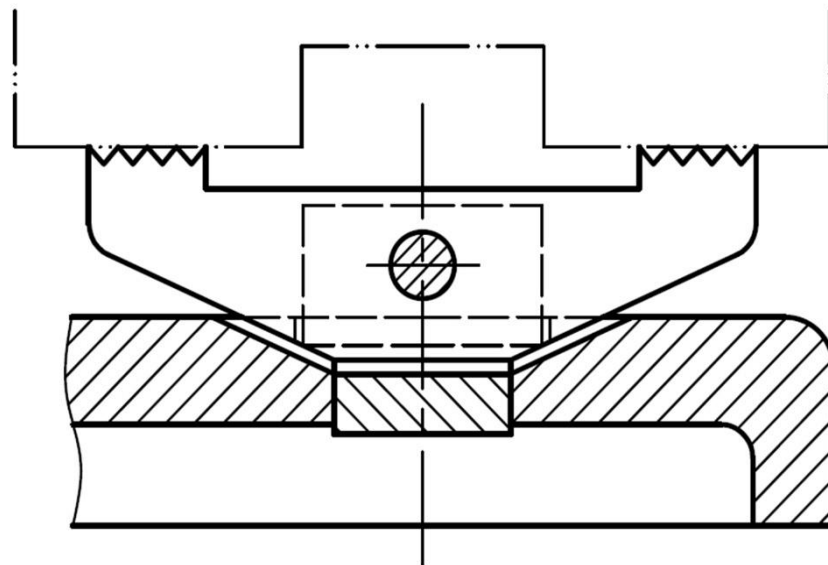


3.2 平面定位——支承钉

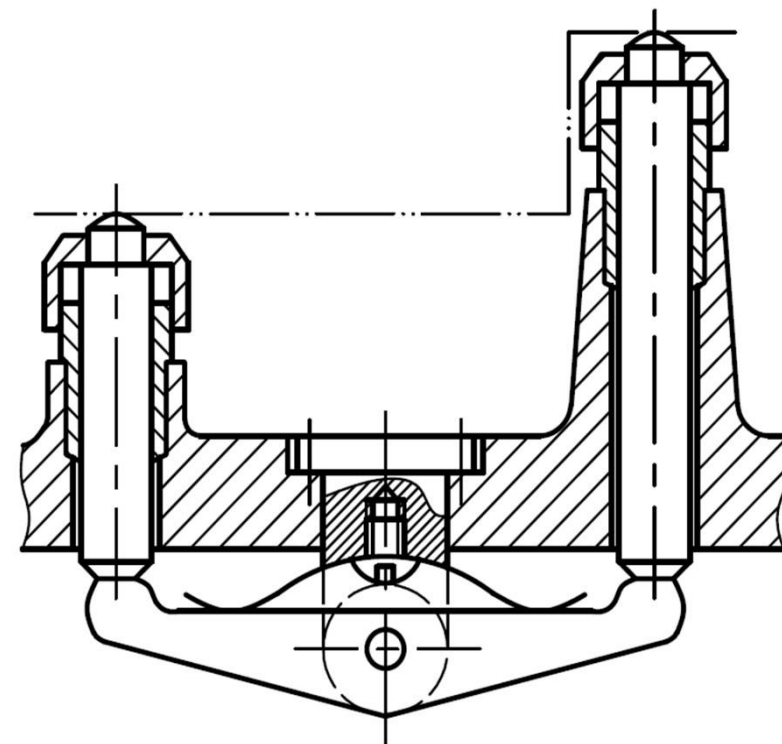
- 自定位支承：浮动支承
 - 大尺寸、平面误差较大的毛坯面
 - 限制一个自由度



(a)



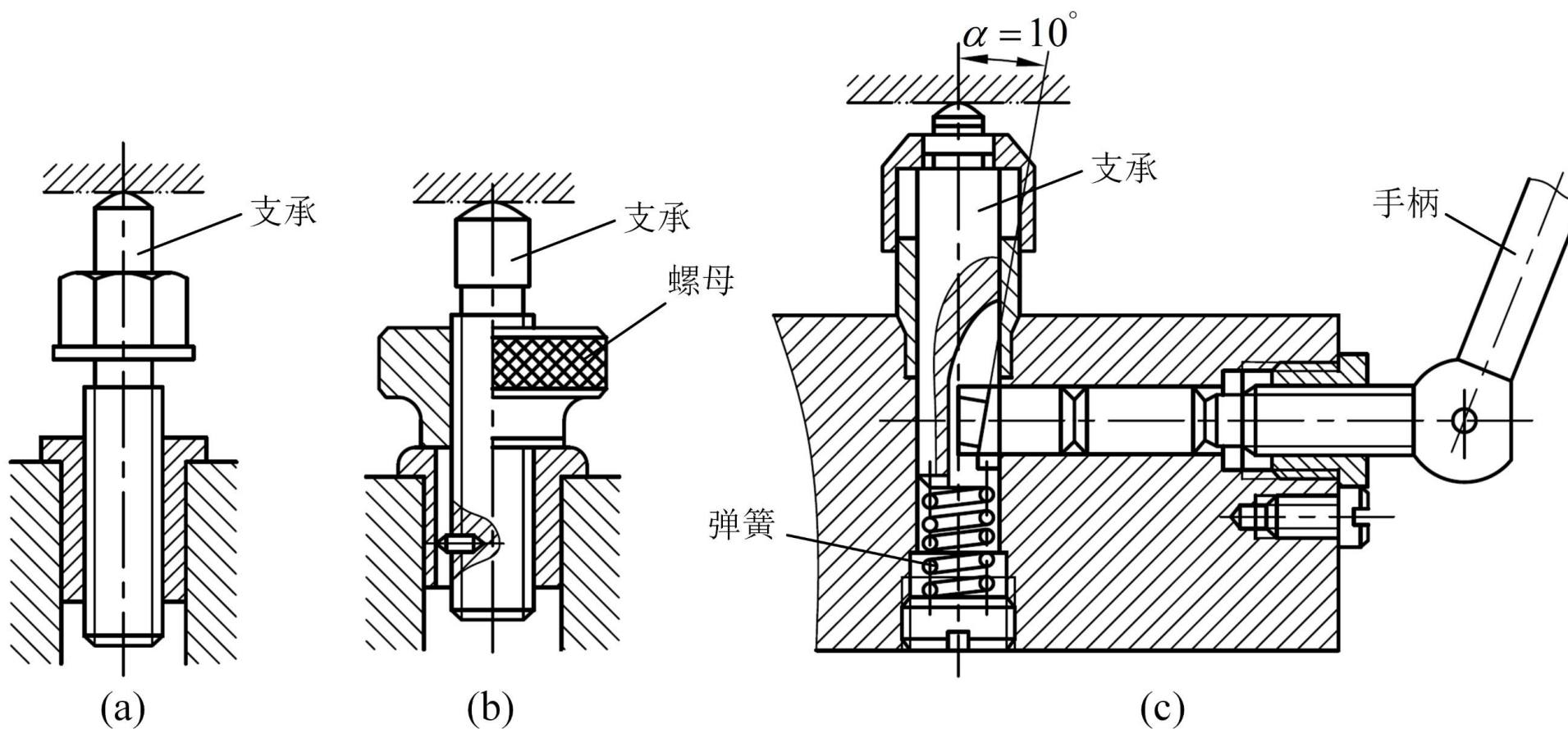
(b)



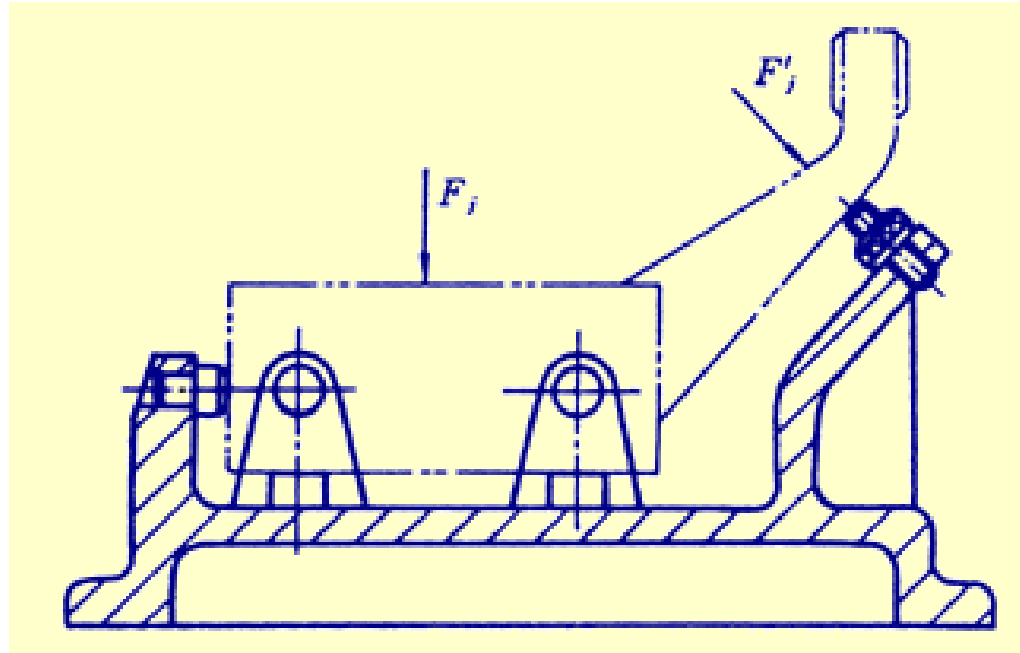
(c)

3.2 平面定位——支承钉

- 辅助支承：不起限制自由度的作用，不破坏原来的定位
— 工件定位后，才起支承作用，以提高定位的稳定性



3.2 平面定位——支承钉



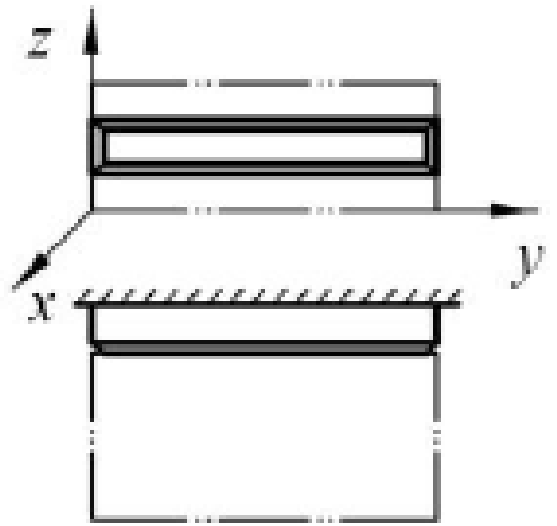
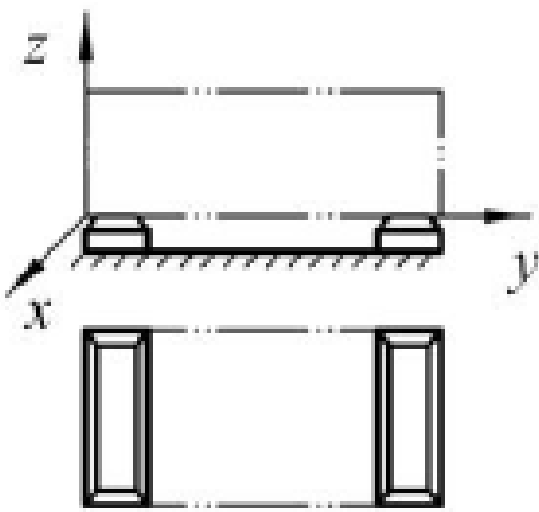
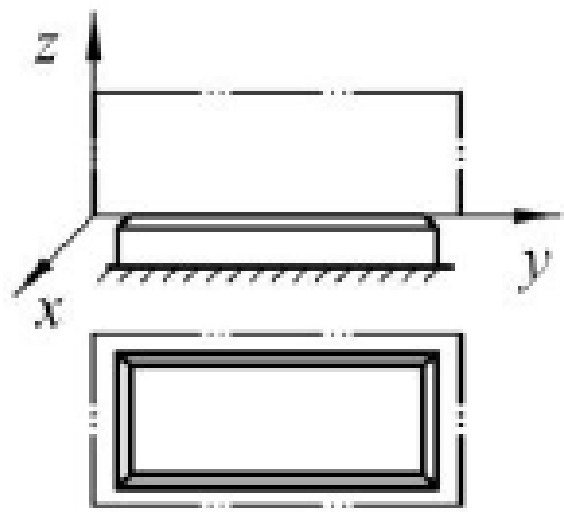
“辅助支承”和“可调支承”间的区别：

- ✓ **辅助支承**是在工件定位后才参与支承的元件，其高度是由工件确定的，因此它不起定位作用，但辅助支承锁紧后就成为固定支撑，能承受切削力
- ✓ **辅助支承**主要用来在加工过程中加强被加工部位的刚度和提高工作的稳定性，通过增加一些接触点防止工件在加工中变形，但又不影响原来的定位

3.2 平面定位——支承板

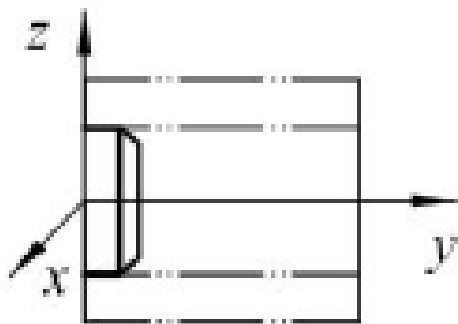
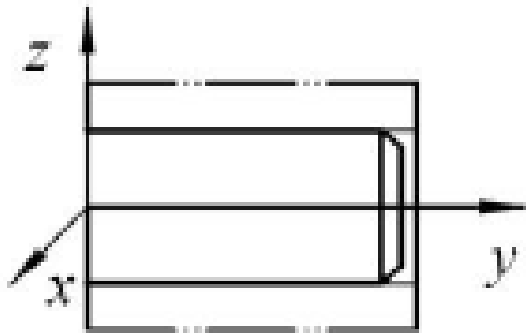
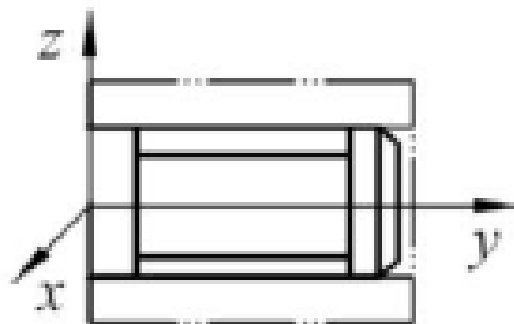
- 支承板根据其宽度与定位面大小的关系，分为窄板和宽板
 - 窄板相当于二个支承钉：限制2个自由度
 - 宽板相当于三个支承钉：限制3个自由度



定位情况	一块条形支承板	两块条形支承板	一块矩形支承板
图示			
限制的自由度	$\bar{X}$ $\bar{Z}$	$\bar{Z}$ $\bar{X}$ $\bar{Y}$	$\bar{Z}$ $\bar{X}$ $\bar{Y}$

3.2 圆孔定位——圆柱定位销

- 圆孔定位常用**定位销**、**心轴**等来定位
- 定位销分为圆柱销和圆锥销两种
 - 圆柱销又可分为长销和短销

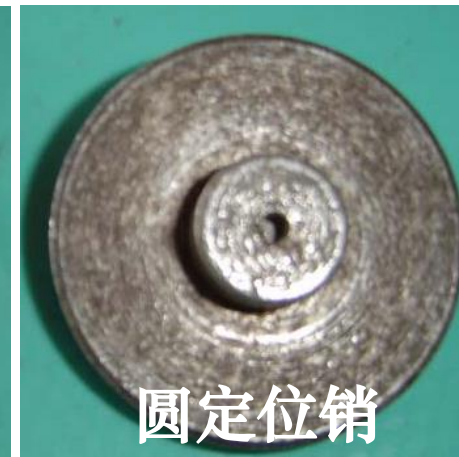
定位情况	短圆柱销	长圆柱销	两端短圆柱销
图示			
限制的自由度	$\bar{X}$ $\bar{Z}$	$\bar{X}$ $\bar{Z}$ $\hat{X}$ $\hat{Z}$	$\bar{X}$ $\bar{Z}$ $\hat{X}$ $\hat{Z}$

3.2 圆孔定位——圆柱定位销

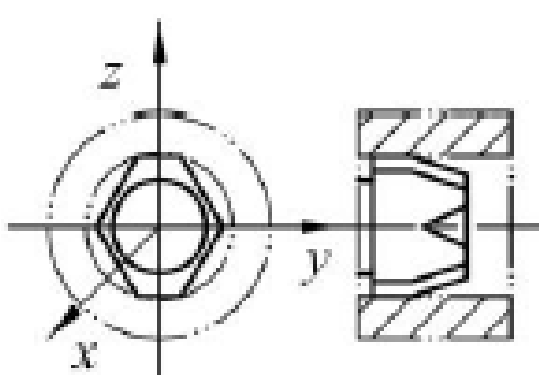
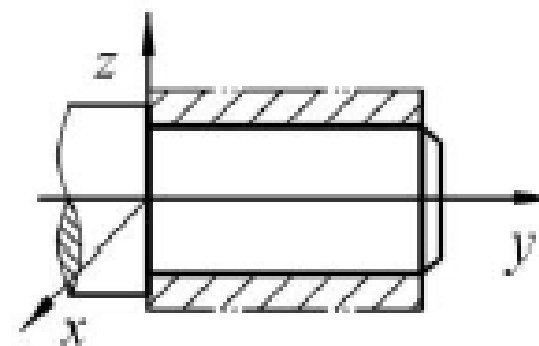
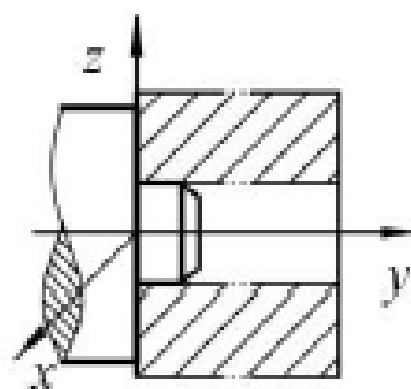
- 菱形销（削边销）
- 圆柱销与平面的组合定位
 - 长销与小平面的组合
 - 短销与大平面的组合



菱形销

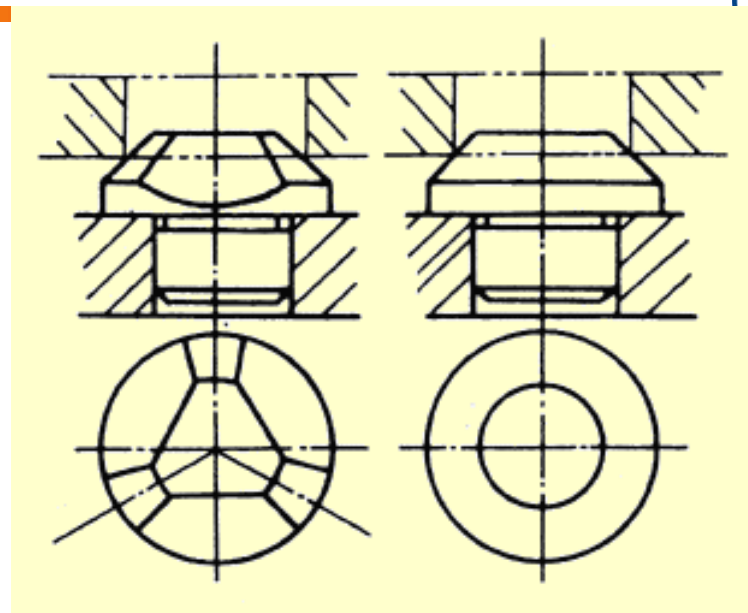


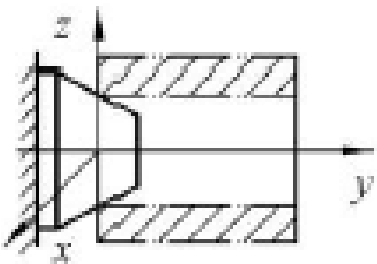
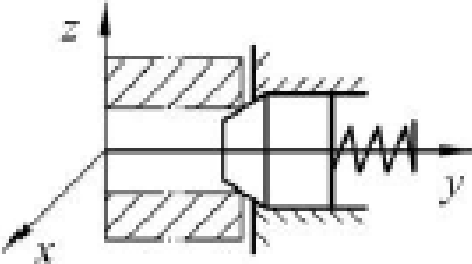
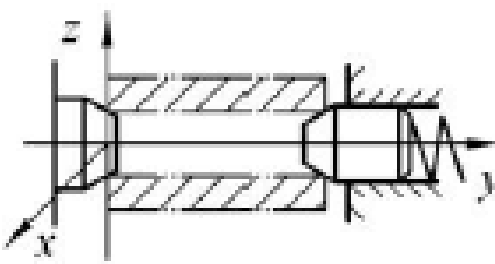
圆定位销

定位情况	菱形销	长销小平面结合	短销大平面结合
图示			
限制的自由度	$\bar{Z}$	$\bar{X}$ $\bar{Y}$ $\bar{Z}$ $\hat{X}$ $\hat{Z}$	$\bar{X}$ $\bar{Y}$ $\bar{Z}$ $\hat{X}$ $\hat{Z}$

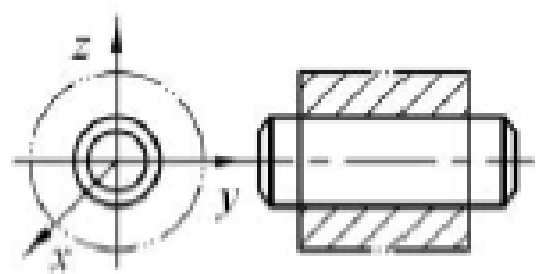
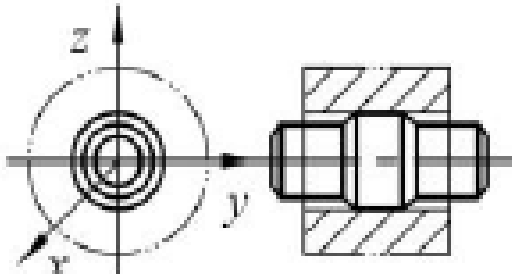
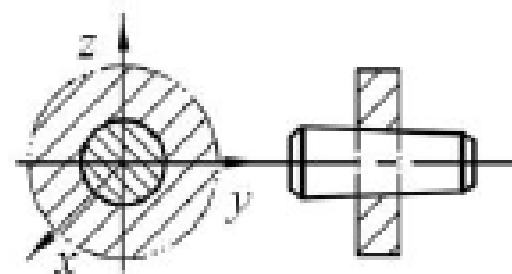
3.2 圆孔定位——圆锥销

- 圆锥销：一般限制3个移动自由度

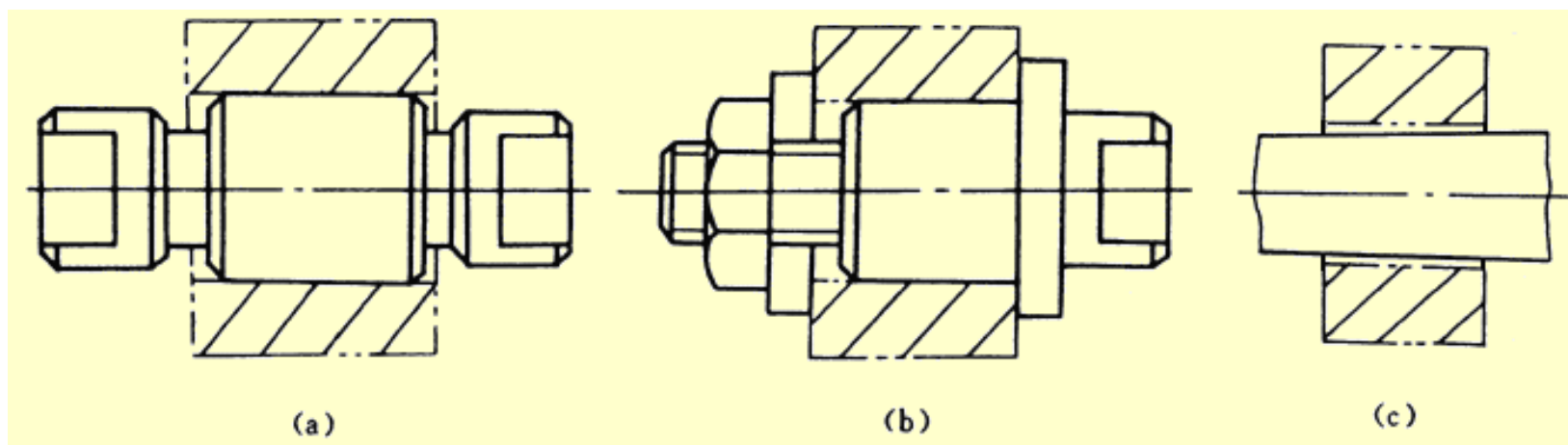


定位情况	固定锥销	浮动锥销	固定锥销与浮动 锥销组合
图示			
限制的自由度	$\bar{X}$ $\bar{Y}$ $\bar{Z}$	$\bar{X}$ $\bar{Z}$	$\bar{X}$ $\bar{Y}$ $\bar{Z}$ $\hat{X}$ $\hat{Z}$

3.2 圆孔定位——心轴

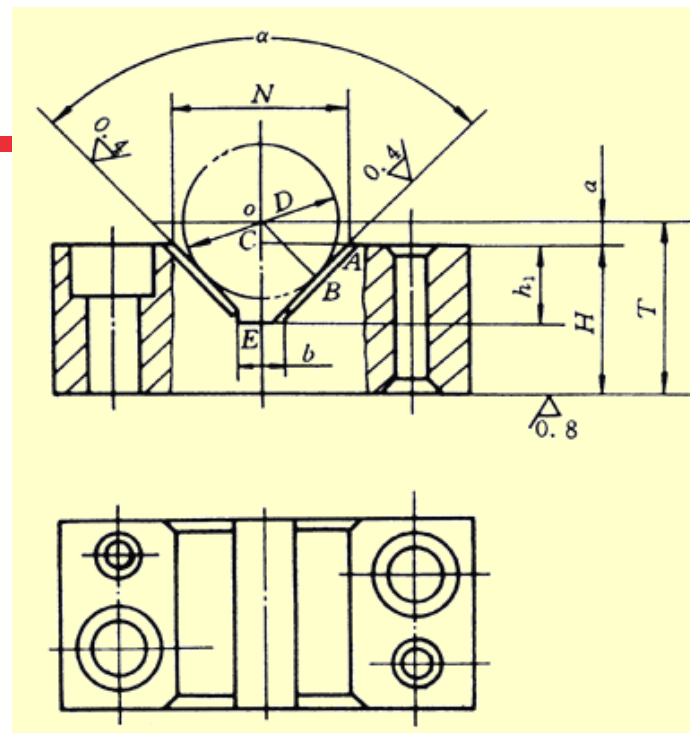
定位情况	长圆柱心轴	短圆柱心轴	小锥度心轴
图示			
限制的自由度	$\bar{X}$ $\bar{Z}$ $\bar{Y}$ $\bar{Z}$	$\bar{Y}$ $\bar{Z}$	$\bar{Y}$ $\bar{Z}$

刚性
心轴



3.2 外圆柱面定位—V形块

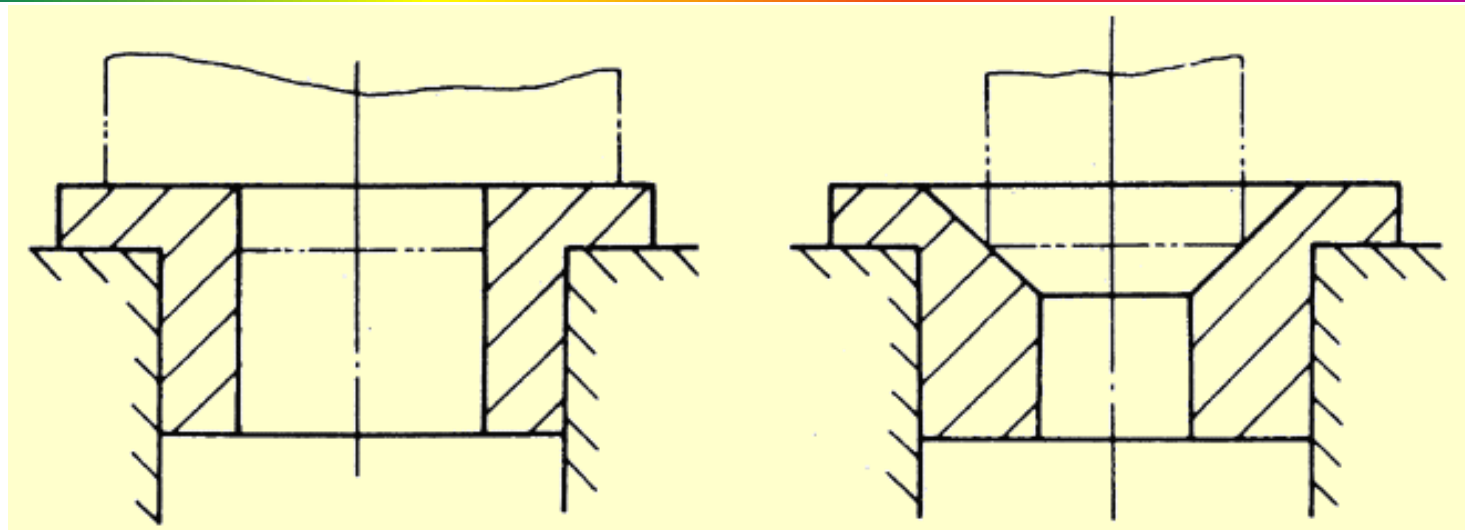
- 外圆柱面常用V形块来定位
 - V形块分为短V形块和长V形块
 - V形块具有自动对中的功能

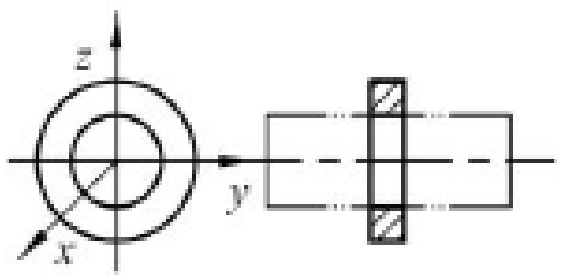
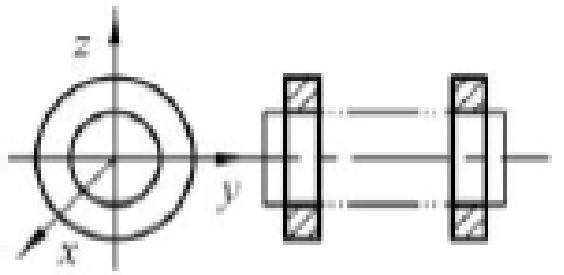
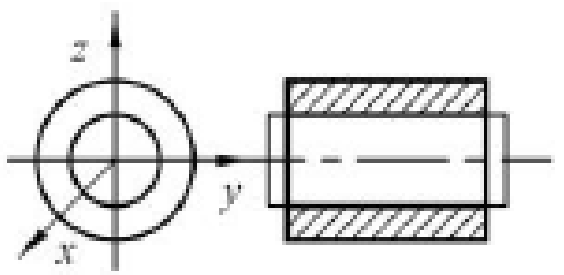


定位情况	一块短 V 型块	两块短 V 型块	一块长 V 型块
图示			
限制的自由度	$\bar{Y}$ $\bar{Z}$	$\bar{Y}$ $\bar{Z}$ $\bar{Y}$ $\bar{Z}$	$\bar{Y}$ $\bar{Z}$ $\bar{Y}$ $\bar{Z}$

3.2 外圆柱面定位—定位套

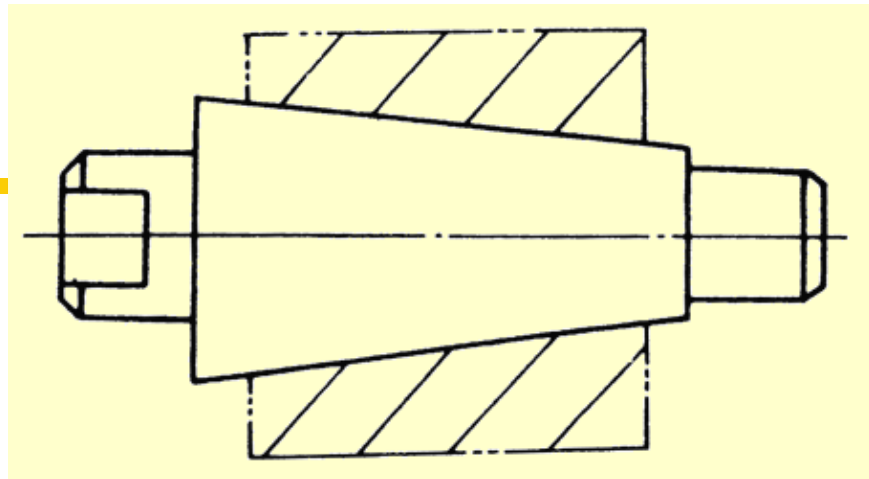
工件外圆以套筒
和锥套定位

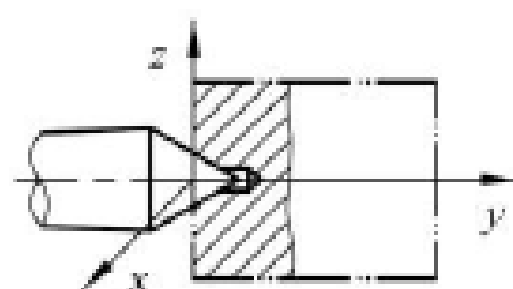
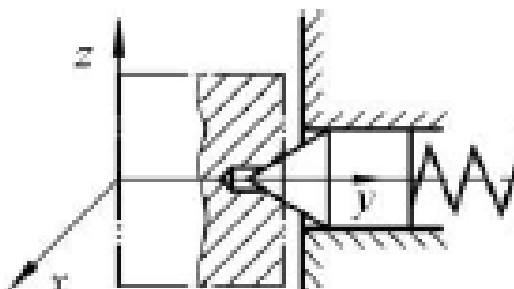
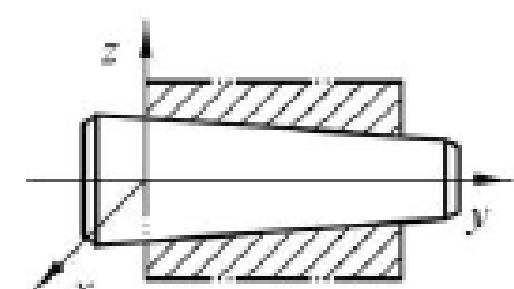


定位情况	一个短定位套	两个短定位套	一个长定位套
图示			
限制的自由度	$\bar{Y}$ $\bar{Z}$	$\bar{Y}$ $\bar{Z}$ $\bar{Y}$ $\bar{Z}$	$\bar{Y}$ $\bar{Z}$ $\bar{Y}$ $\bar{Z}$

3.2 圆锥孔定位

- 圆锥孔定位：顶尖、锥度心轴



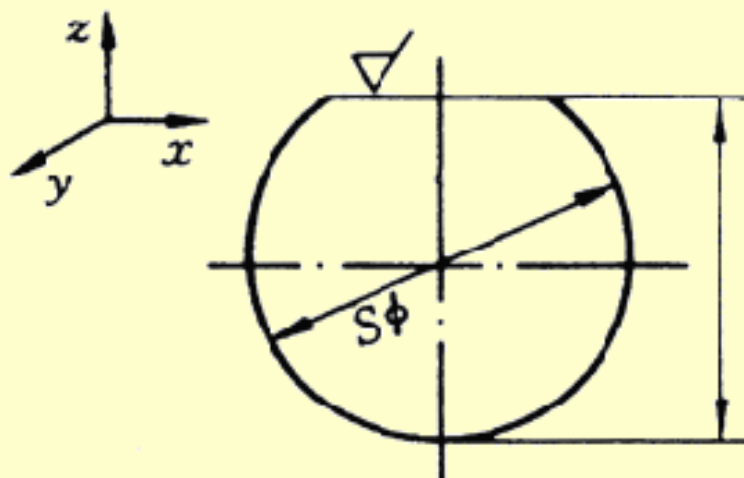
定位情况	固定顶尖	浮动顶尖	锥度心轴
图示			
限制的自由度	$\bar{X}$ $\bar{Y}$ $\bar{Z}$	$\bar{X}$ $\bar{Z}$	$\bar{X}$ $\bar{Y}$ $\bar{Z}$ $\bar{\omega}_x$ $\bar{\omega}_z$

例：轴以两顶尖孔在车床前后顶尖上定位的情况，前顶尖孔为主要定位基面，**前顶尖限制三个自由度，后顶尖只限制两个自由度**

3.3 完全定位与不完全定位

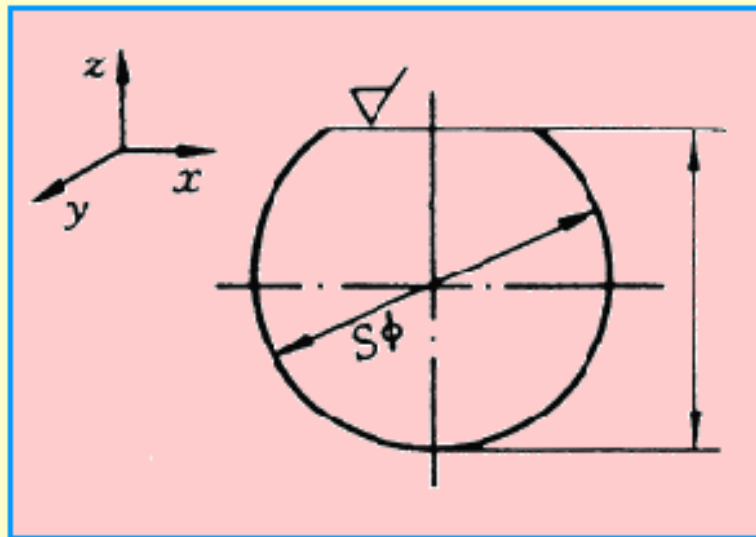
- 如果在工序中，需对工件的六个自由度都进行限制，则称为**完全定位**
- 如果某个自由度没有限制，但对加工不会产生影响，则称为**不完全定位**

实例一：如何对下图所示的工件定位？

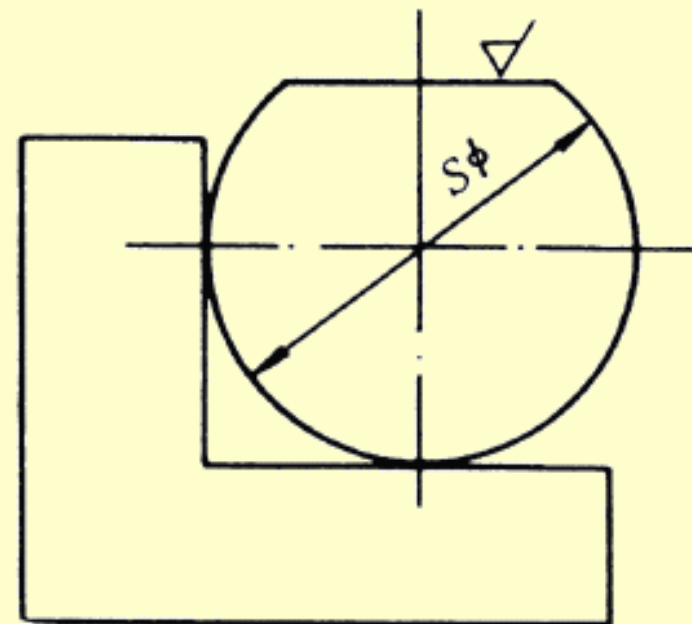


3.3 完全定位与不完全定位

实例一：如何对下图所示的工件定位？



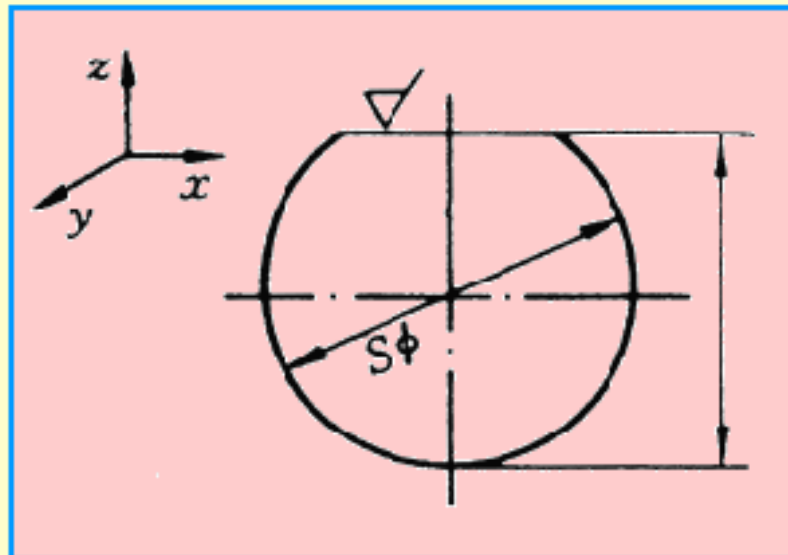
方法一：不完全定位



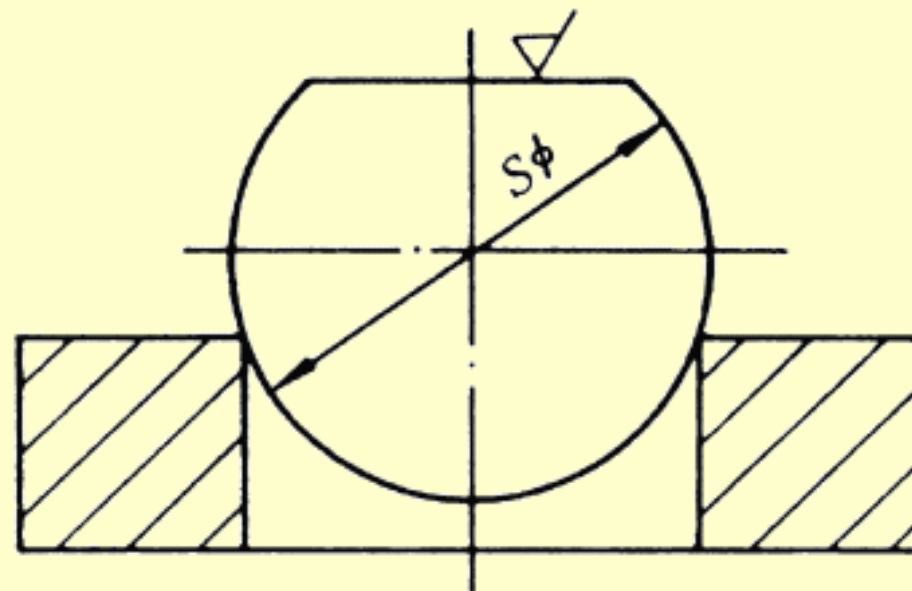
球体上通铣平面限制 2 个自由度： $\vec{X}$ 、 $\vec{Z}$ 。

3.3 完全定位与不完全定位

实例一：如何对下图所示的工件定位？



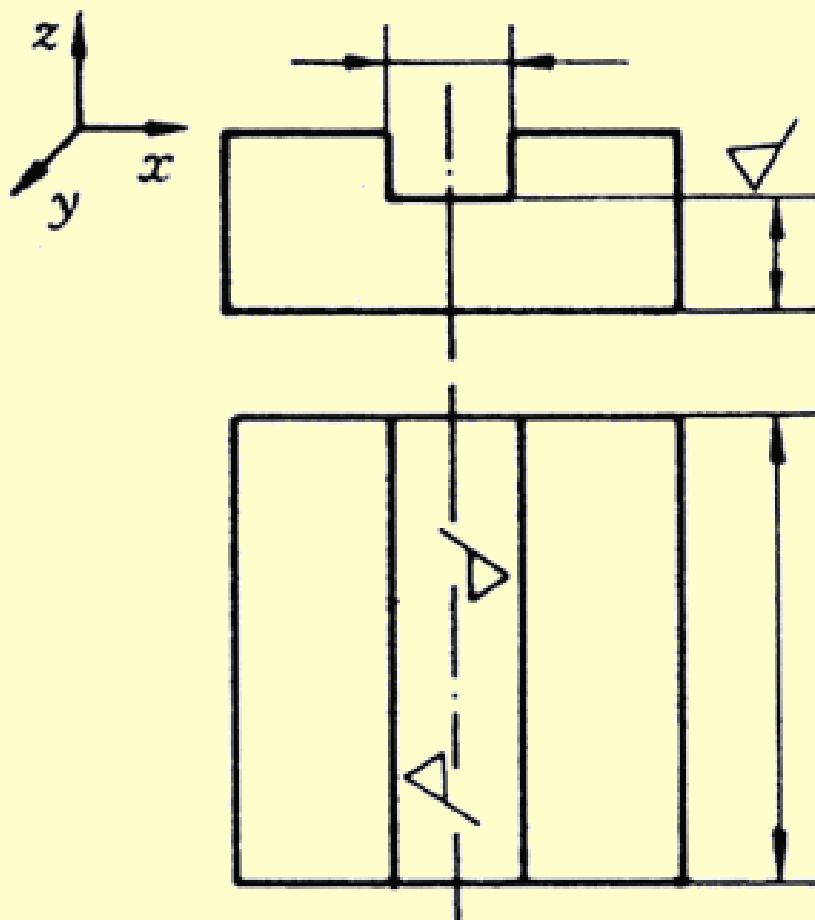
方法二：不完全定位



球体上通铣平面限制 3 个自由度： $\vec{X}$ 、 $\vec{Y}$ 、 $\vec{Z}$ 。

3.3 完全定位与不完全定位

实例二：不完全定位



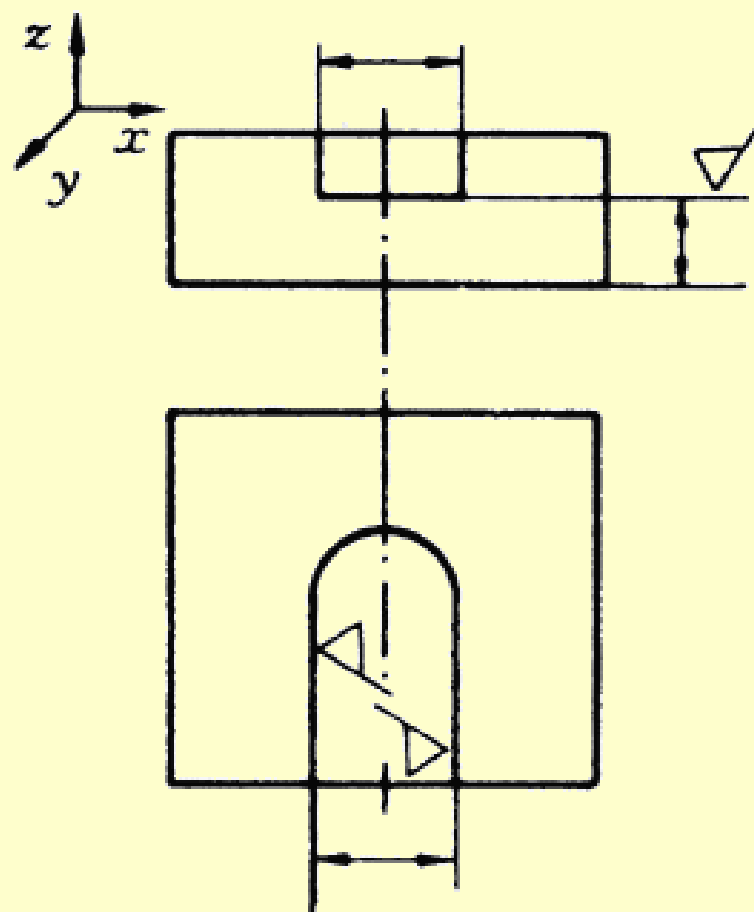
在长方体上铣通槽，只需要限制五个自由度：

$\vec{Z}$ 、 $\hat{X}$ 、 $\hat{Y}$

$\hat{X}$ 、 $\hat{Z}$

3.3 完全定位与不完全定位

实例三：完全定位



在长方体上铣不通槽需要限制六个自由度。

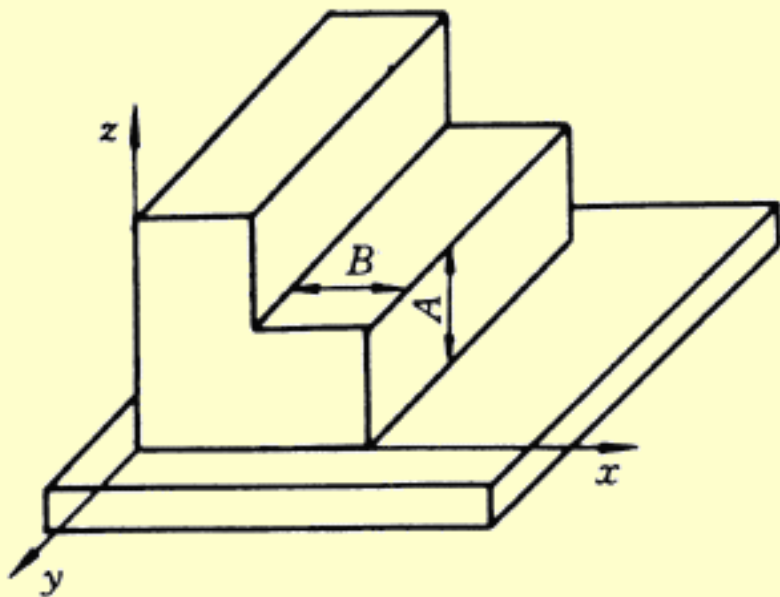
$\vec{Z}$ 、 $\vec{X}$ 、 $\vec{Y}$

$\vec{X}$ 、 $\vec{Z}$

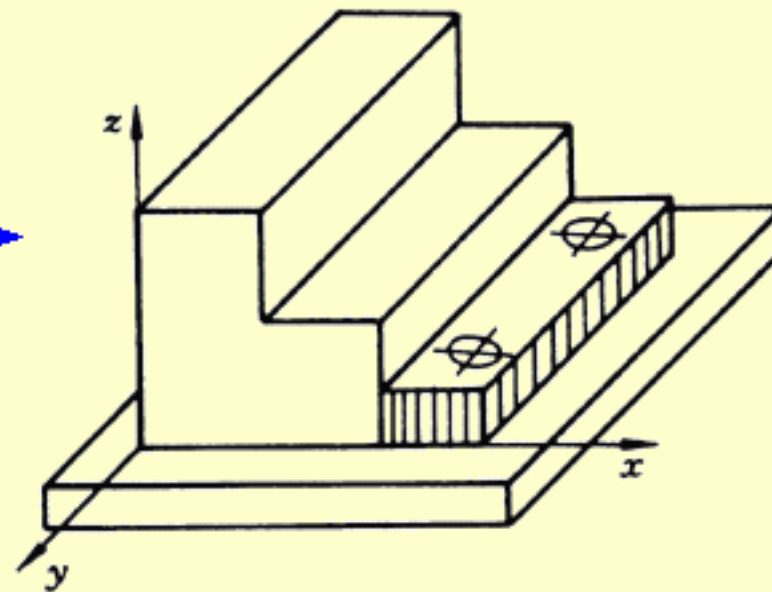
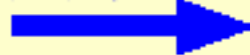
$\vec{Y}$

3.4 欠定位与过定位

- 欠定位：应该限制的自由度没有被限制，将引起加工尺寸无法保证



解决

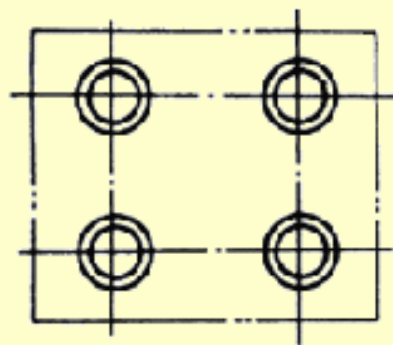
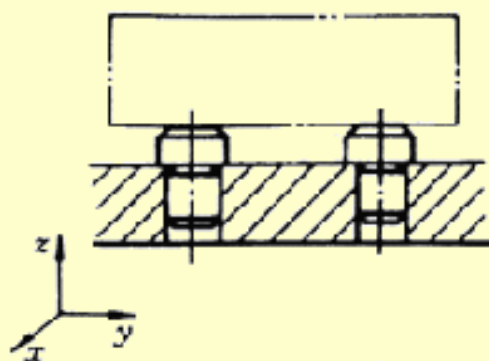


缺少对 $\bar{x}$ 、 $\bar{z}$ 的限制。

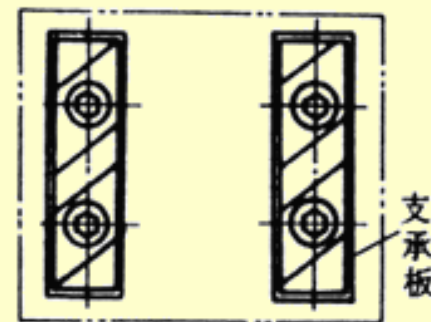
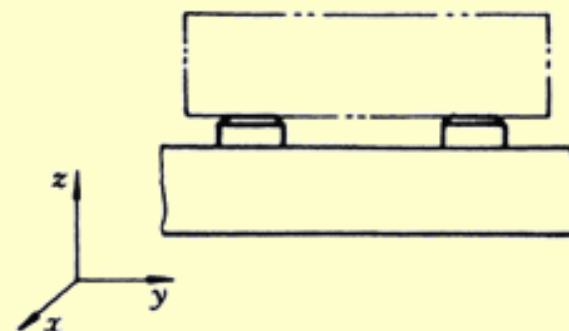
3.4 欠定位与过定位

2. 过定位：有重复限定的自由度

i. 平面的过定位



使用支承钉

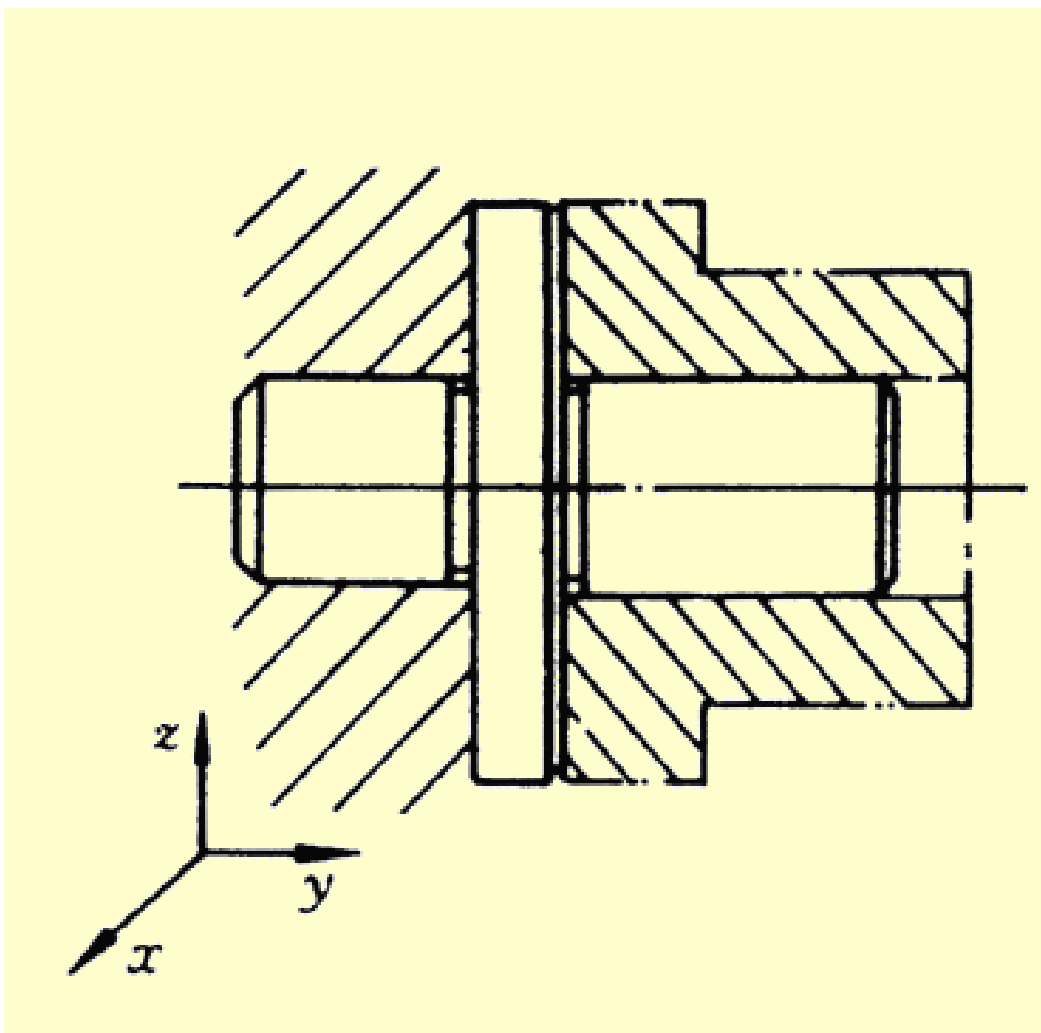


使用支承板

!注意：这种过定位只用于已加工表面，以加强刚度。

3.4 欠定位与过定位

- 大端平台与长销组合而产生过定位



大端面限制: $\vec{Y}$ 、 $\vec{X}$ 、 $\vec{Z}$

长销限制: $\vec{X}$ 、 $\vec{Z}$ 、 $\vec{X}$ 、 $\vec{Z}$

重复限制的两个自由度:

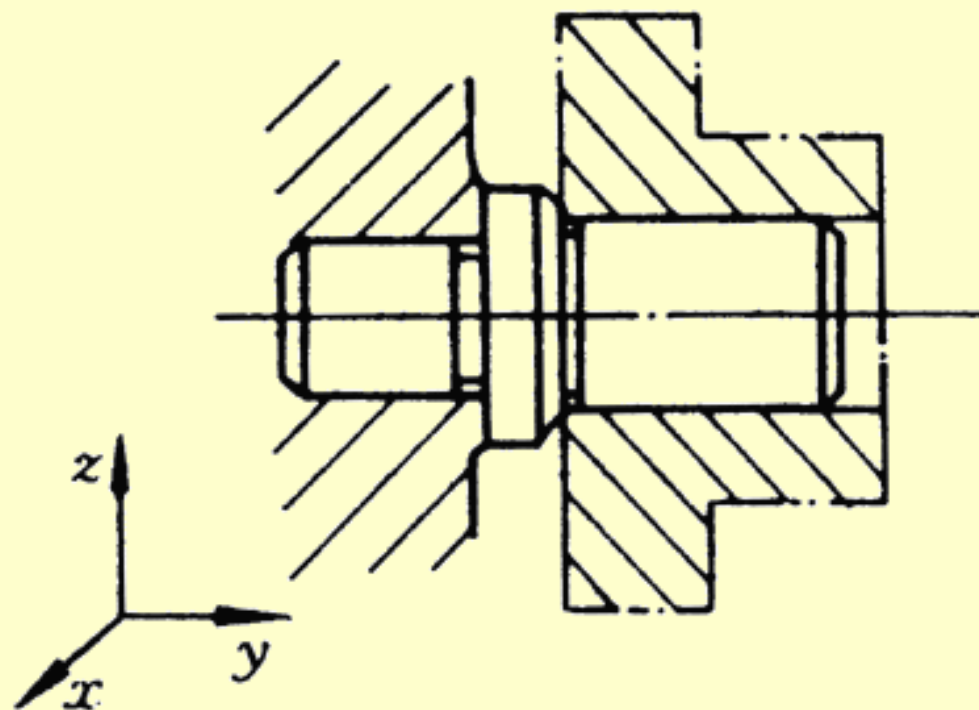
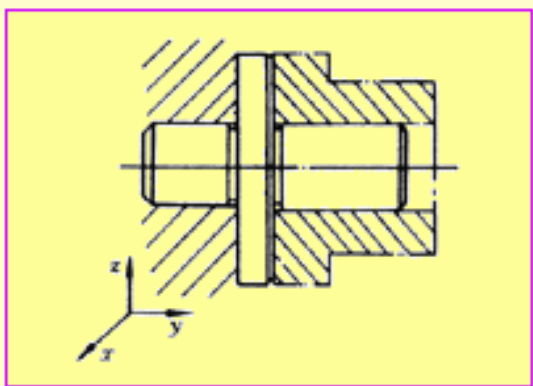
$\vec{X}$ 、 $\vec{Z}$

如何解决?

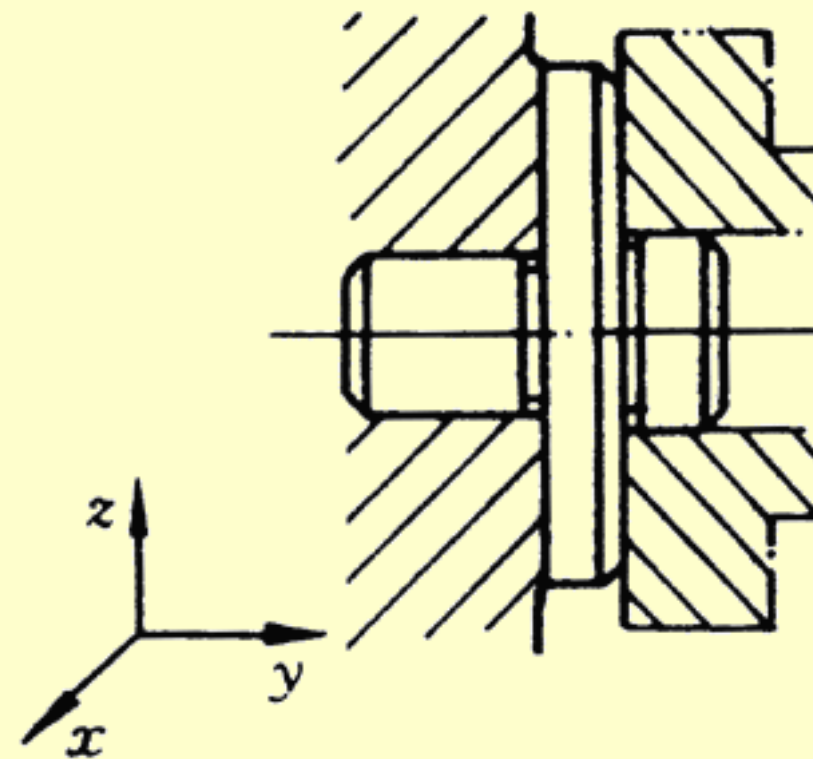
3.4 过定位的消除

方法一：长销小平面组合

方法二：短销大端平面组合



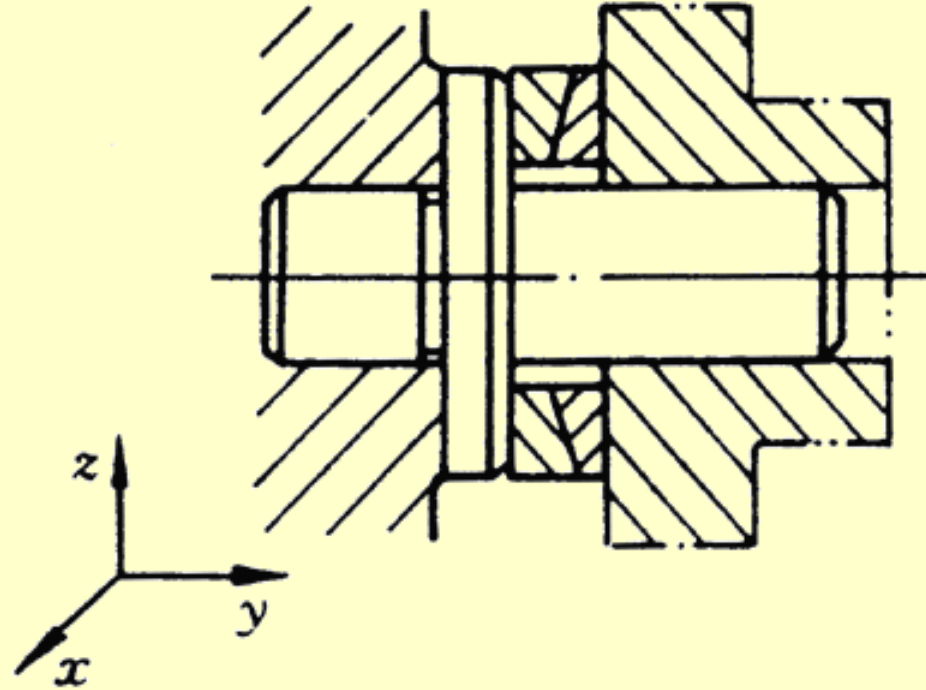
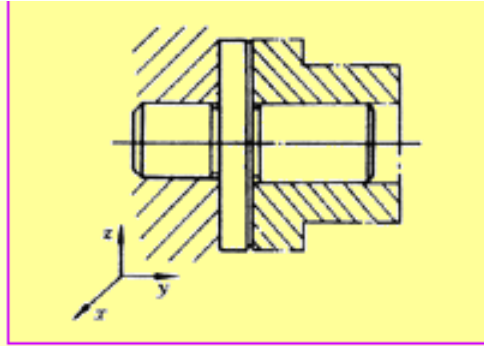
长销限制: $\vec{X}$ 、 $\vec{Z}$ 、 $\hat{X}$ 、 $\hat{Z}$
小端面限制: $\vec{Y}$



大端面限制: $\vec{Y}$ 、 $\hat{X}$ 、 $\hat{Z}$
短销限制: $\vec{X}$ 、 $\vec{Z}$

3.4 过定位的消除

方法三：使用球面垫圈



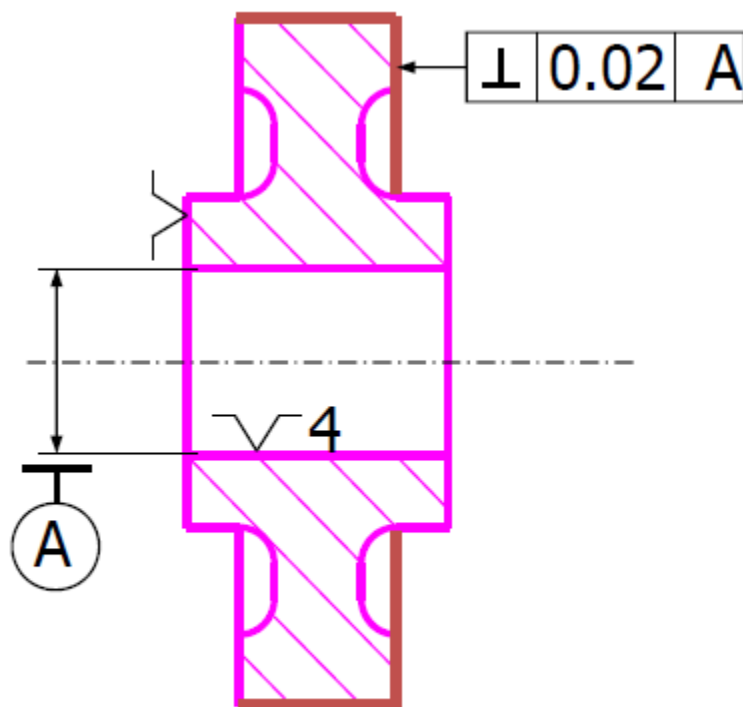
大端面限制: $\vec{Y}$ 、 $\hat{X}$ 、 $\hat{Z}$

长销限制: $\hat{X}$ 、 $\hat{Z}$ 、 $\hat{X}$ 、 $\hat{Z}$

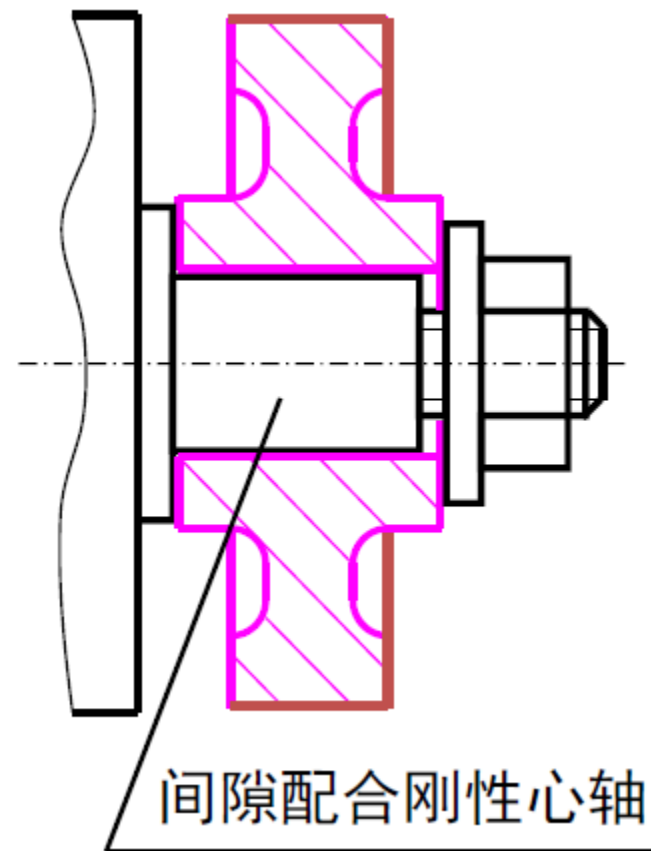
球面垫圈释放: $\hat{X}$ 、 $\hat{Z}$

3.4 过定位的消除

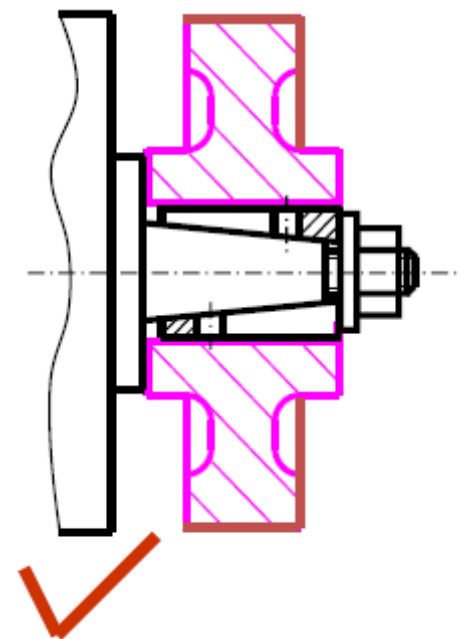
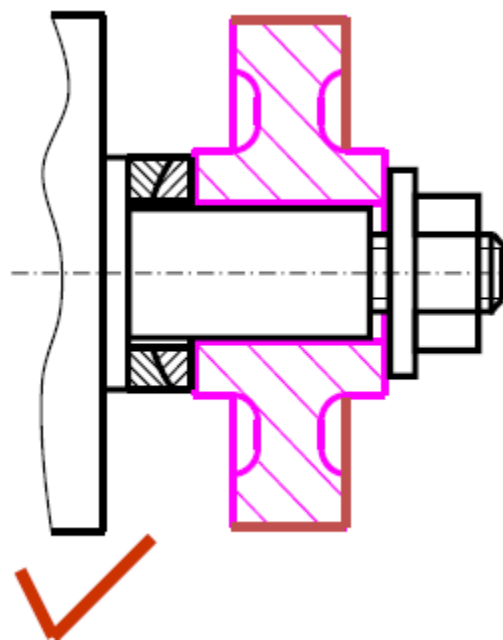
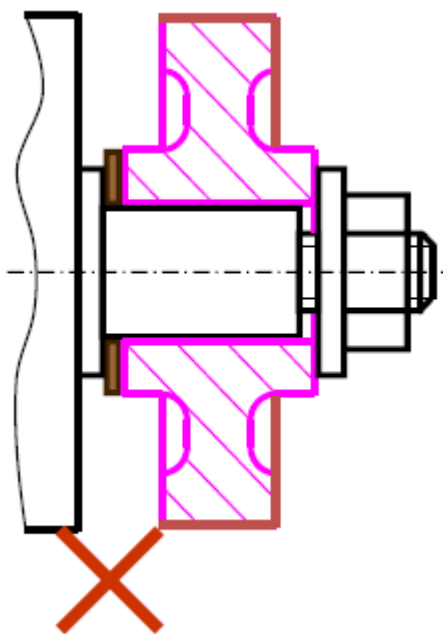
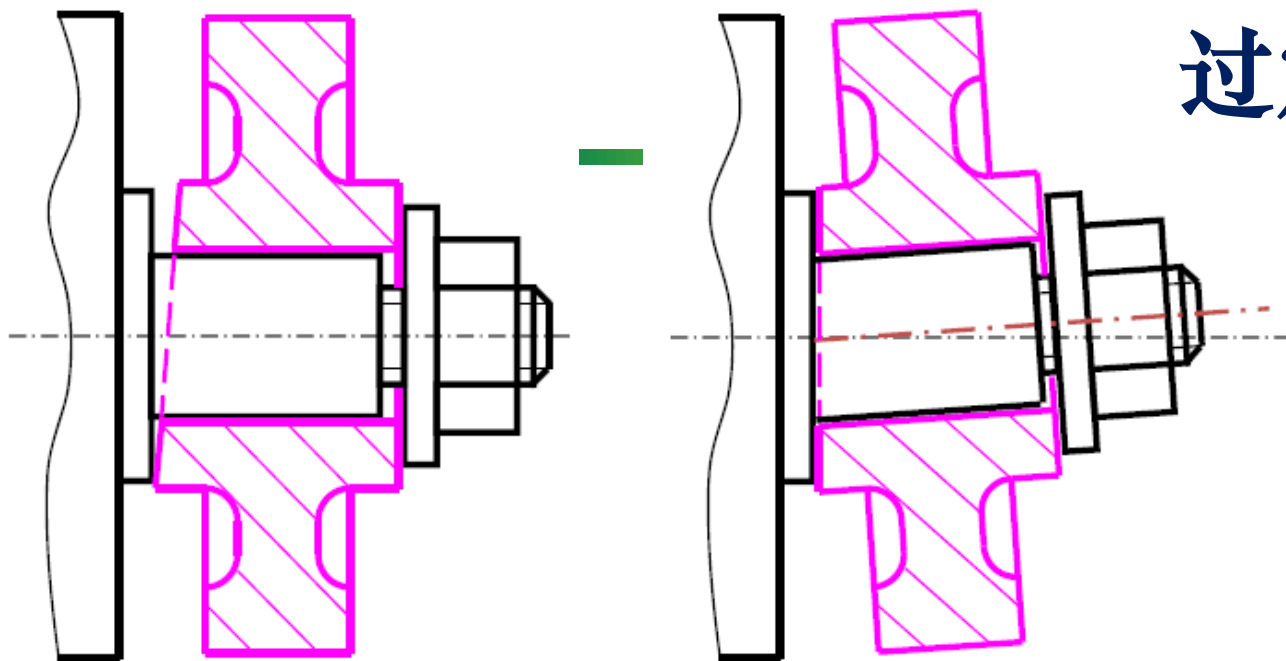
例：齿轮坯以内孔和一端面定位，车削外圆和大端面。加工后检测发现大端面与内孔垂直度超差。试分析原因，提出改进意见。



过定位示例



过定位引起夹紧变形





小结——完全定位与不完全定位

➤ 完全定位

- ✓ 工件的六个自由度都被限制
- ✓ 无过定位的完全定位是绝对允许的

➤ 不完全定位

- ✓ 工件被限制的自由度数少于6个
- ✓ 不完全定位有时也是允许的，要根据具体的加工情况具体分析

注意：

- ✓ 对没有尺寸要求的自由度加以限制，不仅允许，而且有时是必要的
- ✓ 为了使定位元件帮助承受切削力、夹紧力或为了保证一批工件加工时刀具进给长度一致，常常对无位置尺寸要求的自由度加以限制



小结——欠定位与过定位

- 什么是欠定位?
 - ✓ 应该限制的自由度没有被限制
- 如何分析定位方案是否存在欠定位?
 - ✓ 分析加工表面需要限制的自由度
 - ✓ 分析现有定位方案实际限制的自由度
- 欠定位是否允许?
 - ✓ **绝对不允许**
- 什么是过定位?
 - ✓ 某个方向的自由度被两个或以上的定位元件限制
 - ✓ 判断定位元件的定位情况，要看综合效果
- 过定位有何后果?
 - ✓ 当定位表面精度低时，不能进行准确定位
 - ✓ 过定位主要用于定位表面精度高的情况下，目的在于提高刚度
- 过定位是否允许?
 - ✓ **过定位一般是不允许的；只有当工件定位表面精度高时，才允许过定位**



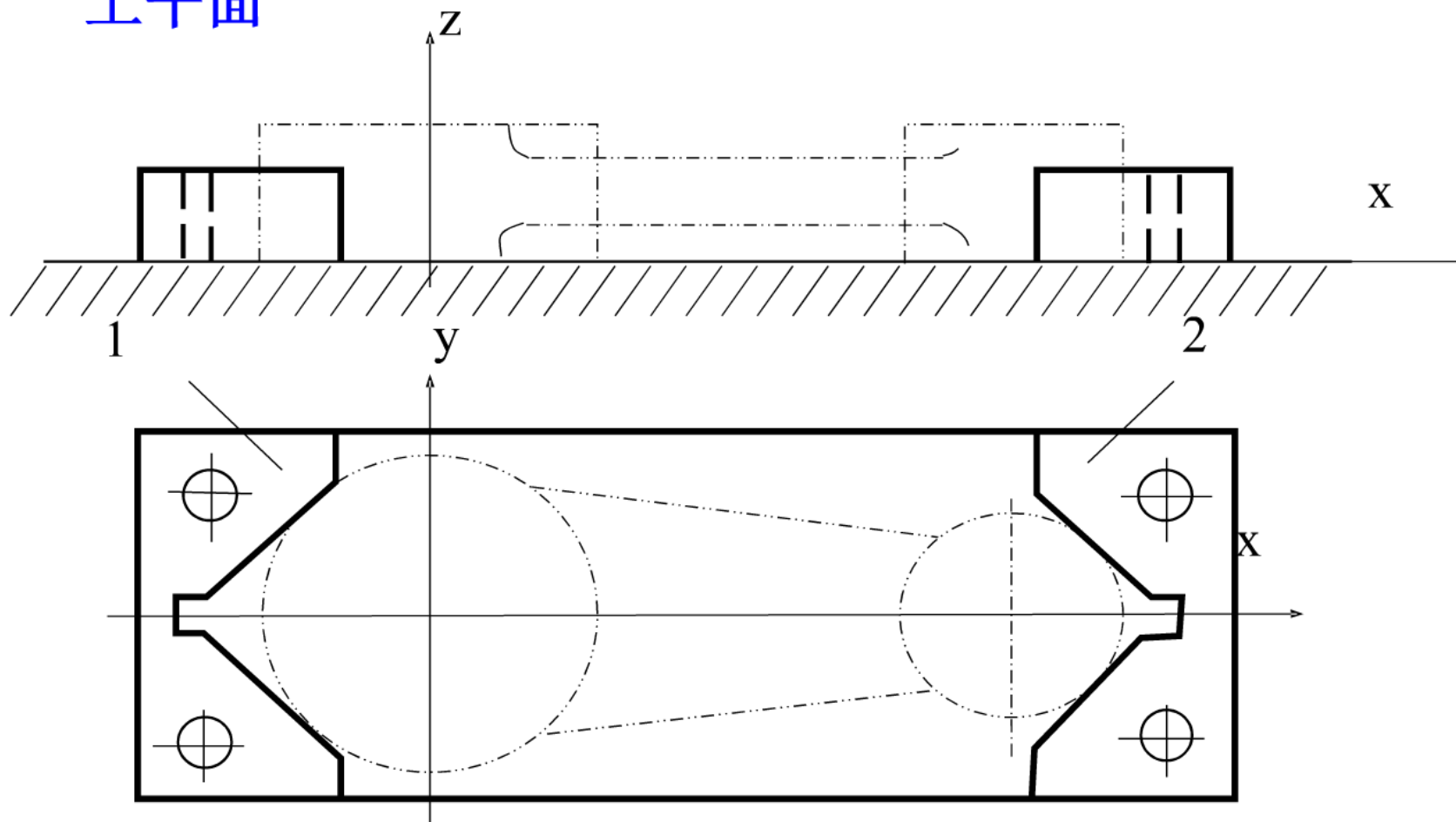
小结——定位方案的设计与分析

1. 根据零件加工要求，分析被加工表面加工时应该限制的自由度
2. 选择定位元件，确定定位方案
3. 分析实际定位方案限制自由度的情况，以此判断是否有欠定位（总体分析）
4. 单个分析每一个定位元件，判断是否存在过定位（分元件分析）
5. 对不合理的定位方案提出修改方案

定位方案的设计与分析例题

分析实例1

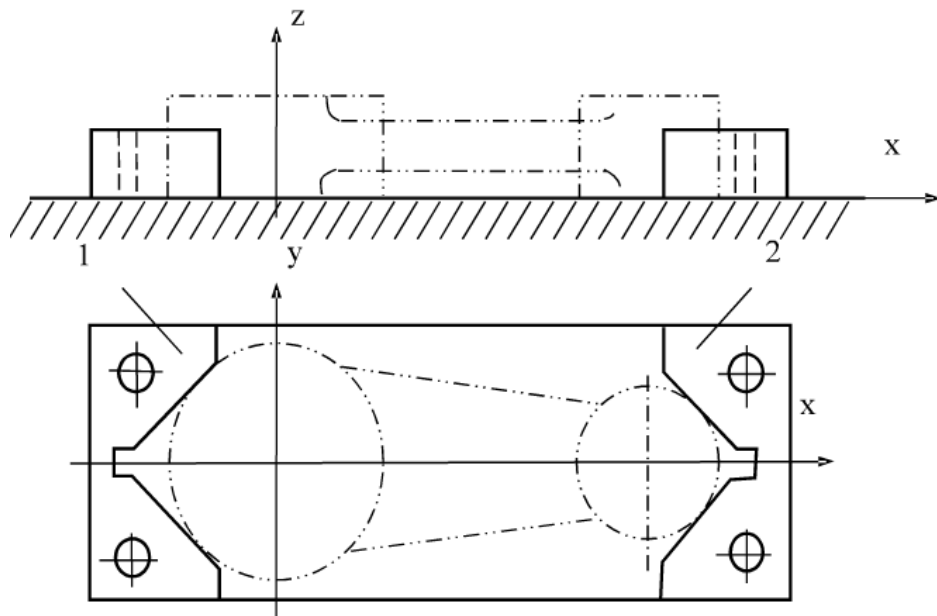
- 连杆工件在夹具中的平面及V形块上定位，铣削上平面



定位方案的设计与分析例题

分析实例1

- 连杆工件在夹具中的平面及V形块上定位，铣削上平面



1) 加工表面为上平面，需要限制三个自由度：

$$\vec{Z} \quad \curvearrowright \vec{X} \quad \curvearrowright \vec{Y}$$

2) 整体分析实际定位方案限制自由度情况：共限制6个自由度，完全定位，无欠定位

3) 单个分析每一个定位元件限制自由度情况

大平面： $\vec{Z} \quad \curvearrowright \vec{X} \quad \curvearrowright \vec{Y}$

左V形块： $\vec{X} \quad \vec{Y}$ 存在过定位

右V形块： $\vec{X} \quad \curvearrowright \vec{Z}$ (注意组合效果)

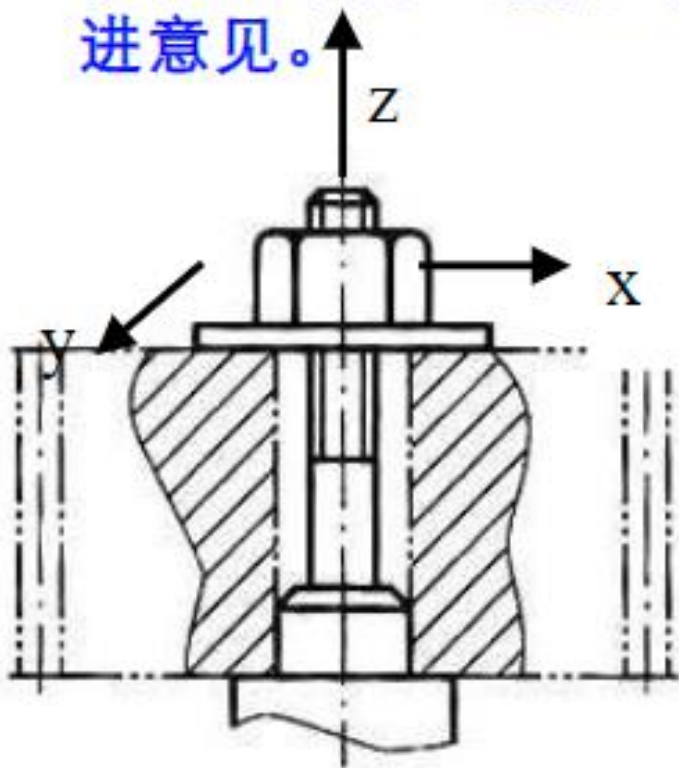
4) 修改方案

- 去掉右V形块
- 将右V形块改成沿X向活动V形块
-

定位方案的设计与分析例题

分析实例 2

- 要加工齿轮齿形，齿坯工件的定位方案如下。请分析定位方案的合理性，如不合理请提出改进意见。



- 1) 在圆柱齿坯上加工齿形，需要限制四个自由度：

$$\vec{X} \quad \vec{Y} \quad \vec{\curvearrowright}_X \quad \vec{\curvearrowright}_Y$$

- 2) (某同学的定位方案分析)

下面的小平面： $\vec{Z}$

短心轴： $\vec{X} \quad \vec{Y}$

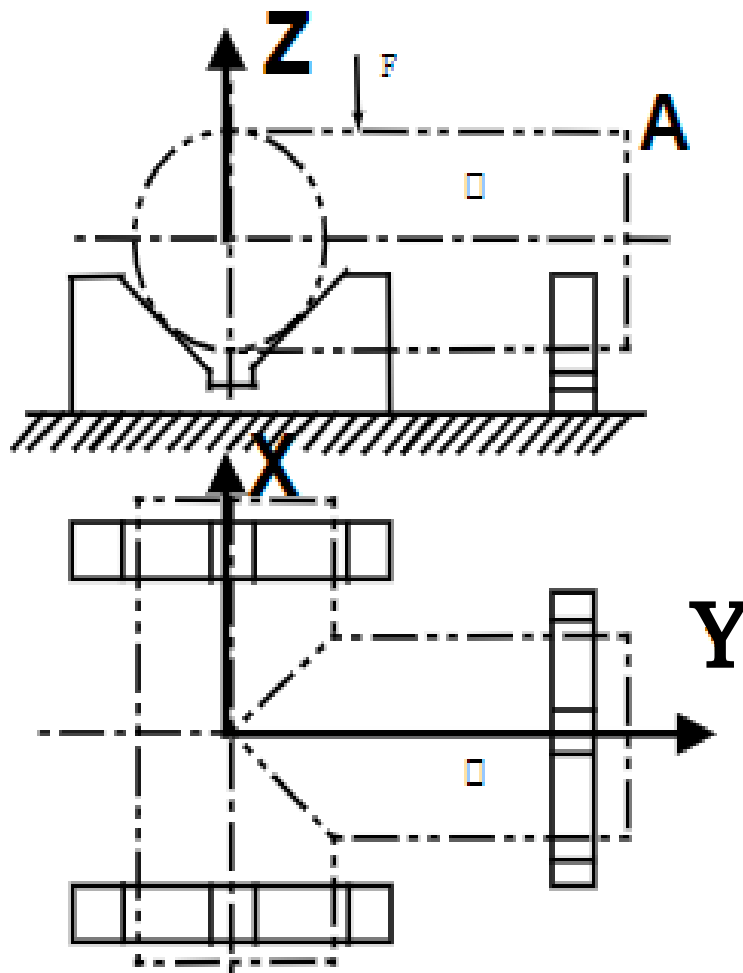
上面的螺母垫片： $\vec{Z}$

结论： $\vec{Z}$ 过定位， $\vec{\curvearrowright}_X \quad \vec{\curvearrowright}_Y$ 欠定位

要特别注意区分定位与夹紧的区别（区分定位元件和夹紧元件）

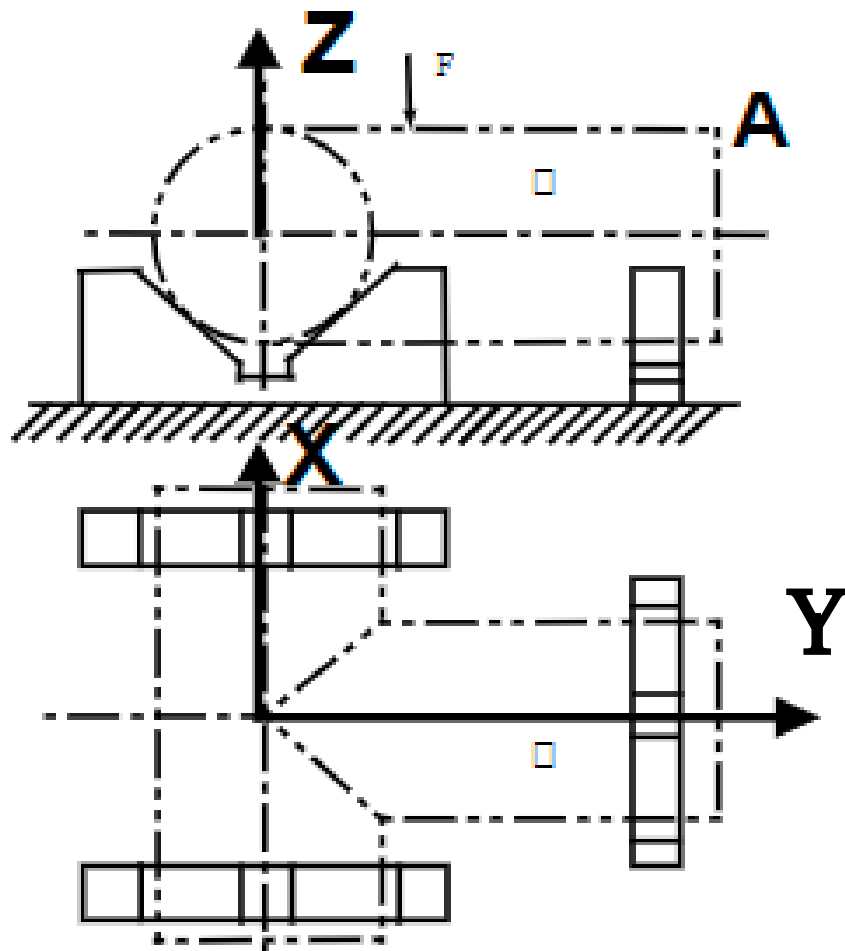
定位方案的设计与分析例题

例3: T形轴在3个短V形块中定位，加工平面A



定位方案的设计与分析例题

例3: T形轴在3个短V形块中定位, 加工平面A



1) 定位要求: 要求定位3个自由度;

2) 分元件分析定位方案:

左上短V形块:

左下短V形块:

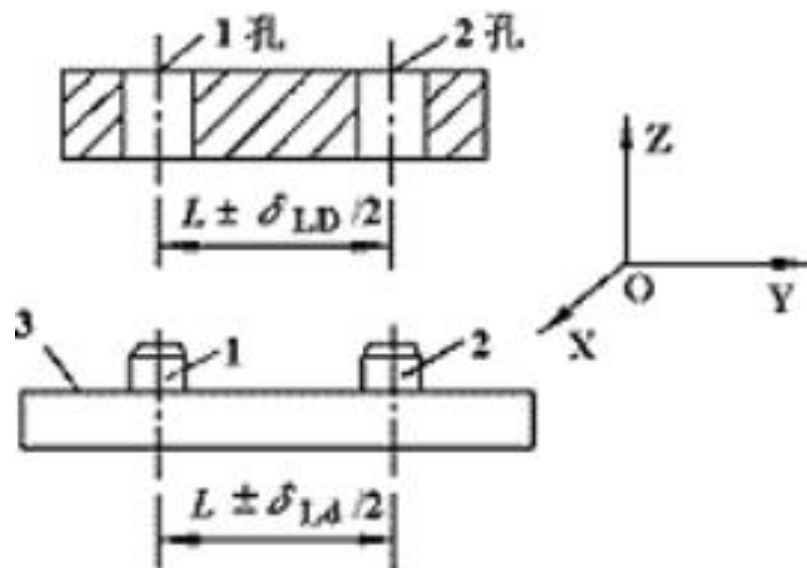
右短V形块:

综合:

3) 结论: 无欠定位, 没有重复限制情况, 无过定位, 定位合理!

定位方案的设计与分析例题

例4：一面两销定位



判断定位元件的定位情况，要看综合效果
(注意限制自由度的转化问题！)

工件定位面：工件底面和两销孔
定位元件：平面、两短圆柱销

平面限制： $\vec{Z}$ 、 $\vec{X}$ 、 $\vec{Y}$

短销1限制： $\vec{X}$ 、 $\vec{Y}$

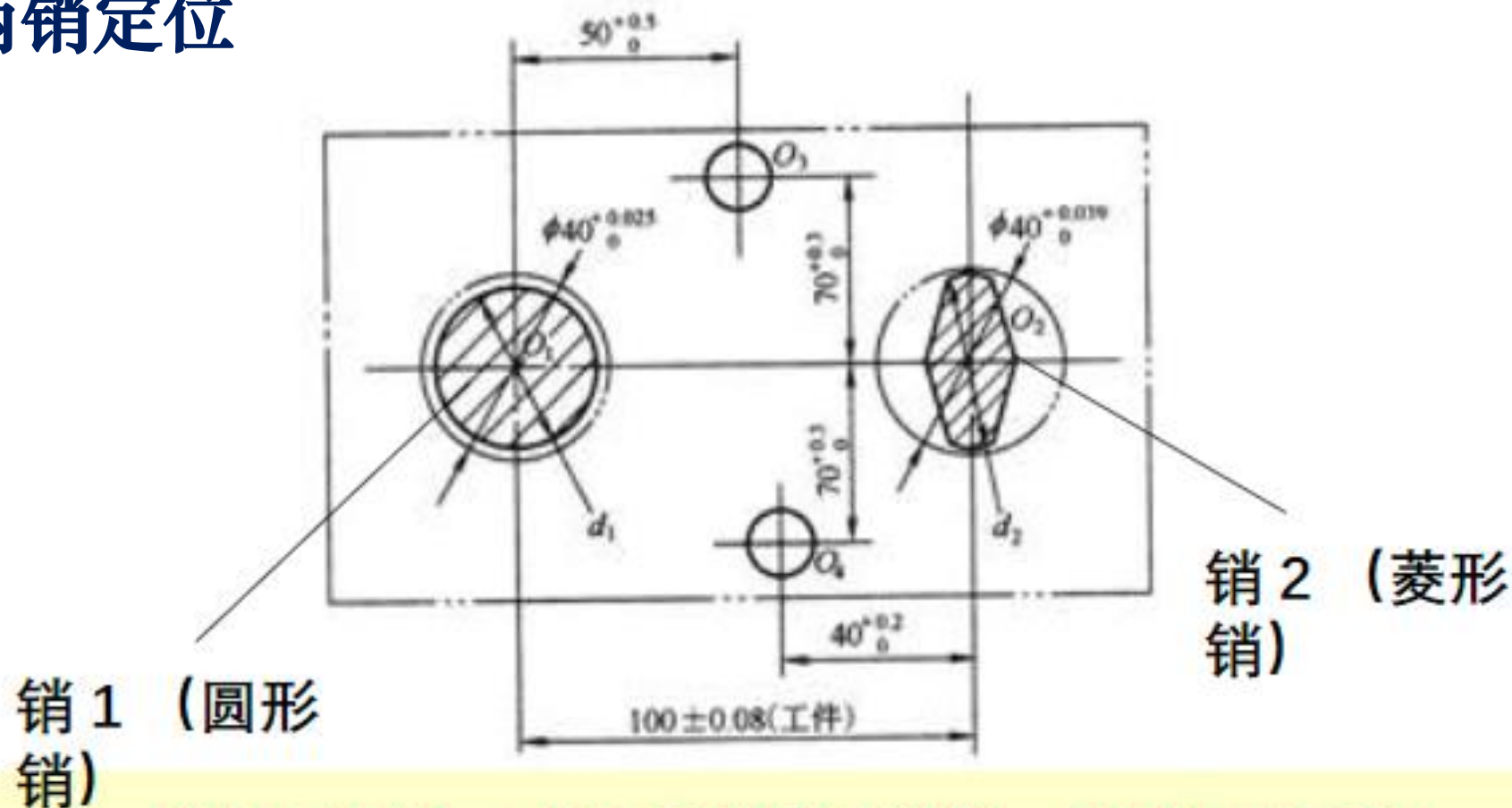
短销2：限制 $\vec{Y}$ 并与短销一联合限制 $\vec{Z}$ 。

过定位： $\vec{Y}$ 被重复限制。

如何解决？

定位方案的设计与分析例题

例4：一面两销定位



解决方法：销2采用菱形销，释放了重复限制的自由度 $\vec{Y}$ 。

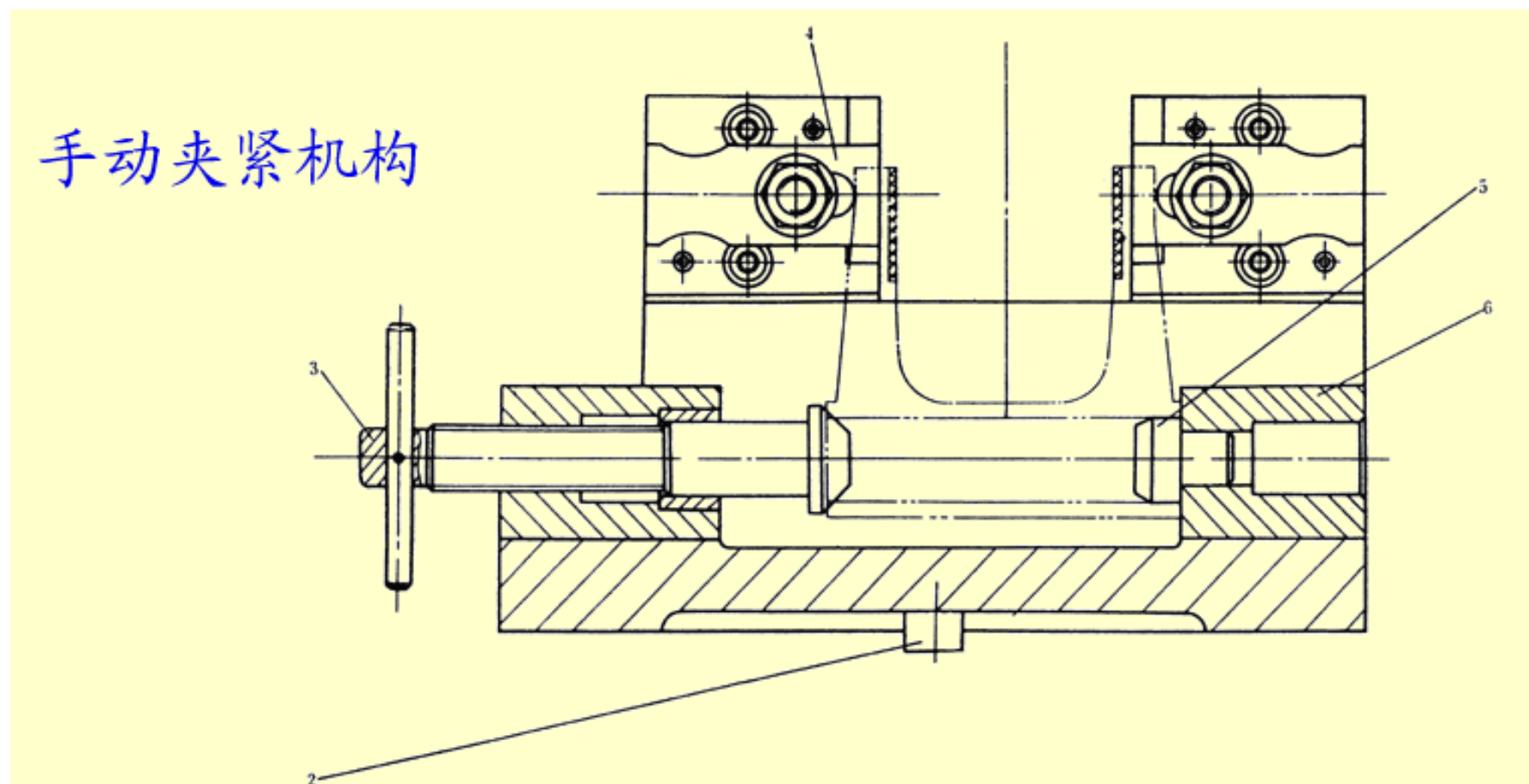


提 纲

- 工件在机床上的安装
- 夹具的概念
- 工件定位的原理与实现
 - 工件定位的原理
 - 常用定位方法与定位元件
 - 工件定位类型
- **工件夹紧的原理与实现**
- **定位误差分析与计算**

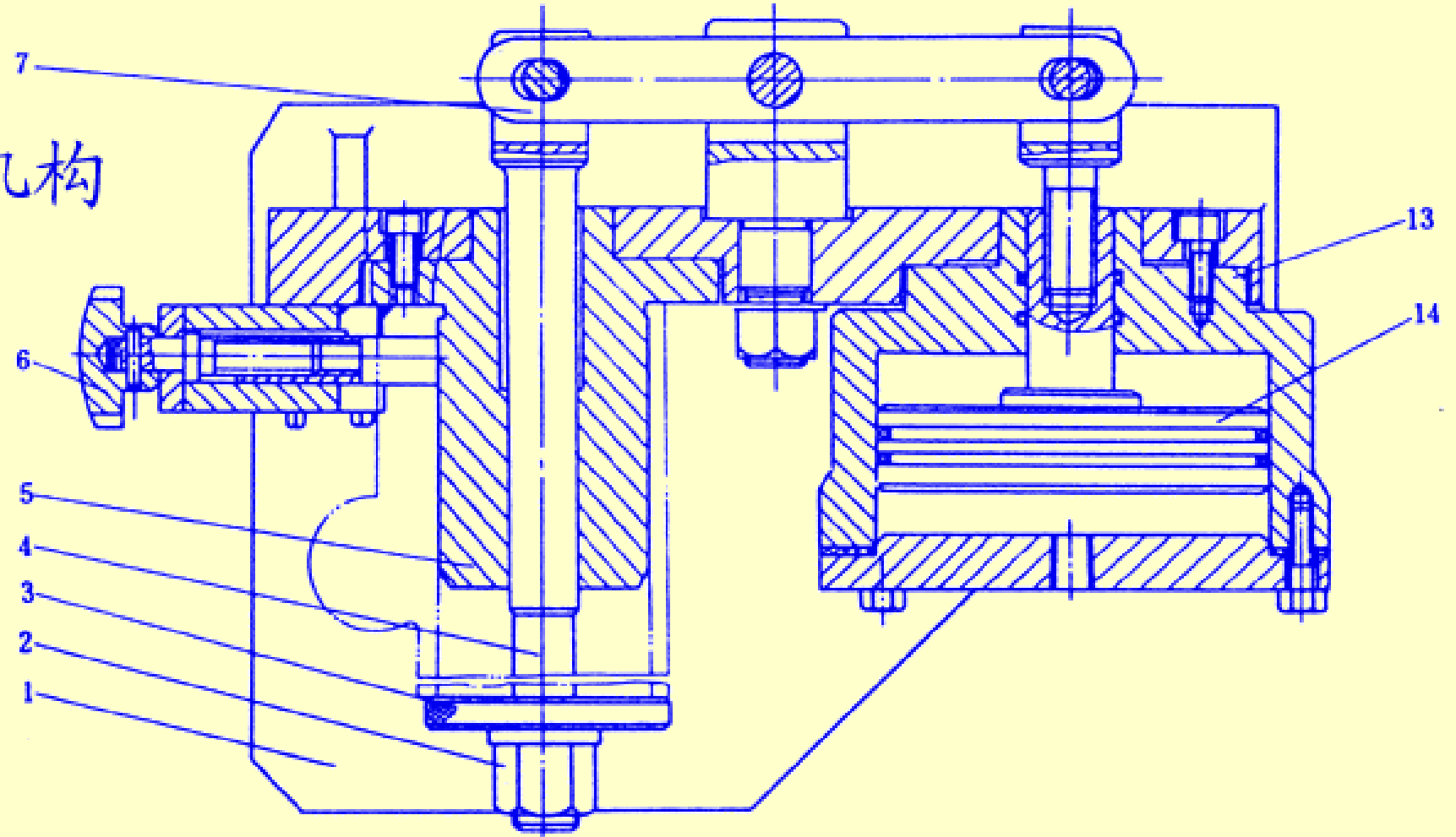
4.1 夹紧机构的作用与动力源

- 夹紧机构保证了在加工力的作用下工件的正确定位状态
- 夹紧机构的动力源：**手动夹紧机构、气(液)动夹紧装置、电磁夹紧装置**



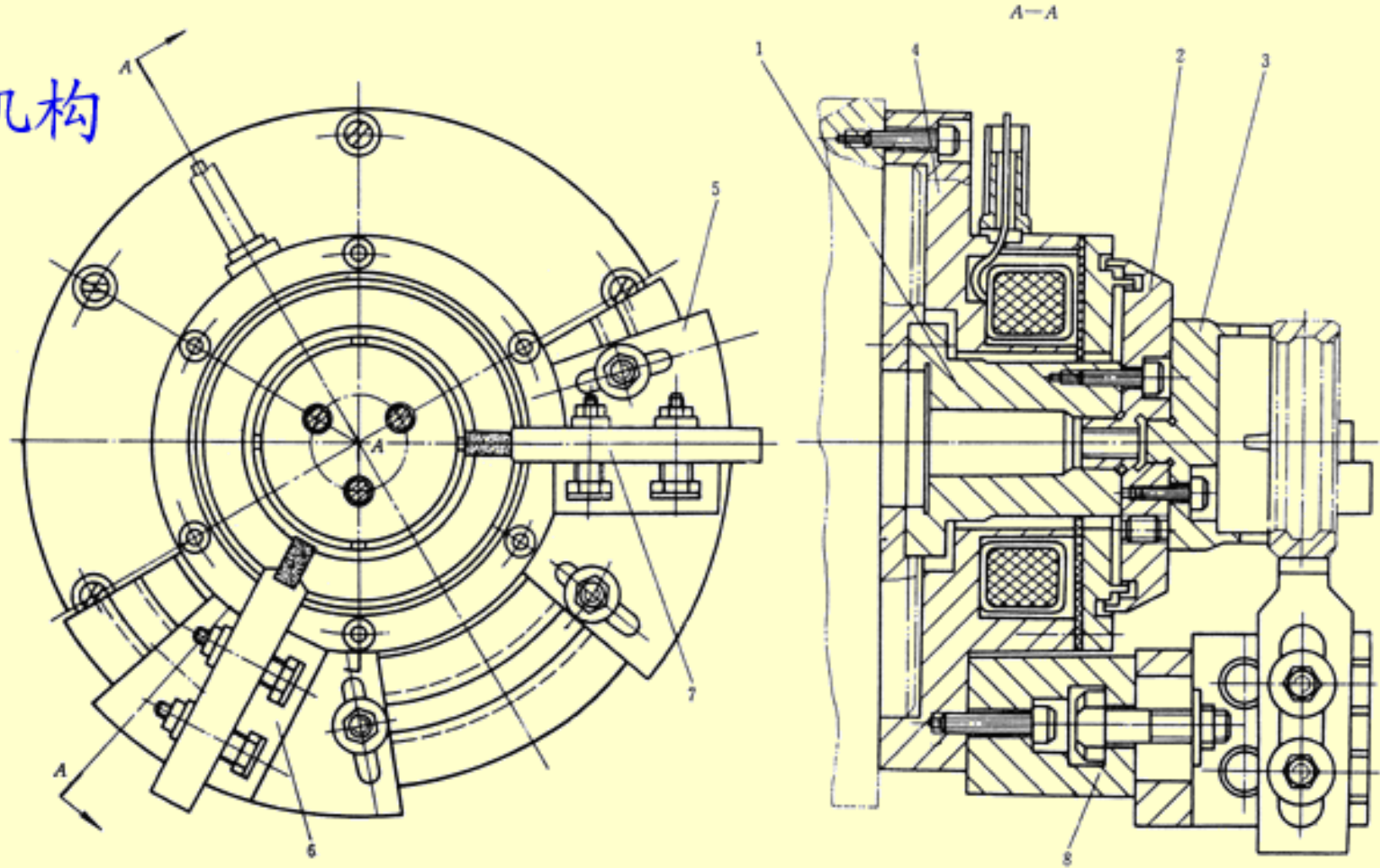
4.1 夹紧机构的作用与动力源

气动夹紧机构



4.1 夹紧机构的作用与动力源

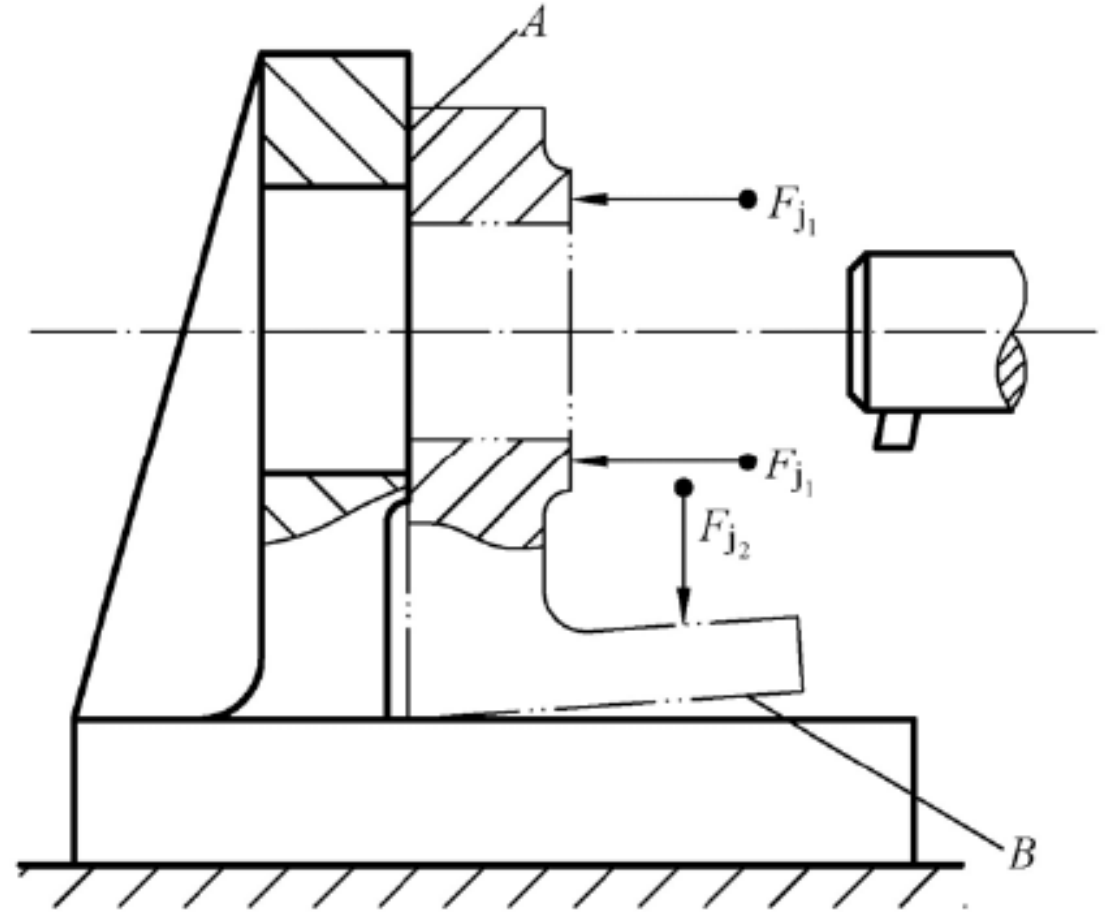
电磁夹紧机构



4.2 夹紧力

- 有利于工件的准确定位，而不能破坏定位

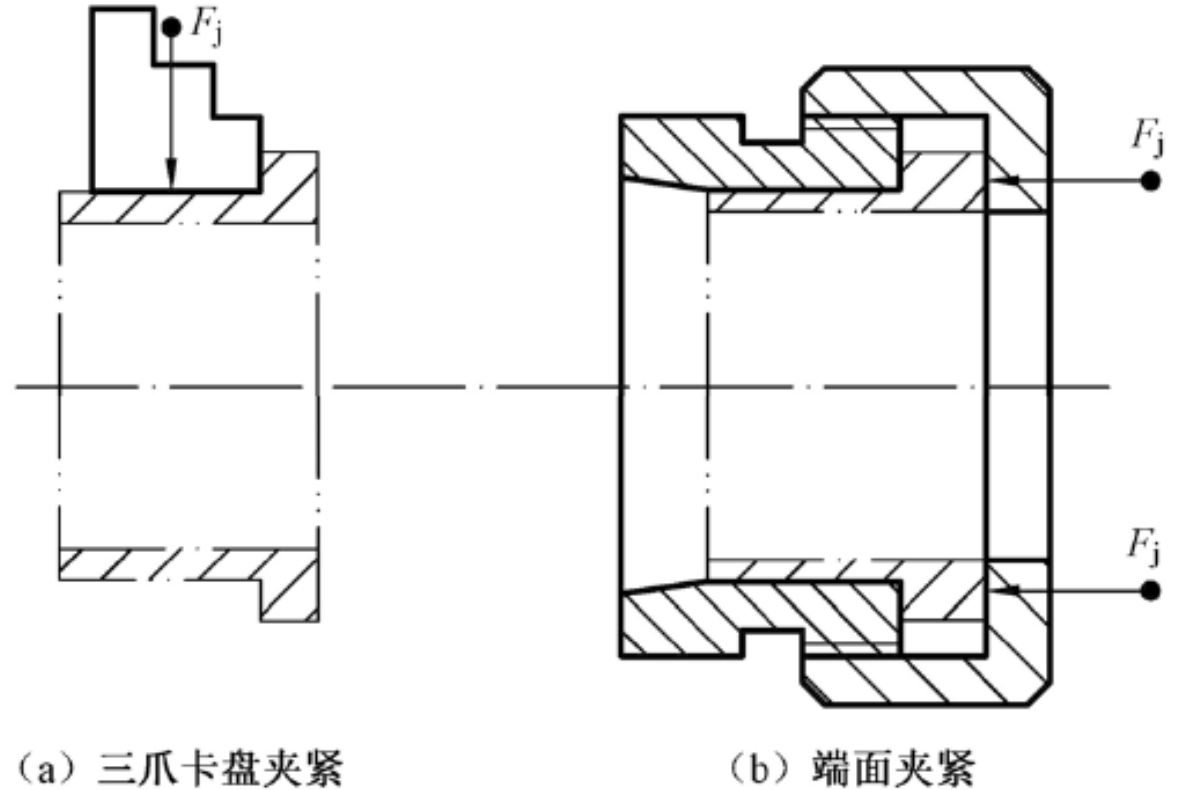
夹紧力的方向应有利于工件的准确定位，而不能破坏定位，一般要求主夹紧力应垂直于主要定位基准面



4.2 夹紧力

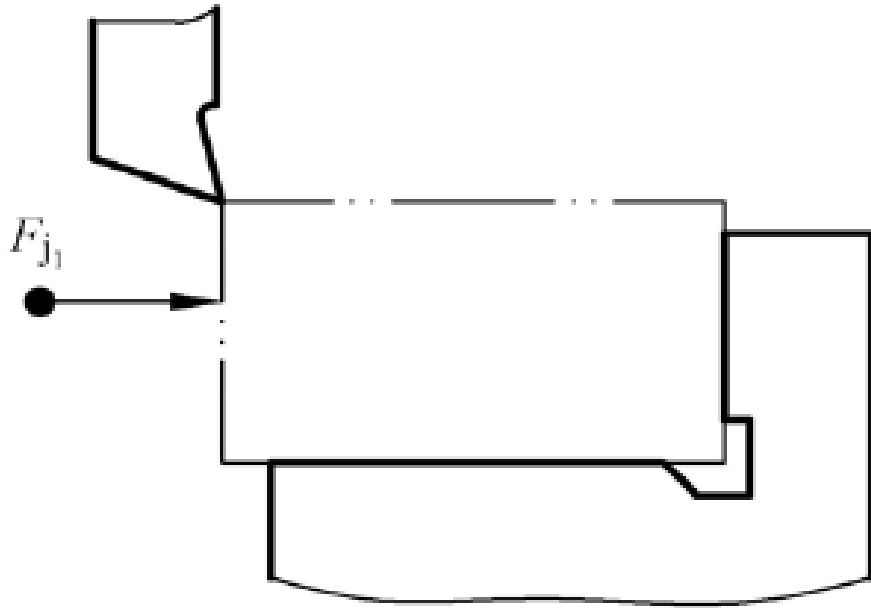
- 夹紧力的方向应尽量减小工件变形

夹紧力的方向应与工件刚度高的方向一致，以利于减少工件的变形

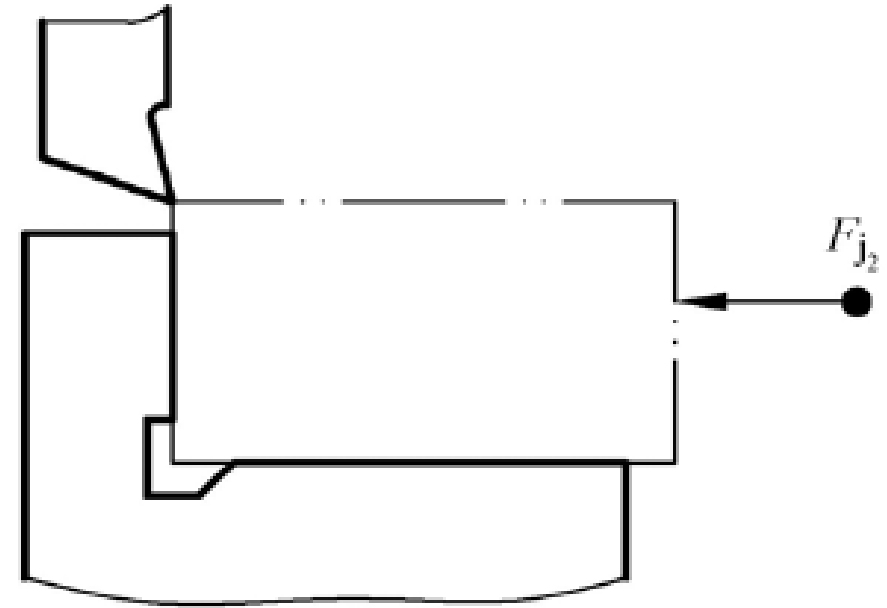


4.2 夹紧力

- 应尽可能与切削力、工件重力方向一致，以减小所需夹紧力



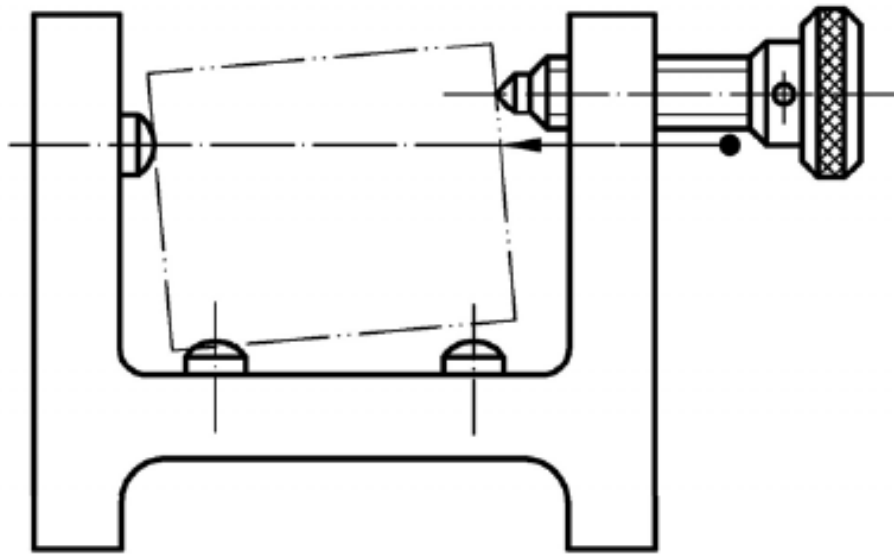
(a) 夹紧力与切削力同向



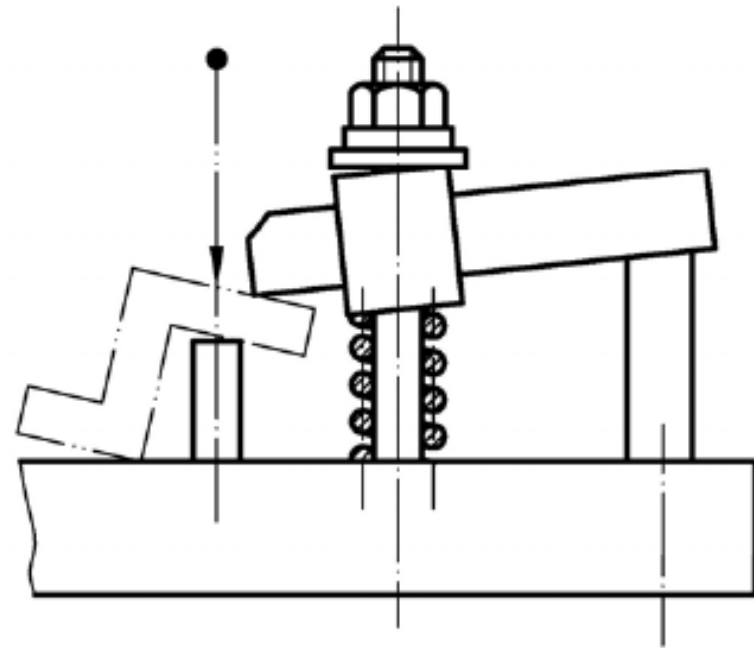
(b) 夹紧力与切削力反向

4.2 夹紧力的作用点 (1)

- ✓ 夹紧力的作用点应与支撑点“点对点”对应，或在支撑点确定的区域内，以避免破坏定位或造成较大的夹紧变形



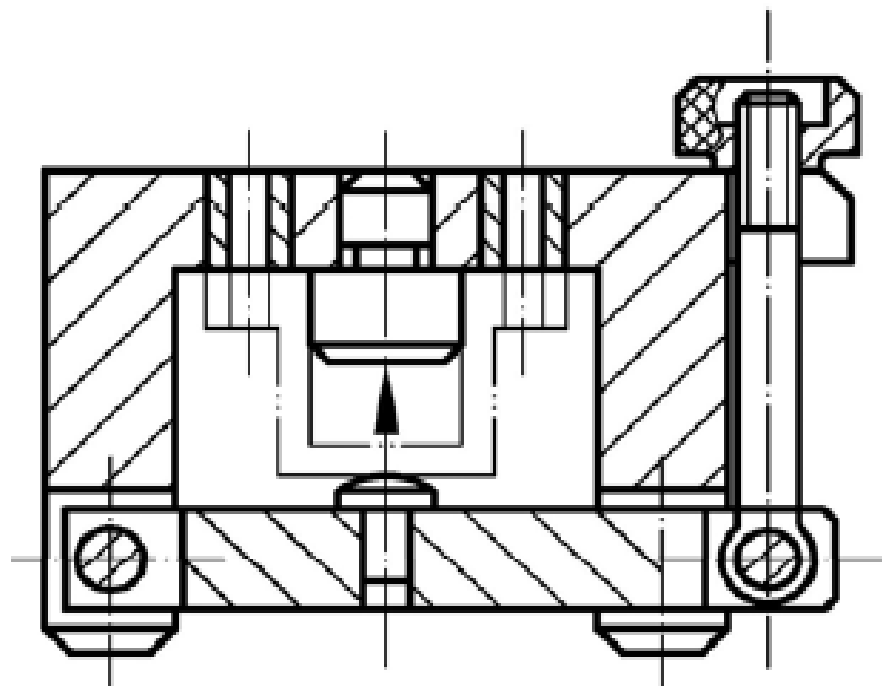
(a)



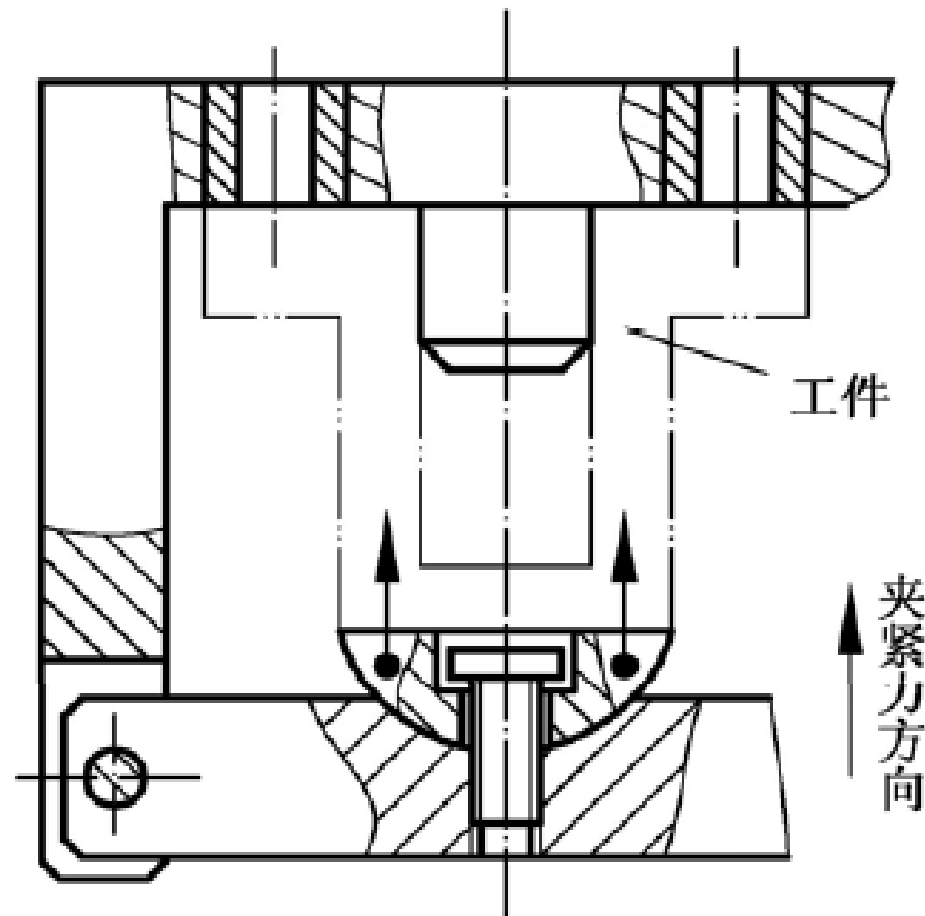
(b)

4.2 夹紧力作用点 (2)

- ✓ 夹紧力的作用点应处在工件刚性较好的部位，以减小工件的夹紧变形



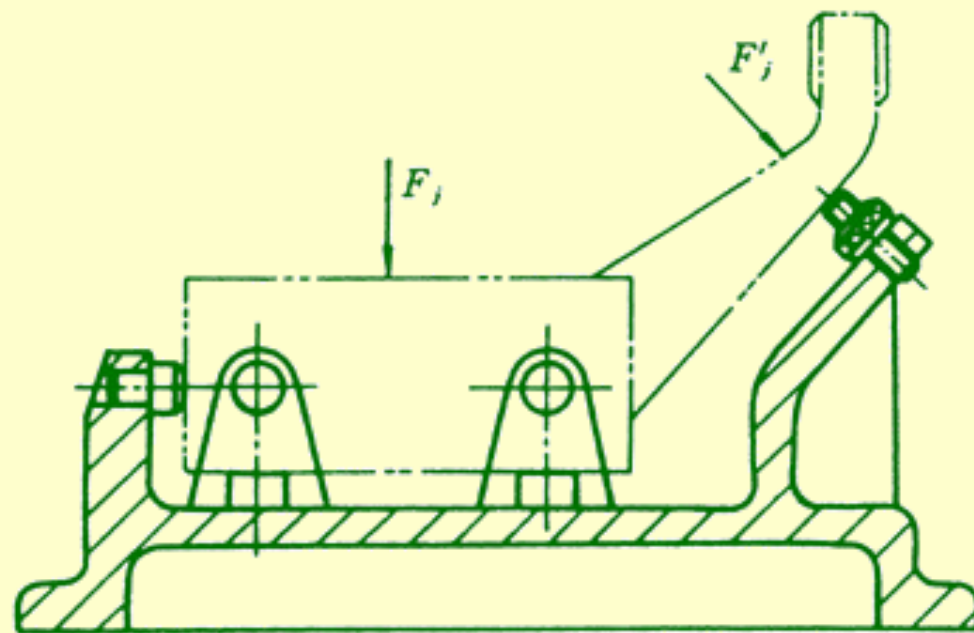
(a) 工件底面产生夹紧变形



(b) 改进方案

4.2 夹紧力作用点 (3)

iii. 夹紧力作用点应尽可能靠近被加工表面，以便减小切削力对工件造成的翻转力矩，必要时应在工件刚度差的部位增加辅助支承并施加夹紧力，以减小切削过程中的振动和变形。

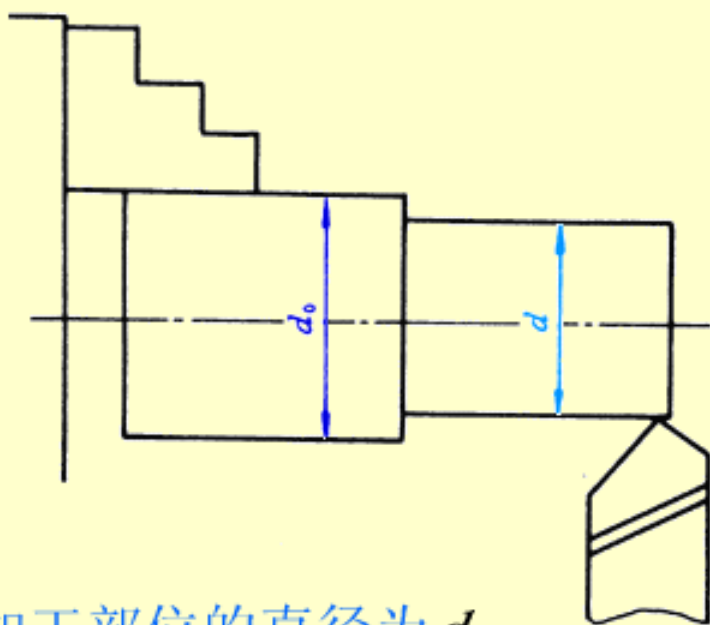


主要夹紧力垂直作用于定位基准，并增加辅助支撑，防止加工时产生振动。

4.2 夹紧力的计算

3. 夹紧力的计算

图示为在车床上用三爪自定心卡盘安装工件加工外圆表面的情况。



加工部位的直径为 d ，
定位和夹紧部分的直径为 d_0 。

只考虑主切削力 F_c 所产生的力矩与卡爪夹紧力 F_j 所产生的摩擦力矩相平衡，可列出如下关系式

$$F_c \frac{d}{2} = 3F_{j\min} \mu \frac{d_0}{2}$$

式中 μ 为卡爪与工件之间的摩擦系数， $F_{j\min}$ 为所需最小夹紧力。

由上式可得到：

$$F_{j\min} = \frac{F_c d}{3d_0 \mu}$$

将最小夹紧力乘以安全系数 k ，
得到所需的夹紧力为：

$$F_j = k \frac{F_c d}{3d_0 \mu}$$

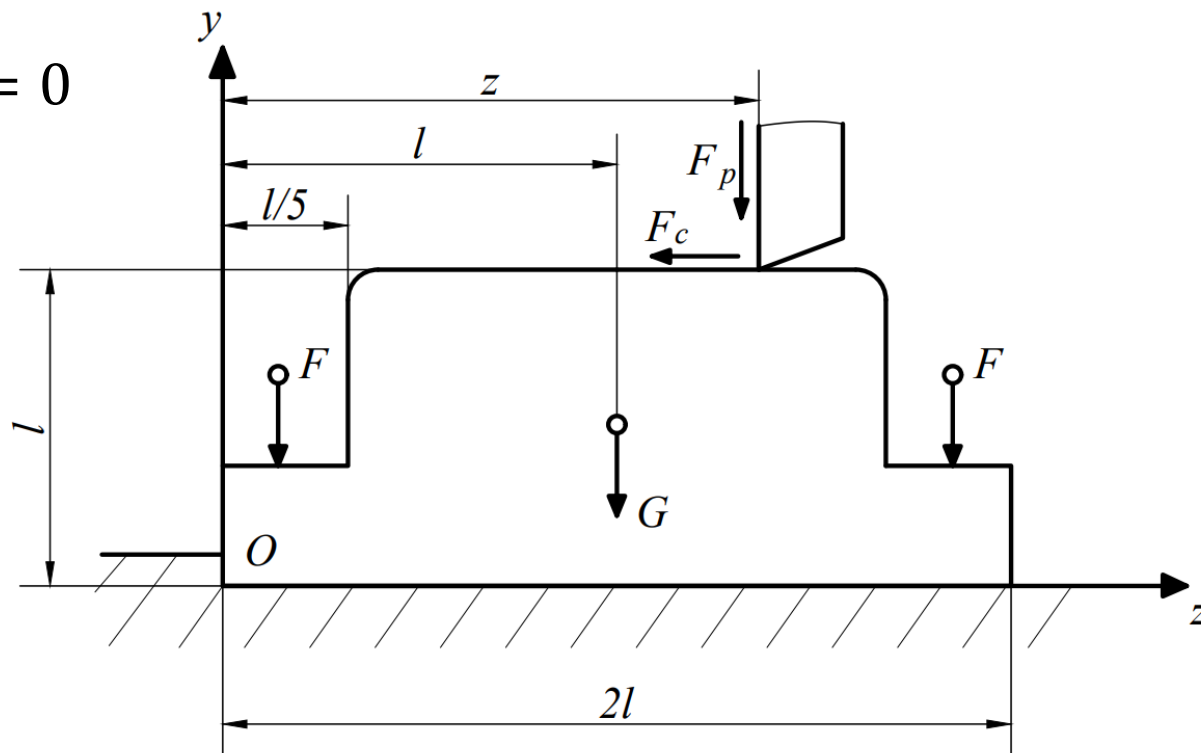
4.2 夹紧力的计算

例1：下图所示的刨平面工序中， G 为工件自重， F 为夹紧力， F_c 、 F_p 分别为主切削力和径向力，已知 $F_c=800\text{ N}$ ， $F_p=200\text{ N}$ ， $G=100\text{ N}$ ，问需施多大夹紧力才能保证此工序加工的正常进行？

解：根据静力平衡原理，可列出作用在工件上所有作用力的静力平衡方程式

$$F_c \cdot l - \left[F \cdot \frac{l}{10} + G \cdot l + F \left(2l - \frac{l}{10} \right) + F_p \cdot z \right] = 0$$

从夹紧可靠性可虑，在刀具切到终点时，即 $z = l/5$ 时属于最不利情况。将有关条件代入上式，求得理论夹紧力 $F_{\text{理}}=330\text{ N}$ 。取安全系数 $k=3$ ，求得实际夹紧力 $F_{\text{实}}=990\text{ N}$ 。





4.3 三种基本夹紧机构

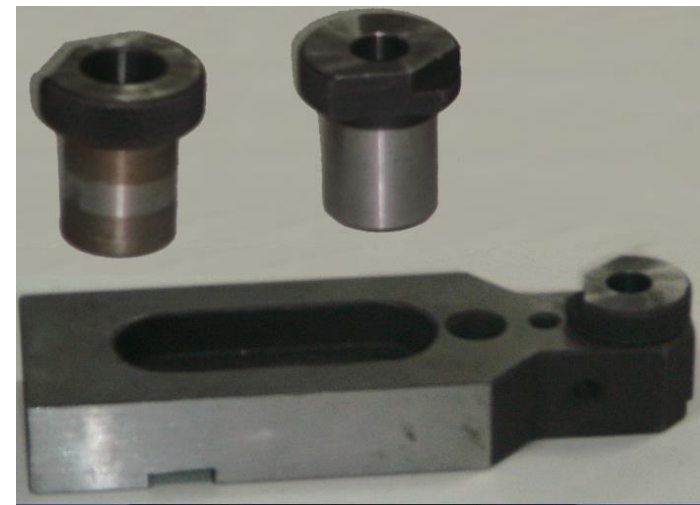
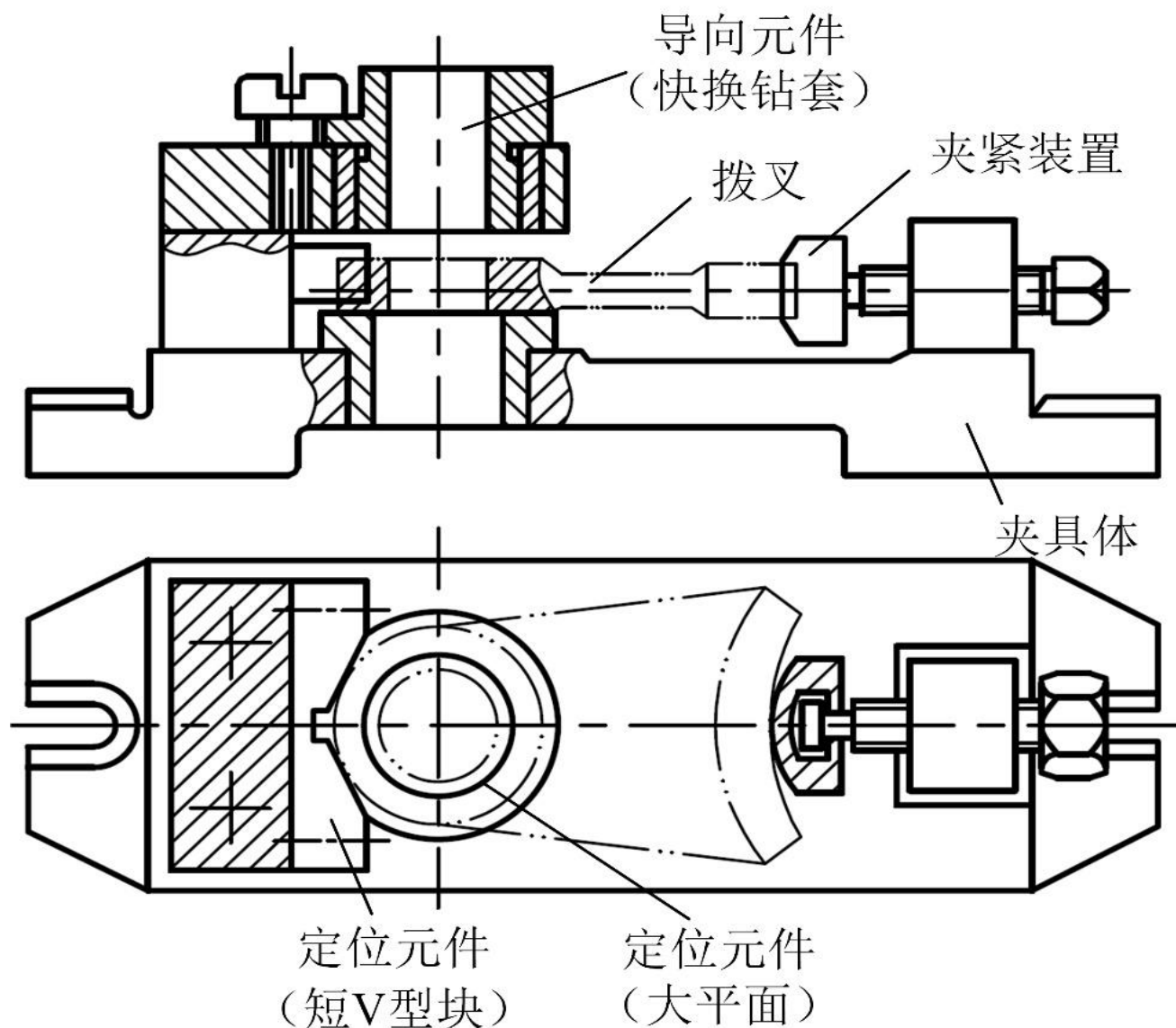
- **夹紧机构**：利用斜面楔紧作用的原理来夹紧工件，有一定行程并满足自锁条件。
 - 斜楔夹紧机构：最基本的夹紧机构
 - 螺旋夹紧机构
 - 圆偏心夹紧机构
- } 可看成是斜楔机构的变型



4.4 夹具的组成

- **定位元件**：起定位作用，**保证工件相对于夹具的位置**，可用六点定位原理来分析其所限制的自由度
- **夹紧装置**：将工件夹紧，**以保证在加工时保持所限制的自由度**；根据动力源的不同，可分为手动、气动、液压和电动等夹紧方式
- **导向元件和对刀装置**：用来保证刀具相对于夹具的位置
- **连接元件**：用来保证夹具和机床工作台之间的相对位置
- **夹具体**：将上述部件有机地连成一体的基础部件

夹具举例—钻床夹具 (阅读)



钻模板和钻模套

- 钻套的作用：确定钻头、铰刀等刀具的轴线位置，防止刀具在加工中发生偏斜
- 钻套位置尺寸以工件相应尺寸的平均尺寸为基本尺寸，公差取为工件相应尺寸公差的 $1/5-1/2$ ，偏差对称标注

例2：钻下图(a)所示 $\phi 10$ 孔，要求保证孔中心线位置尺寸 $L_1=100\pm 0.1\text{mm}$ ， $L_1=50\pm 0.1\text{mm}$ ，试确定图(b)所示夹具钻套位置尺寸 L

解：钻套位置尺寸取为工序尺寸的平均尺寸， $L=100\text{mm}$ 。

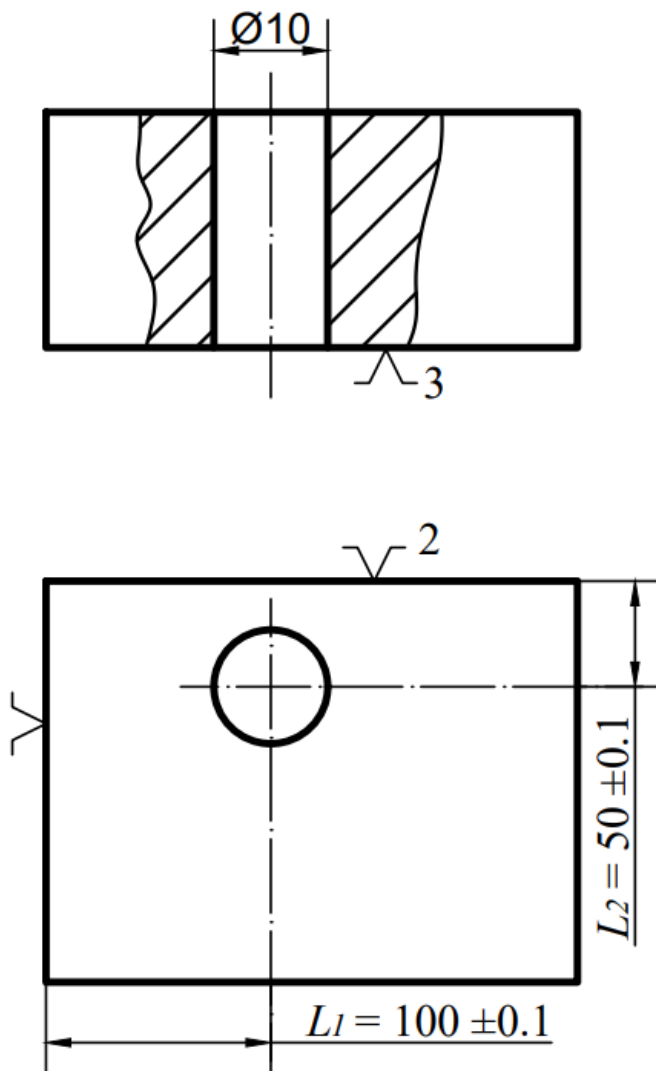
尺寸 L 的公差 δ 取为工件工序尺寸 L_1 公差的1/4，即

$\delta=0.05\text{ mm}$ ，

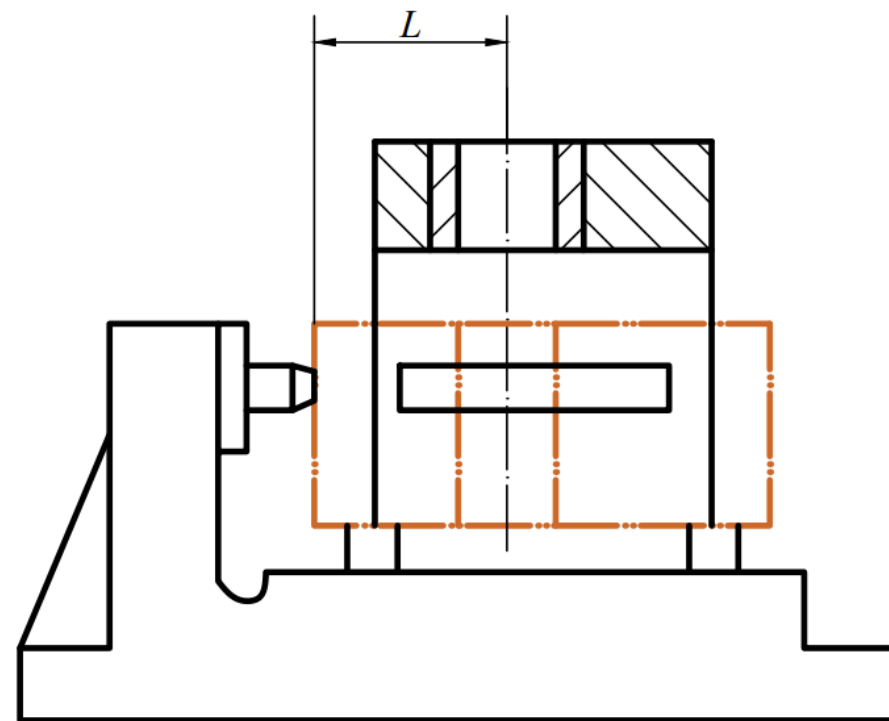
故所求钻套位置尺寸为：

$L=(100\pm 0.025)\text{ mm}$ 。

***钻套位置尺寸以工件相应尺寸的平均尺寸为基本尺寸，公差取为工件相应尺寸公差的1/5-1/2，偏差对称标注**



(a)

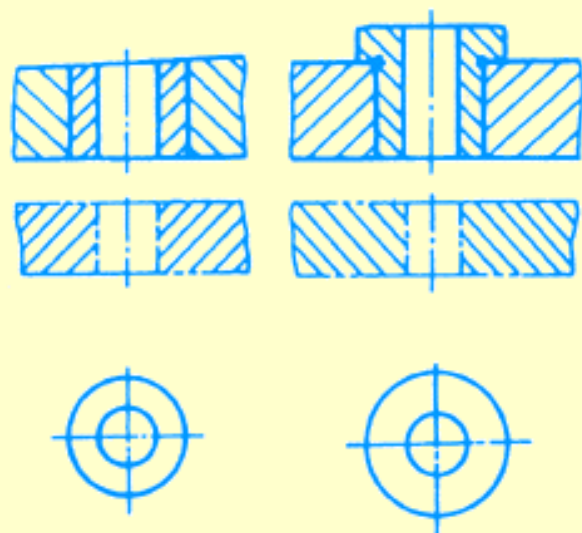


(b)

夹具举例(阅读)

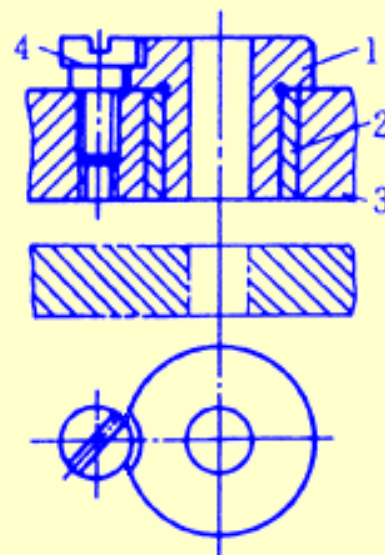
钻 套

(a) 固定钻套



(a) 固定钻套

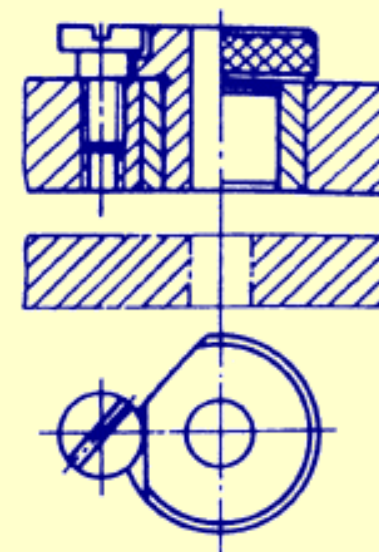
(b) 可换钻套



(b) 可换钻套

1——钻套；2——衬套
3——钻模板；4——螺钉

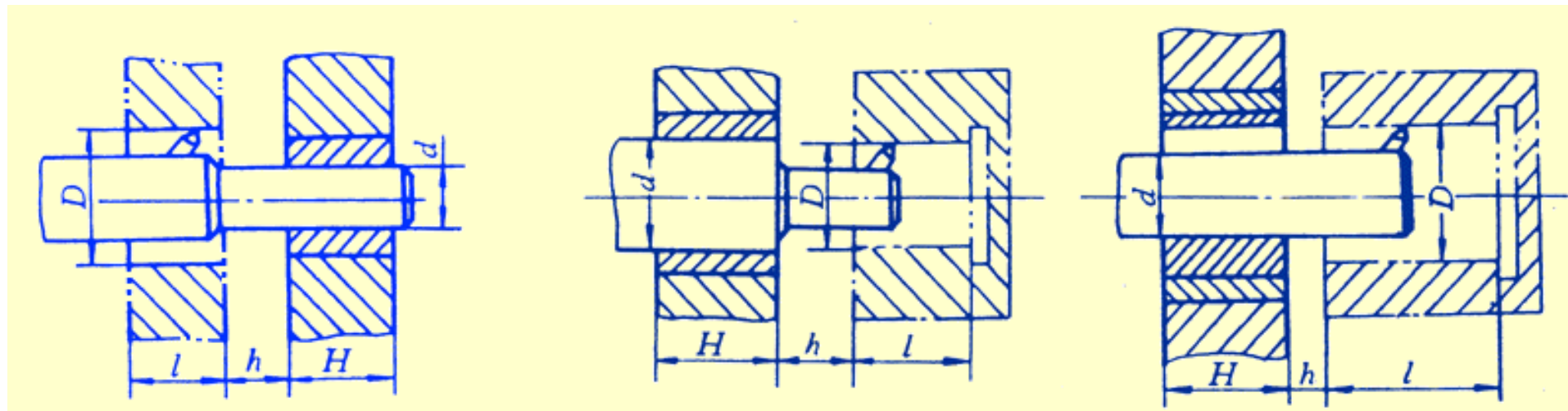
(c) 快换钻套



(c) 快换钻套

夹具举例—镗床夹具(阅读)

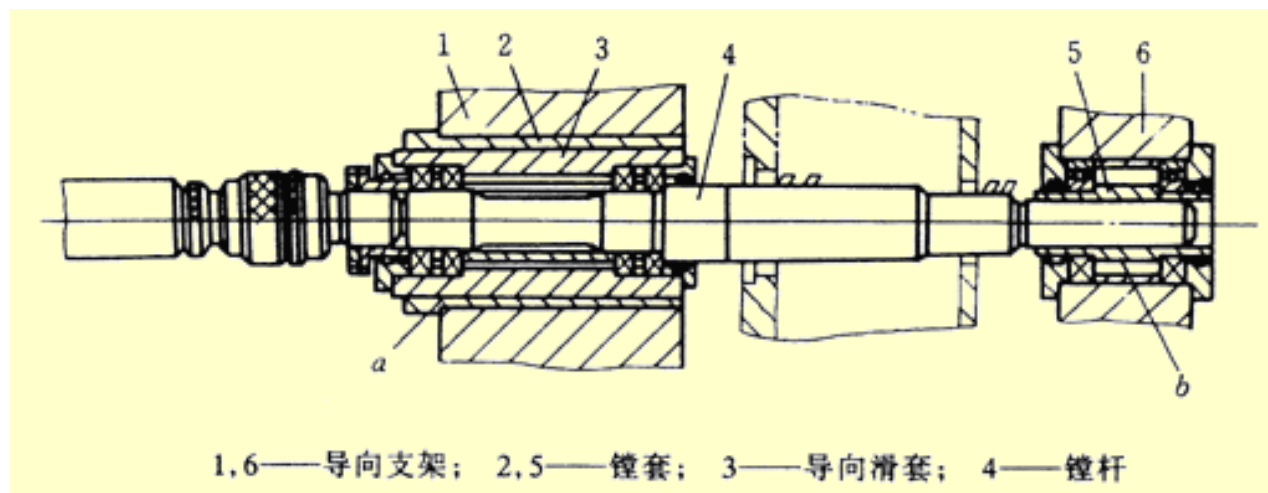
(a) 单面导向镗模支架



单面前导向

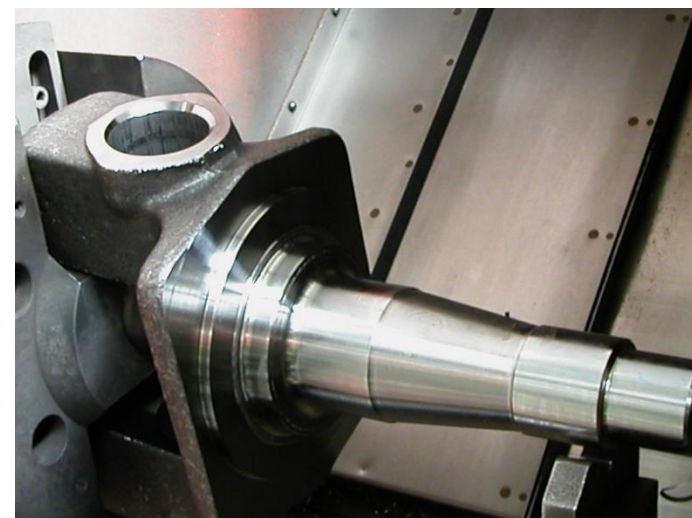
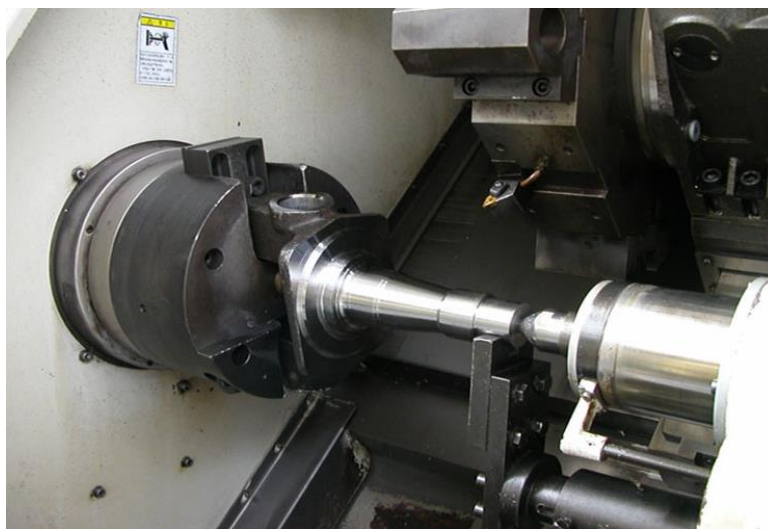
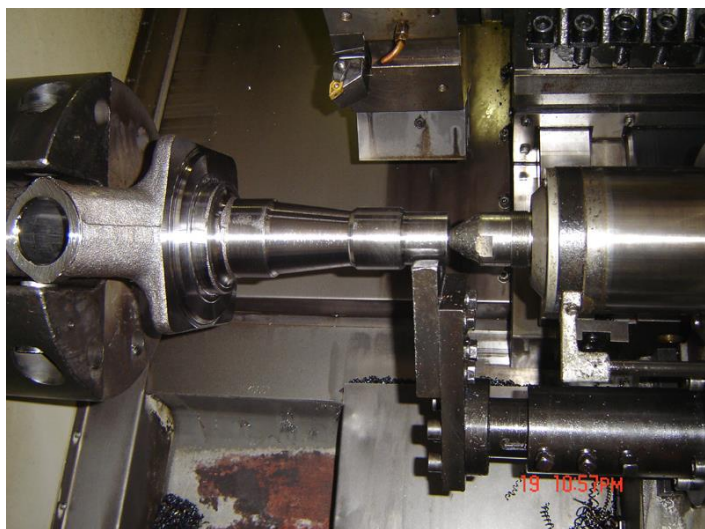
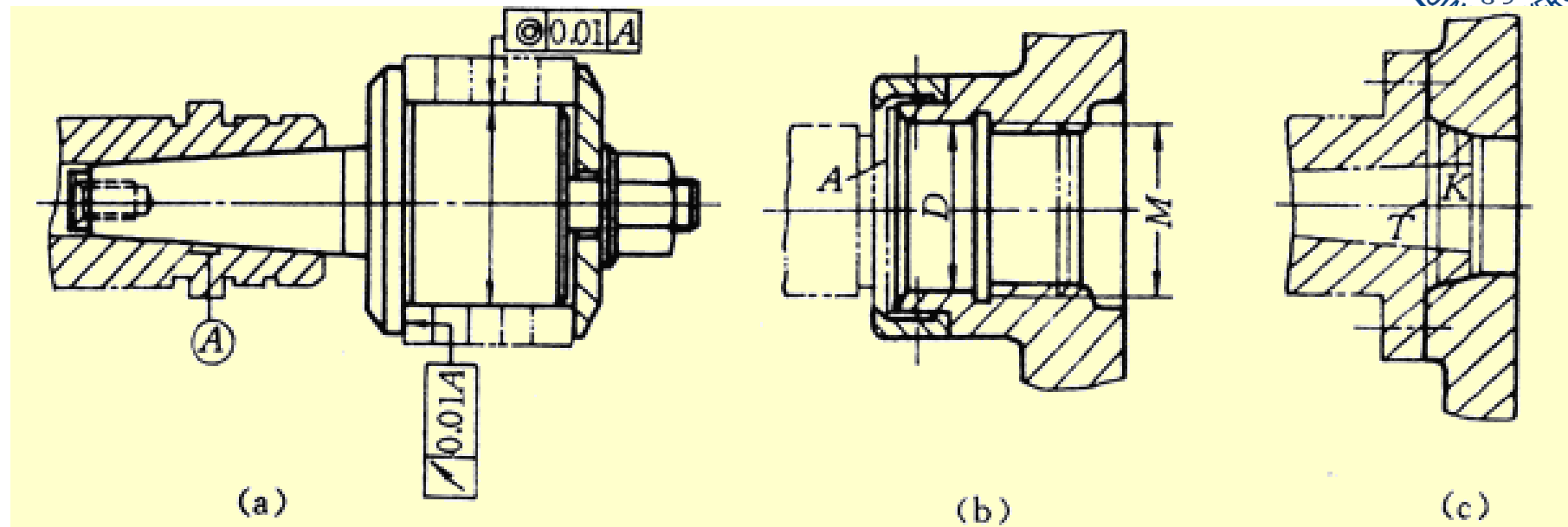
单面后导向

(b) 回转式镗套

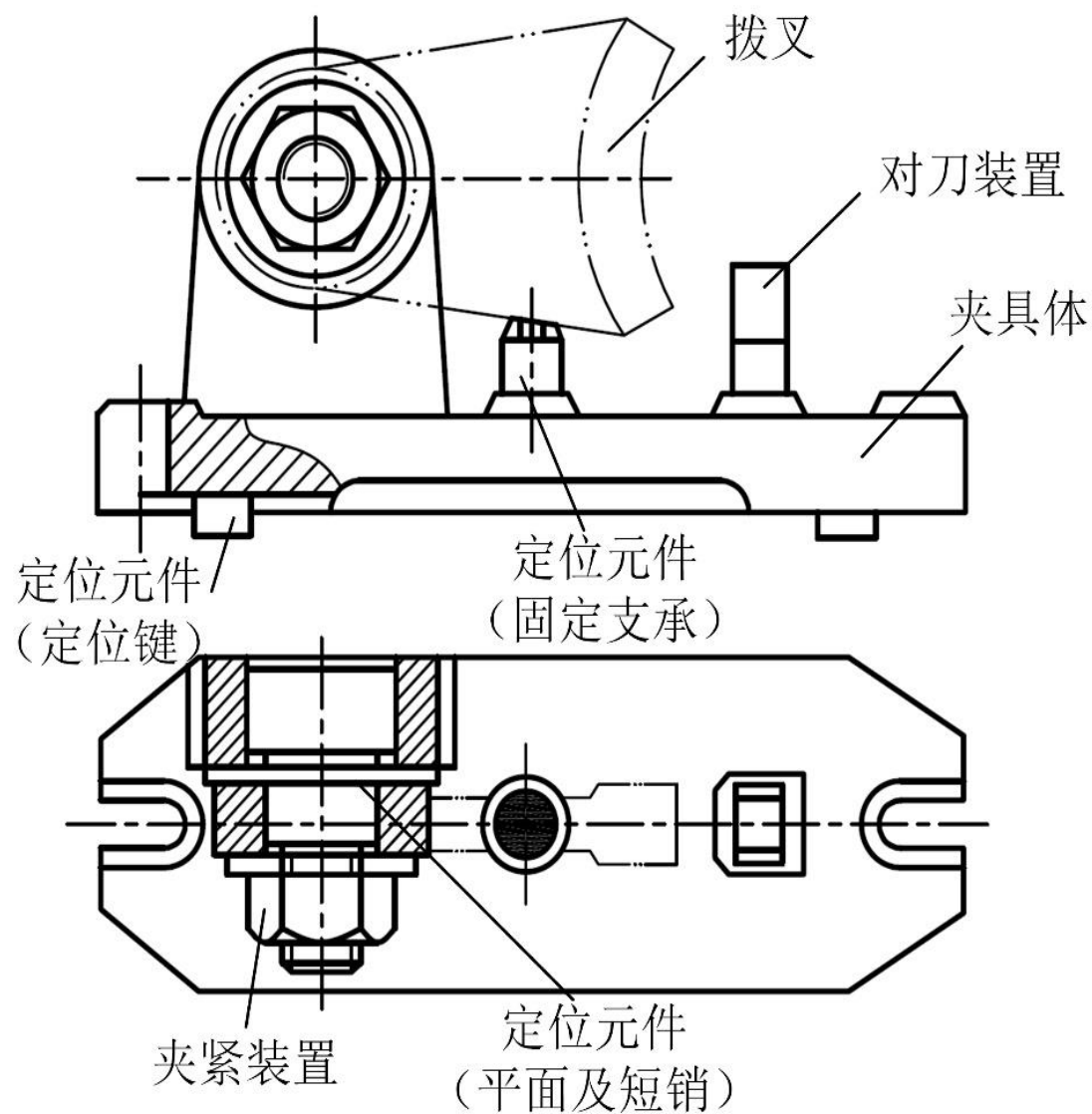


夹具举例—车床夹具(阅读)

- 车床夹具的特点：装载车床主轴上，一般用于加工回转体零件，要注意保证质量平衡(适当安装配重块)和操作安全



夹具举例—铣床夹具(阅读)



- 铣削加工的特点：断续切削，易产生振动，铣床夹具的受力部件要有足够的强度和刚度，夹紧机构所提供的夹紧力应足够大，且要求有较好的自锁性能
- 对刀装置：对刀块工作面在夹具上的位置是以定位元件的定位表面或定位元件轴心线为基准进行标注。其位置尺寸可根据工序尺寸及塞尺尺寸计算，公差一般取为相应工序尺寸公差的 $1/5 \sim 1/2$ ，偏差对称标注



提 纲

- 工件在机床上的安装
- 夹具的概念
- 工件定位的原理与实现
 - 工件定位的原理
 - 常用定位方法与定位元件
 - 工件定位类型
- 工件夹紧的原理与实现
- 定位误差分析与计算

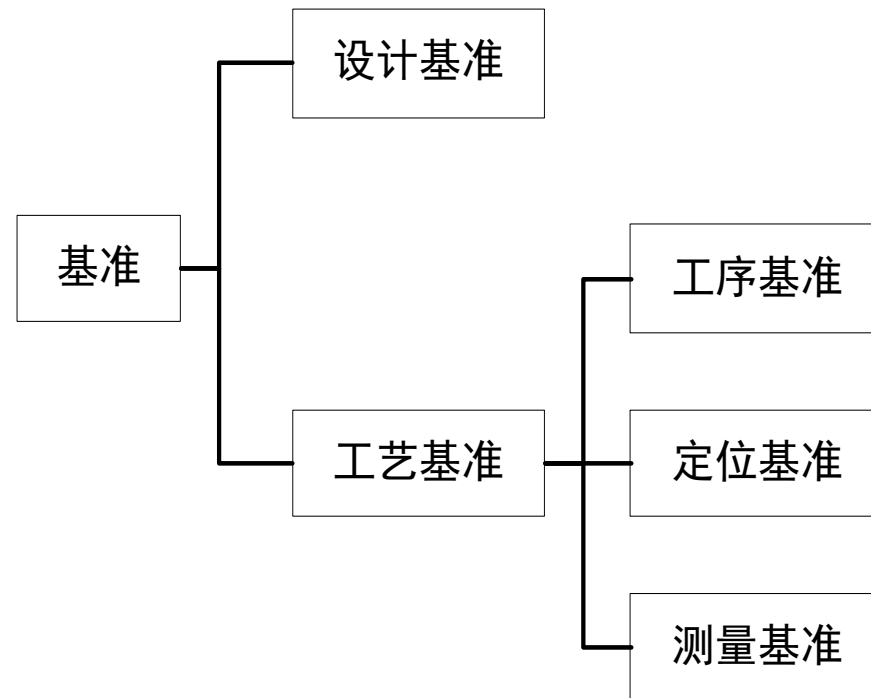
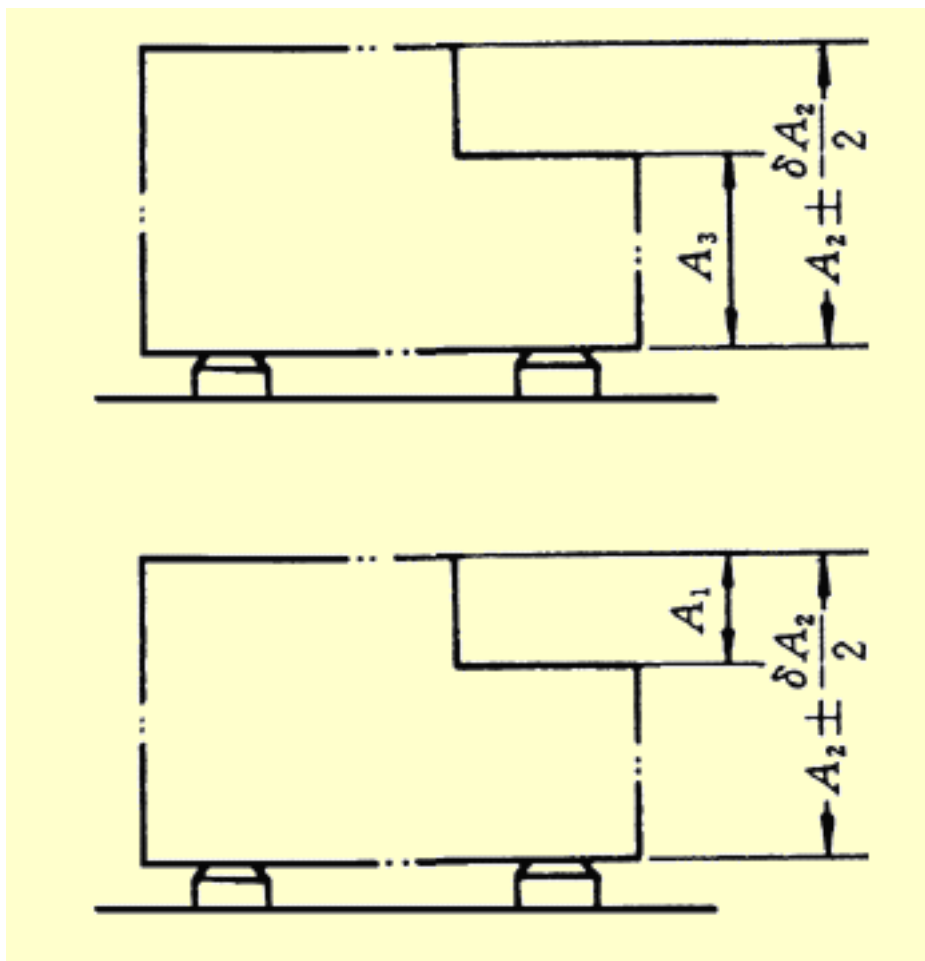


5.1 定位误差分析依据

- **加工误差** = 安装误差 + 对定误差 + 加工过程误差
- 满足精度要求：加工误差 $\leq$ 零件公差
 - ➔ 安装误差 = (加工误差)/3 $\leq$ 零件公差/3
- **安装误差** = (定位误差 + 夹紧误差) $\approx$ 定位误差
- **定位误差** $\leq$ 零件公差/3
- **定位误差**：由于定位不准而造成某一工序在工序尺寸或位置要求方向的加工误差
- **产生原因**：
 - 工件本身的误差：一批零件，尺寸和位置上均有着公差
 - 定位元件本身有制造误差
 - 定位元件之间有误差

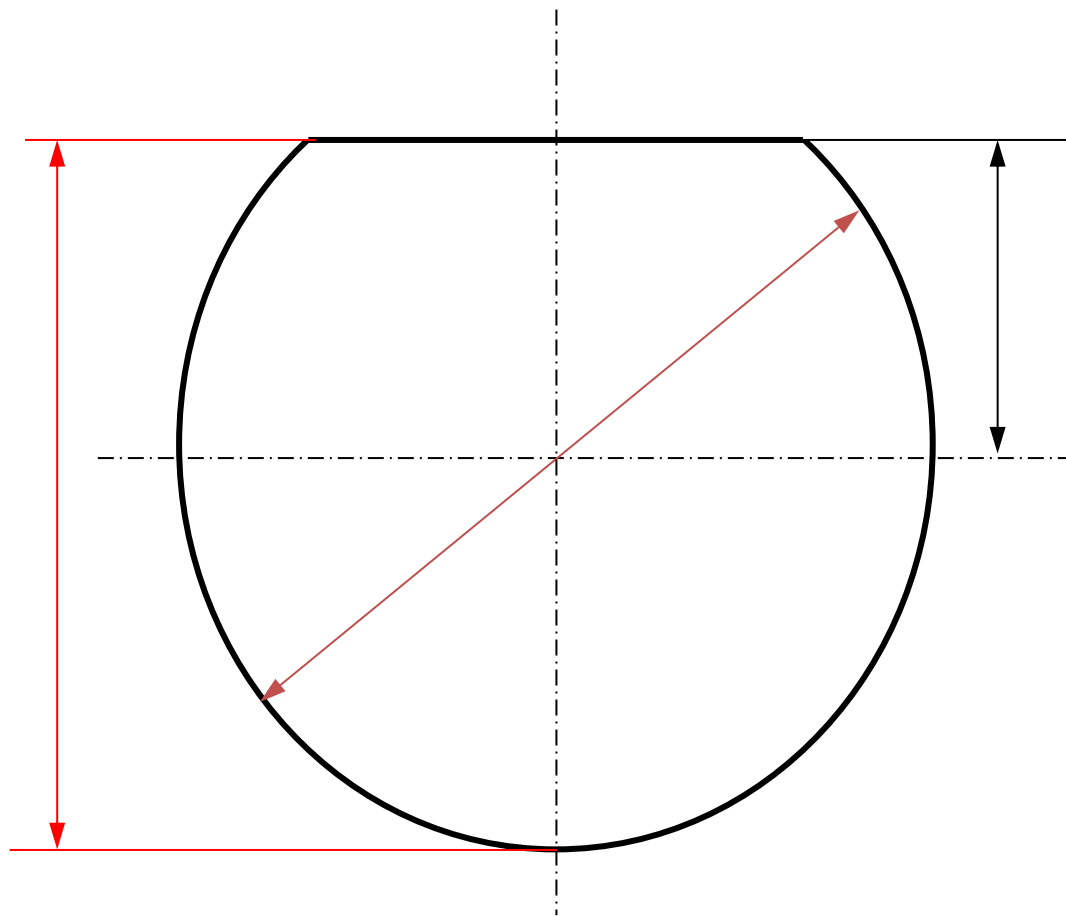
5.1 基准概念与分类

- **基准**是工件上不同的表面之间用以确定相互关系所依据的点、线、面



5.1 设计基准

- 设计基准是设计工作图上所采用的基准，常指零件工作图上的基准
→ **零件图纸**上用于确定其上的某些点、线、面所依据的那些点、线、面

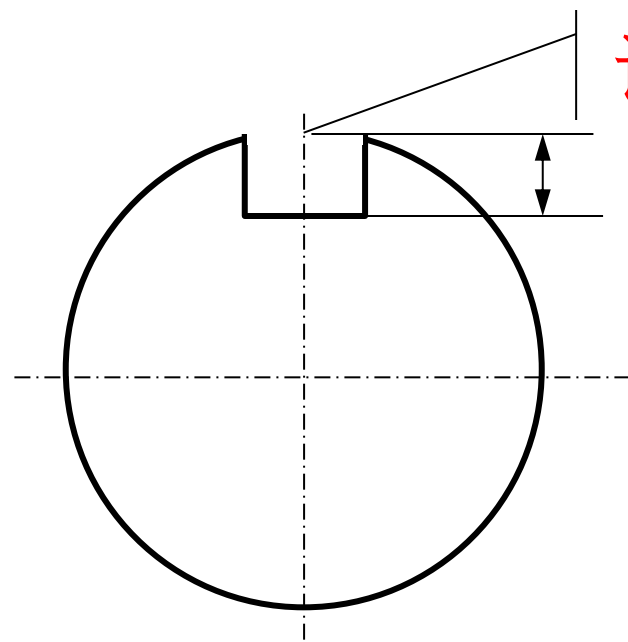




5.1 工艺基准

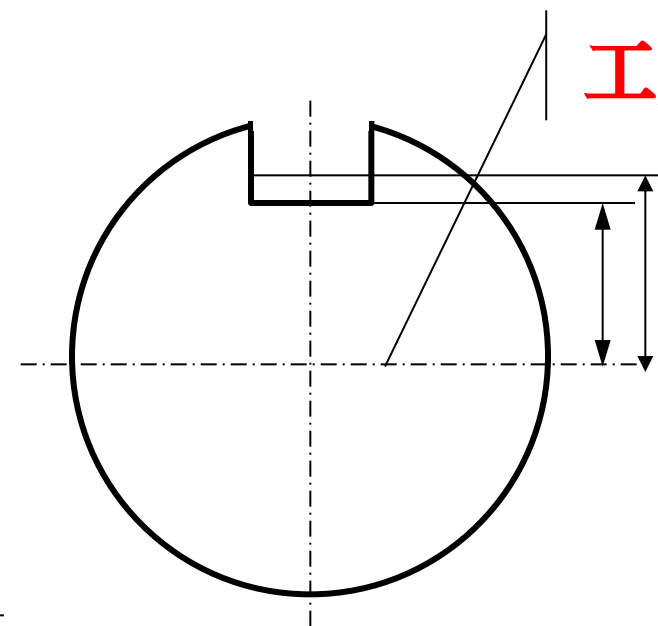
- 零件在加工、测量和装配时所采用的基准，包括工序基准、定位基准、测量基准
 - **工序基准**：机械加工工序基准和装配工序基准。工序图上用来确定本工序所加工表面加工后的尺寸、形状和位置的基准
 - **定位基准**：定位是加工前使工件相对于刀具有正确的位置。加工时用于工件定位的基准
 - **测量基准**：在加工或加工后用来测量工件的形状、位置和尺寸时所采用的基准

5.1 不同基准的示例



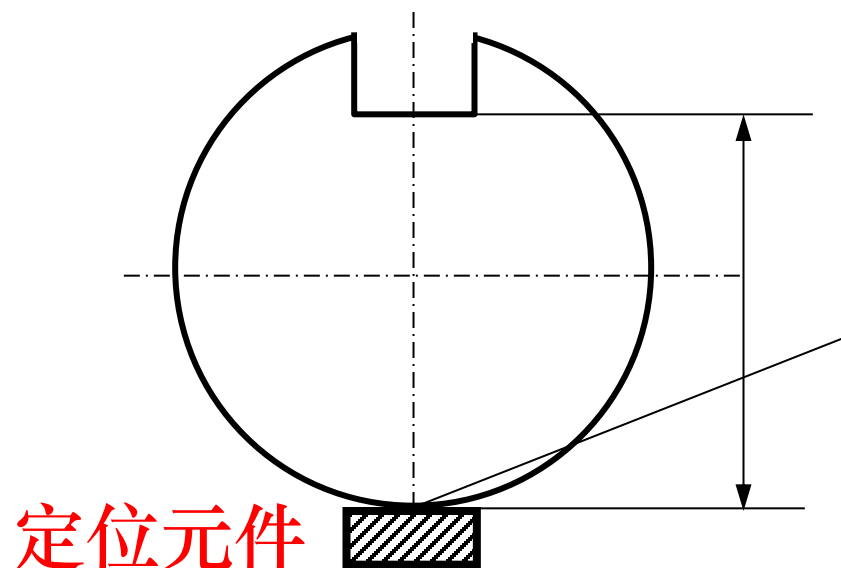
零件图

设计基准



工序图

工序基准



定位元件

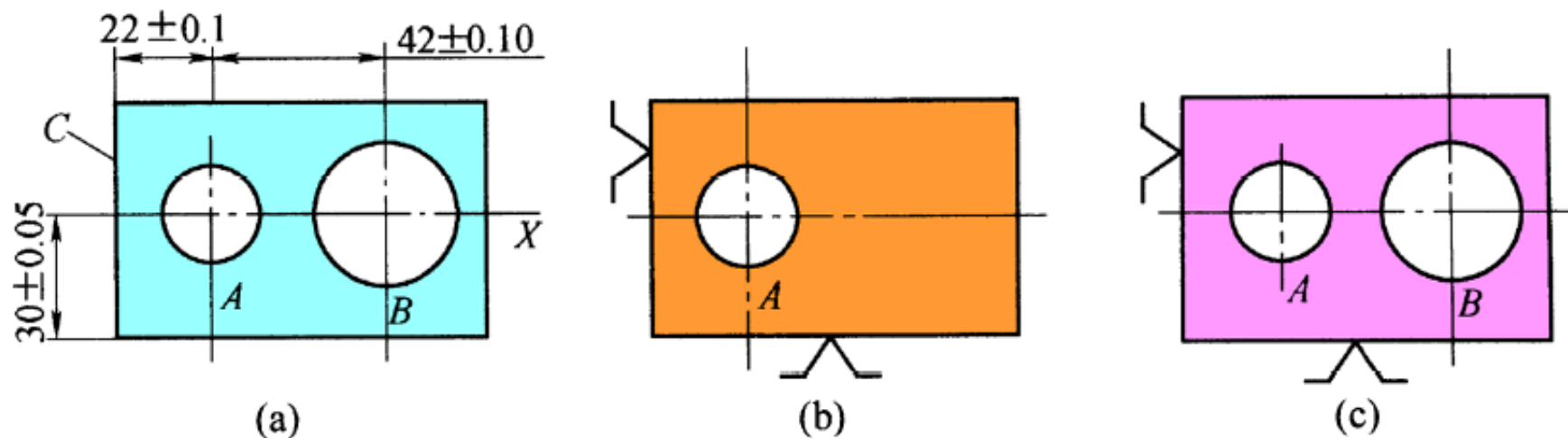
定位方案图

定位基准

通过粗加工
工序尺寸和
精加工工序
尺寸，就可
以看出相应
的加工余量

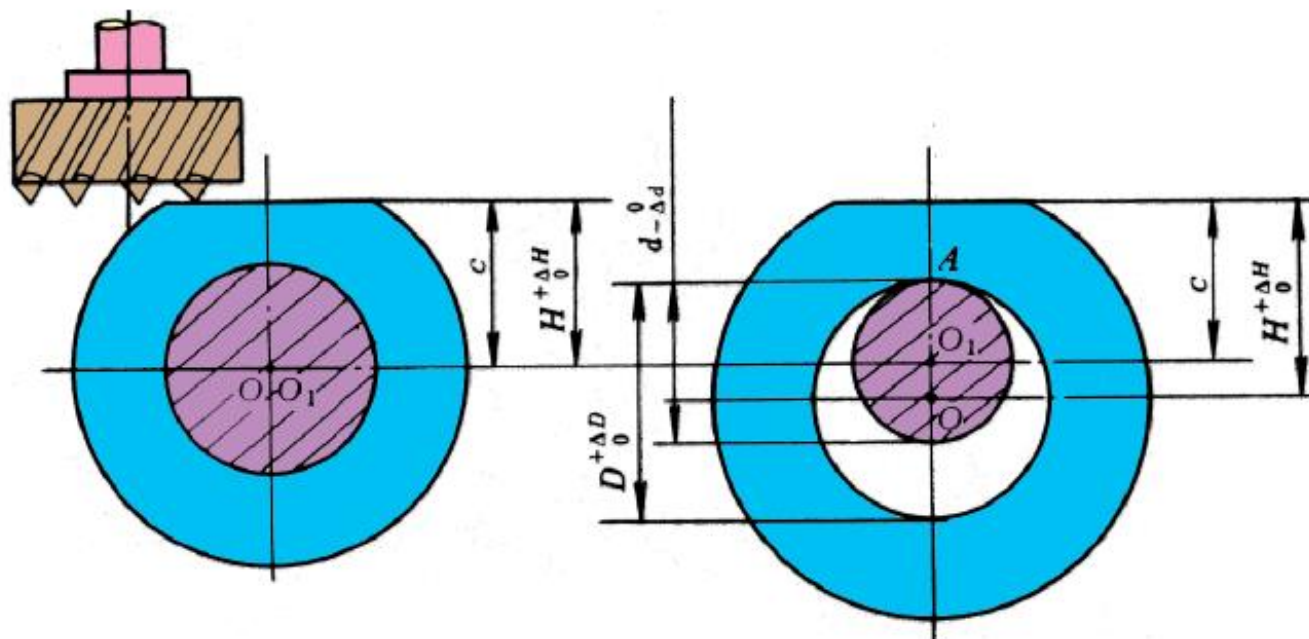
5.2 定位误差的组成

- **定位误差**是指一批工件采用调整法加工，仅仅由于定位不准而引起工序尺寸的最大可能变化范围
- 定位误差由**基准不重合误差**和**基准位移误差**组成
 - **基准不重合误差**：由于工序基准和定位基准不重合，而引起的同一批工件的工序基准相对于定位基准在加工尺寸方向上的最大可能变动范围



5.2 定位误差的组成

- 定位误差由**基准不重合误差**和**基准位移误差**组成
 - 基准不重合误差**：
 - 基准位移误差**：由于定位基准本身的尺寸和形状误差，以及定位基准与定位元件之间的间隙，所引起的同一批工件定位基准在加工尺寸方向上的最大可能变动范围



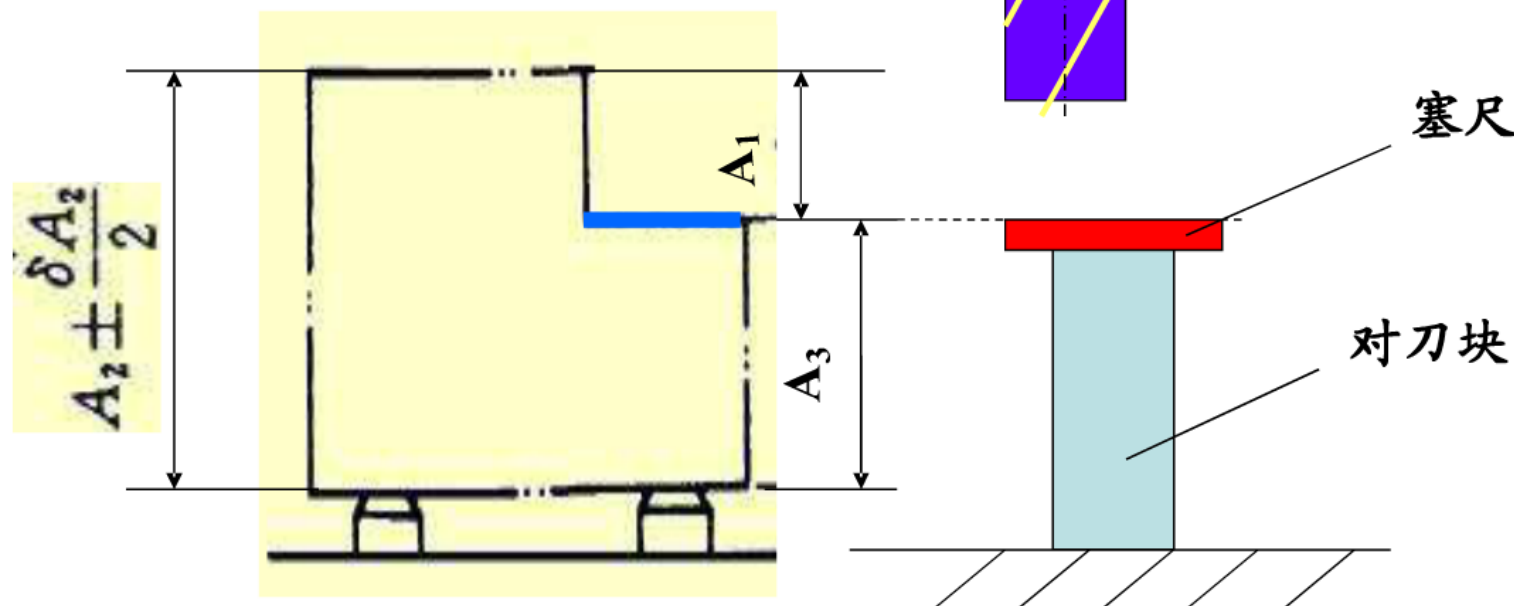
5.2 定位误差的组成

1. 定位误差的产生条件

- **定位误差**产生在采用调整法加工一批工件的条件下，若一批工件逐个按试切法加工，则不存在定位误差。

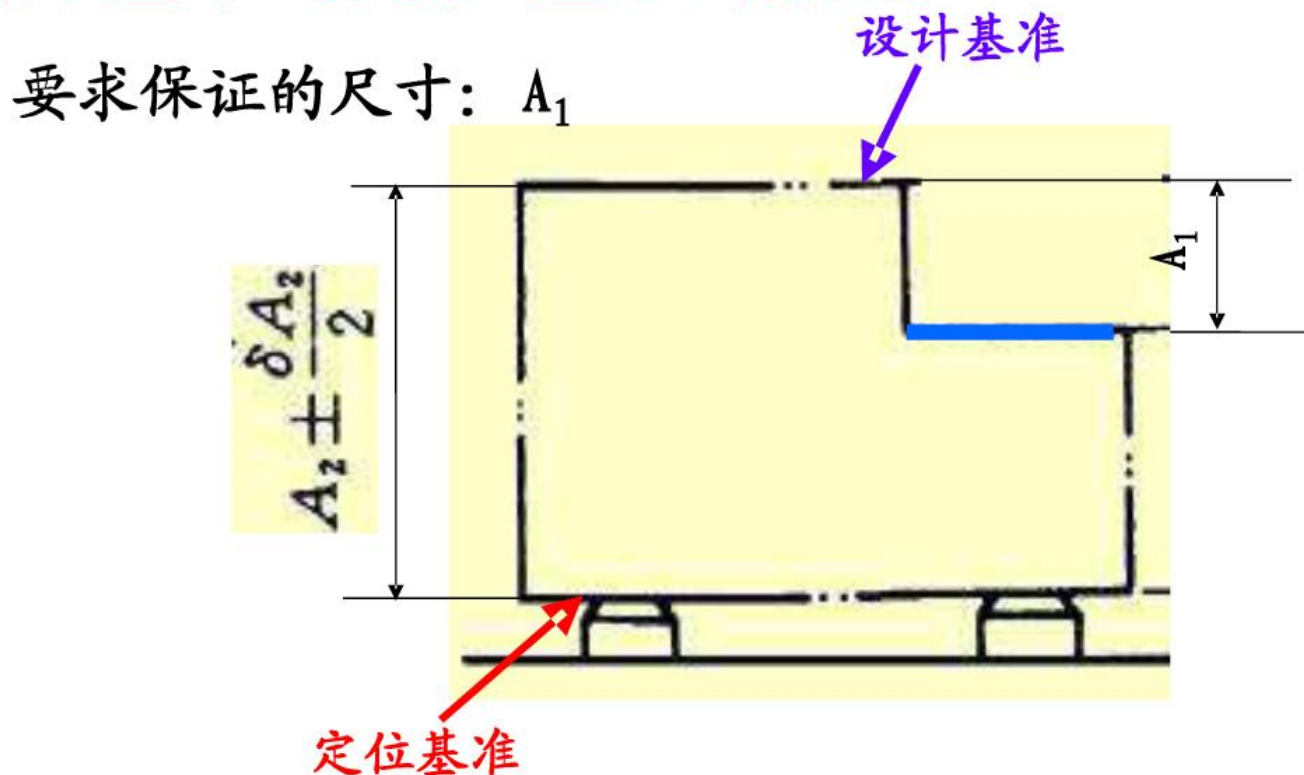
试切法

调整法



5.2 定位误差的组成

设计基准与定位基准的概念



设计基准：零件图上标注尺寸（或角度）的起始位置

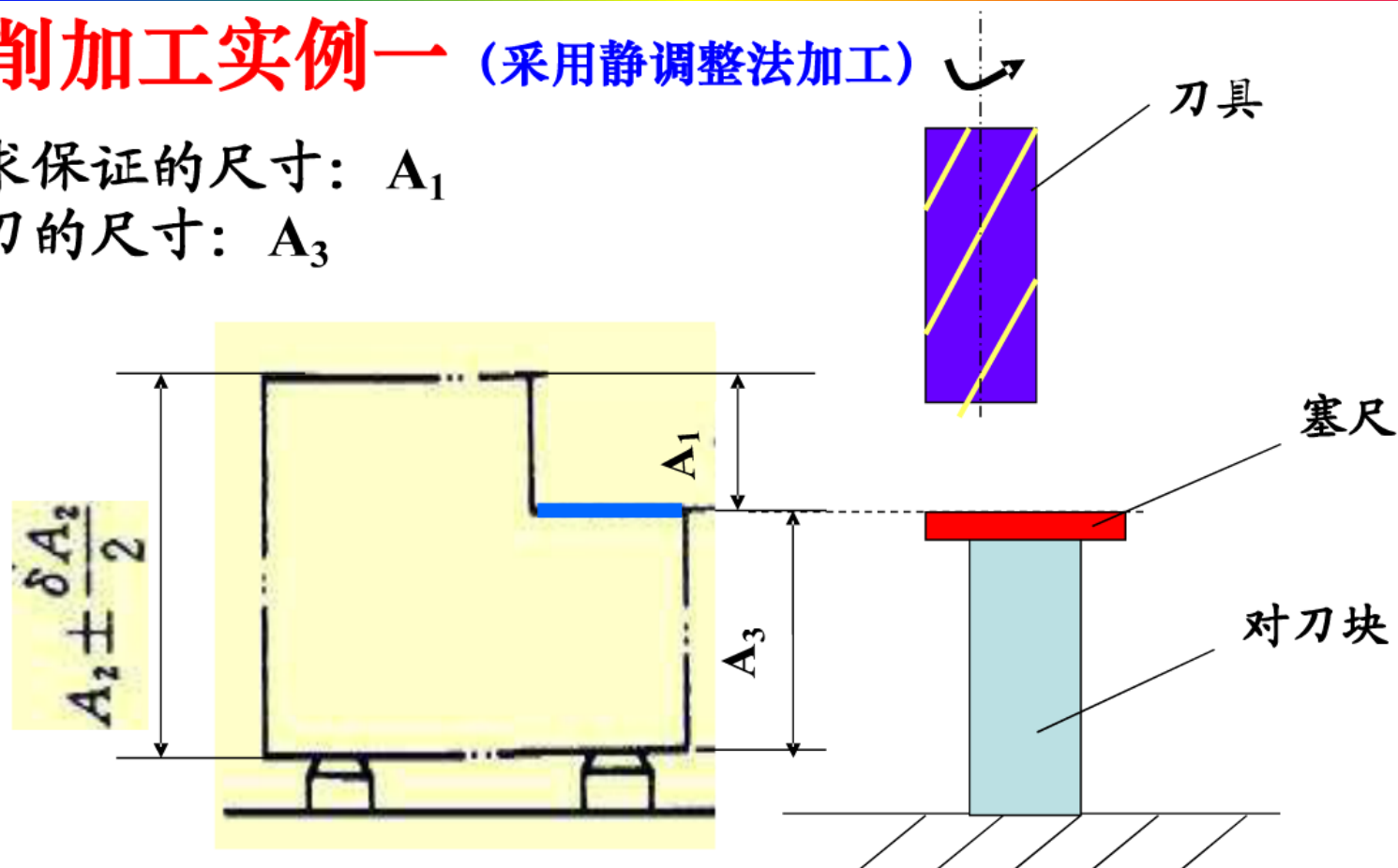
定位基准：工件在机床上或夹具中进行加工时用于定位的基准

5.2 定位误差的组成

铣削加工实例一 (采用静调整法加工)

要求保证的尺寸: A_1

对刀的尺寸: A_3



对一批零件而言，由于定位而使尺寸 A_1 的变动范围 δA_2

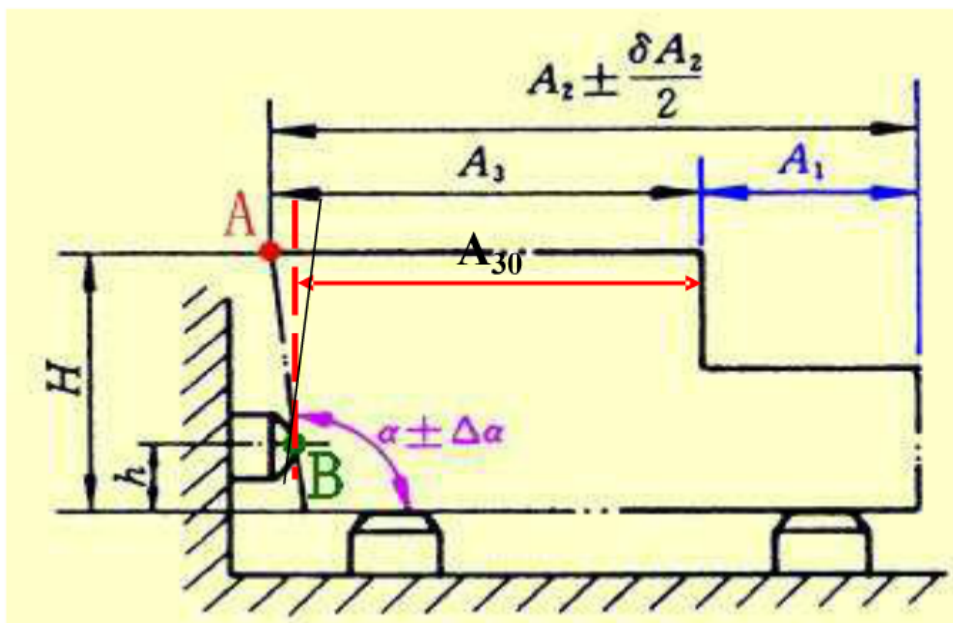
原因：定位基准与设计基准不重合(基准不重合误差)

定位时存在误差，它是对一批工件而言的

5.2 定位误差的组成

铣削加工实例二（采用静调整法加工）

支承钉定位铣台阶侧面，静调整法加工，求尺寸 A_3 的定位误差。



由于工件定位表面不准确造成基准位移误差。

对尺寸 A_3 : $\mathcal{E}_w = 2(H - h) \tan \Delta\alpha$

由于定位元件不准确（磨损，更换）也会造成基准位移误差



5.2 定位误差的计算

- 计算方法一：直接找出一批工件定位可能出现的两个极端位置，通过几何关系直接计算出工序尺寸的最大可能变动范围。
- 计算方法二：根据定位误差的组成来计算
 - 基准不重合误差：工序基准相对定位基准的最大可能变动范围
 - 基准位移误差：定位基准的最大可能变动范围
 - 关键：基准不重合误差：工序基准相对于定位基准
基准位移误差：定位基准相对于理想定位基准

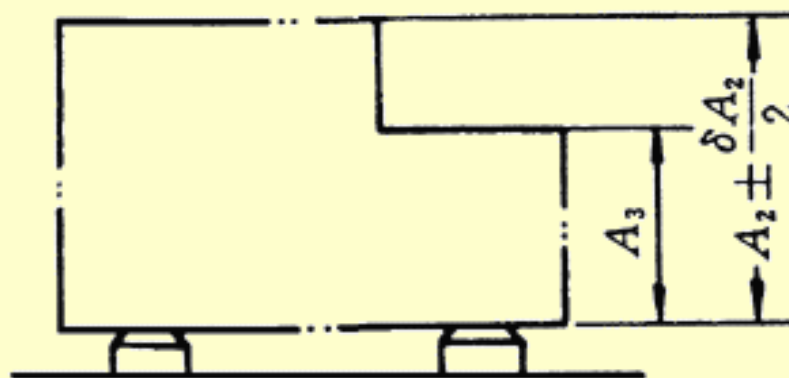
- 定位方案可行的条件：

$$\text{定位误差} \leq \text{工序公差}/3$$

5.3 定位误差分析与计算

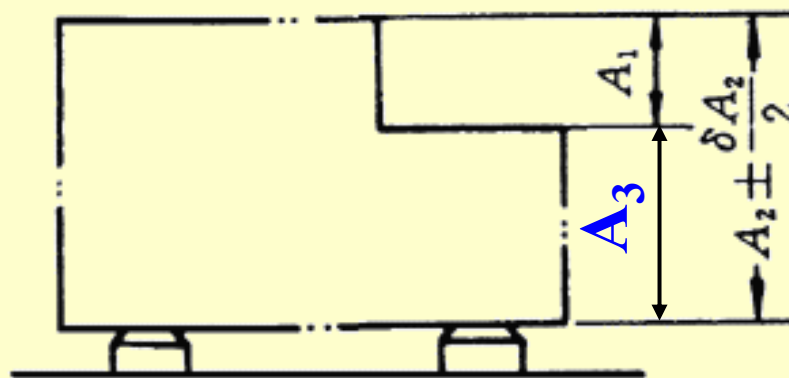
实例1: 支承钉定位铣台阶面，静调整法加工，求尺寸 A_3 和 A_1 的定位误差（不考虑定位元件的磨损）

1. 基准不重合误差



定位基准和设计基准重合，定位误差为零。

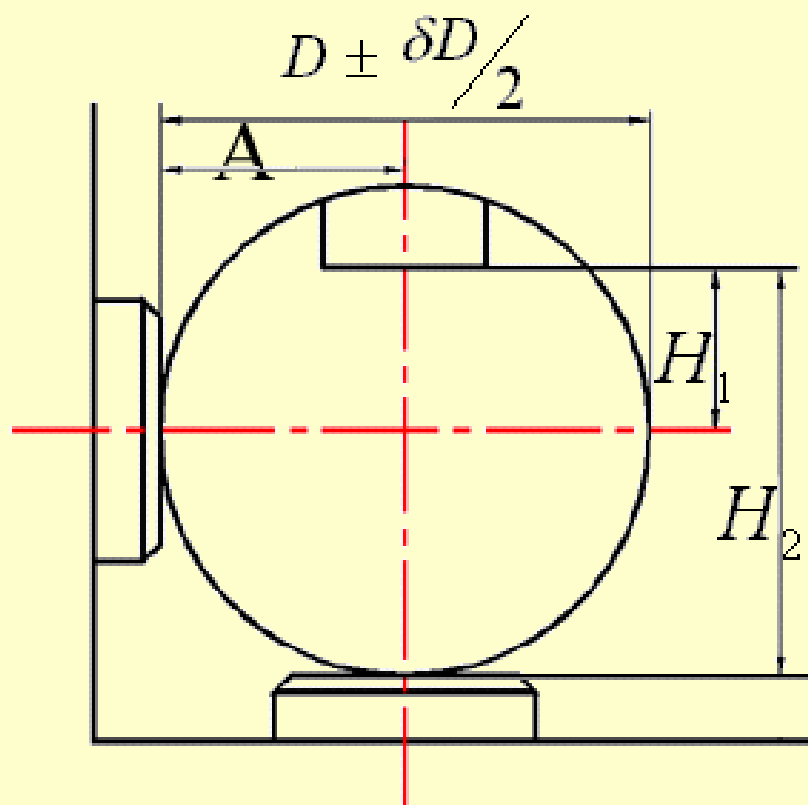
A_3 不变



定位基准和设计基准不重合，定位误差为 δA_2

5.3 定位误差分析与计算

1. 基准不重合误差



i. 对尺寸A

设计基准：圆中心线

定位基准：左侧面

基准误差： $\frac{\delta D}{2}$

ii. 对尺寸 H_2

不存在基准不重合误差

iii. 对尺寸 H_1

设计基准：中心线

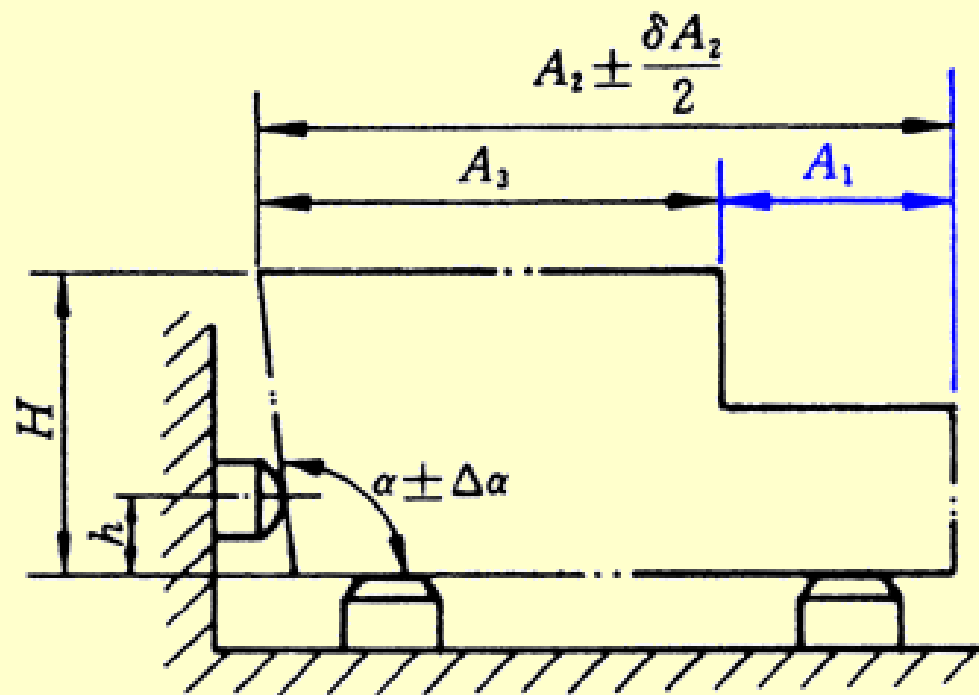
定位基准：底面

定位误差： $\frac{\delta D}{2}$ 。

5.3 定位误差分析与计算

实例2：支承钉定位铣台阶侧面，静调整法加工，求尺寸A1的定位误差

用支承钉作定位元件

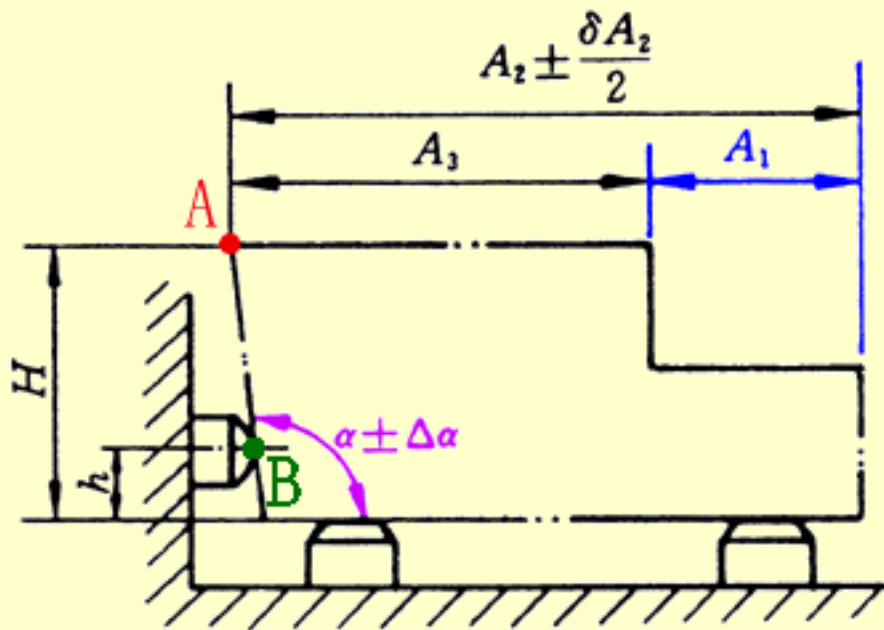


若 A_1 为设计尺寸，由于基准不重合，误差为 δA_2 。

5.3 定位误差分析与计算

实例2：支承钉定位铣台阶侧面，静调整法加工，求尺寸A1的定位误差

用支承钉作定位元件



若 A_1 为设计尺寸，**基准不重合误差** 为 δA_2 。

但是，如果定位面与底面不垂直，则定位点不在A点而在B点。

误差为 $2(H - h) \tan \Delta \alpha$ 。

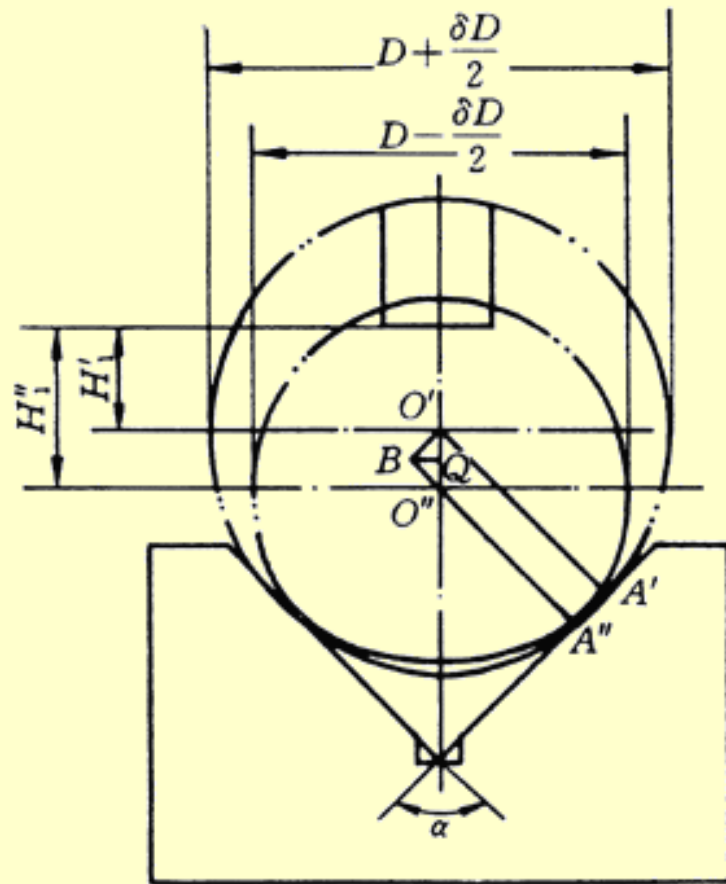
称为**定位基准位移误差**。

两种误差总和为 $\delta A_2 + 2(H - h) \tan \Delta \alpha$ 。

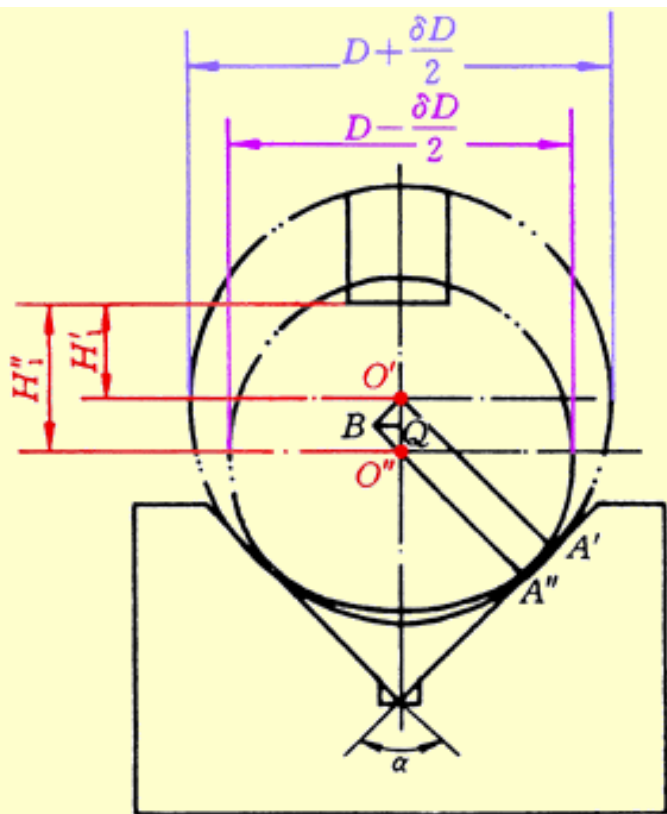
5.3 定位误差分析与计算

实例3：工件外圆在V形块上定位，在工件上部铣键槽，计算定位误差
(不考虑定位元件的制造误差)

i. 按 H_1 标注时的定位误差



5.3 定位误差分析与计算



可用作图法画出工件的最大直径 $D + \frac{\delta D}{2}$ ，
和最小直径 $D - \frac{\delta D}{2}$ 。

则对尺寸 H_1 ，

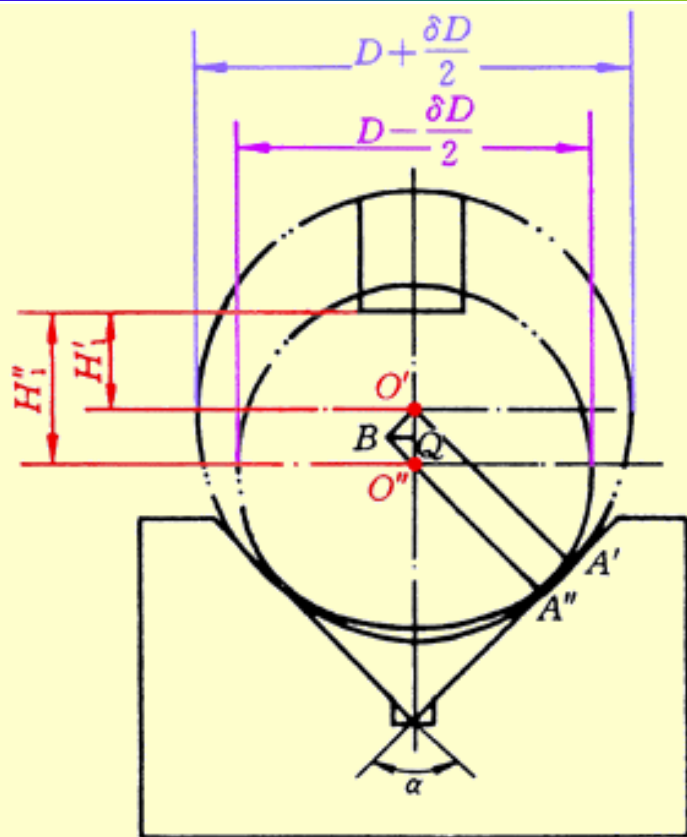
其定位误差的大小就等于 $H_1'' - H_1'$ ，

即： $\overline{O'O''}$ 。

作 $O'B$ 线与 $A'A''$ 平行交 $O''A''$ 的延长线于B。



5.3 定位误差分析与计算



从 $\triangle O'BO''$ 得:

$$\overline{BO''} = \frac{D + \delta D/2}{2} - \frac{D - \delta D/2}{2} = \frac{\delta D}{2},$$

$$\angle BO'O'' = \frac{\alpha}{2}, \quad \sin(\alpha/2) = \frac{\overline{BO''}}{\overline{O'O''}}$$

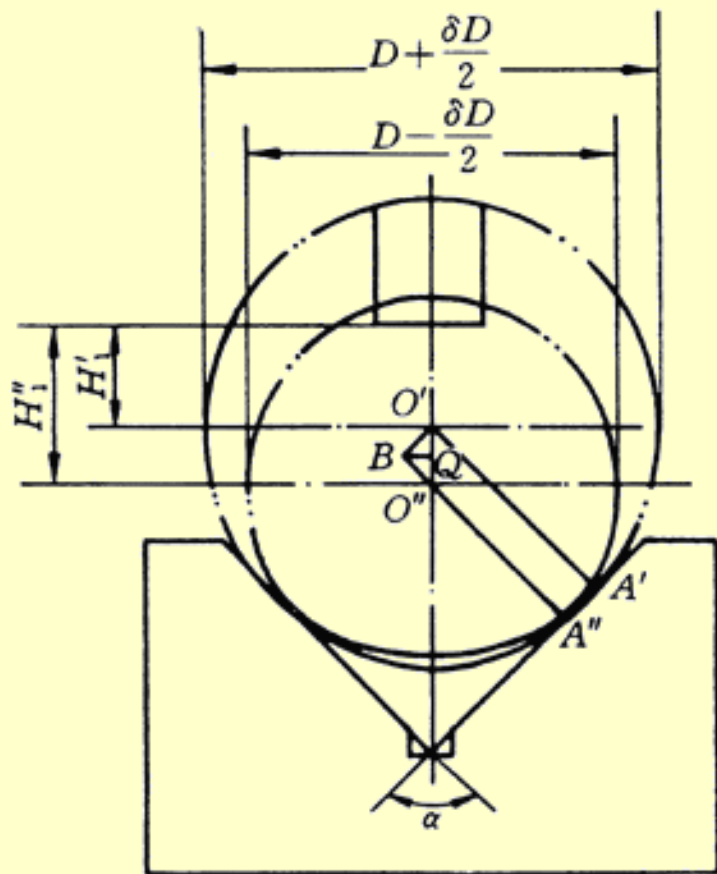
$$\overline{O'O''} = \frac{\delta D/2}{\sin(\alpha/2)} = \frac{\delta D}{2 \sin(\alpha/2)},$$



因此: $\varepsilon_{DH_1} = \frac{\delta D}{2 \sin(\alpha/2)}$

5.3 定位误差分析与计算

定位误差的分解解析

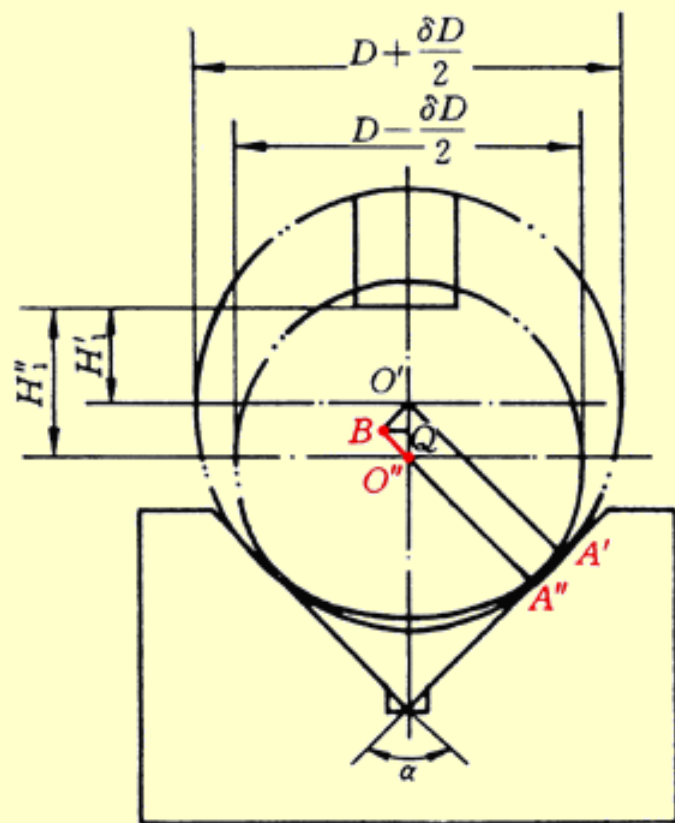


$$\varepsilon_{DH_1} = \frac{\delta D}{2 \sin(\alpha/2)}$$

这个定位误差是由两个原因造成，即基准不重合误差和由于工件定位面不准确所引起的定位基准位移误差，可以分别求出。

5.3 定位误差分析与计算

a. 基准不重合误差



尺寸 H_1 的设计基准为工件外圆中心 O ，用 V 形块定位时，定位基准是 A 点。

因此，基准不重合误差为尺寸 $\overline{OA}$ 的变化量，即：

$$\overline{O'A'} - \overline{O''A''} = \overline{BO''}$$

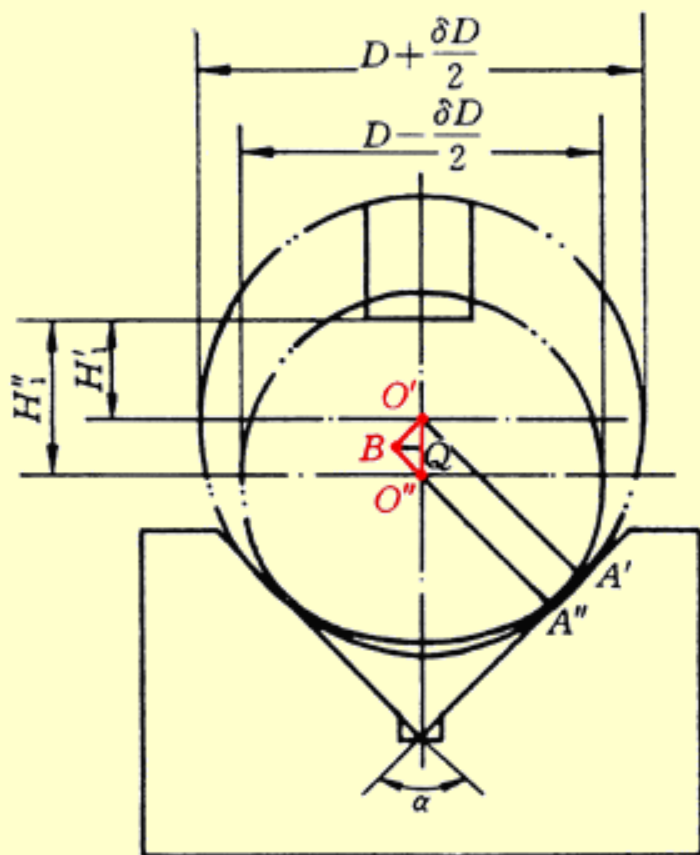
从上述分析已得 $\overline{BO''} = \frac{\delta D}{2}$ ，

则对尺寸 H_1 来说，

$$\varepsilon_{CH1} = \frac{\delta D}{2} \sin(\alpha / 2)$$

5.3 定位误差分析与计算

b. 基准位移误差



对尺寸 H_1 , 由于外圆有误差使定位基准的位移为 $\overline{A'A''}$, 即尺寸 $\overline{O'B}$ 。

从 $\triangle O'BO''$,

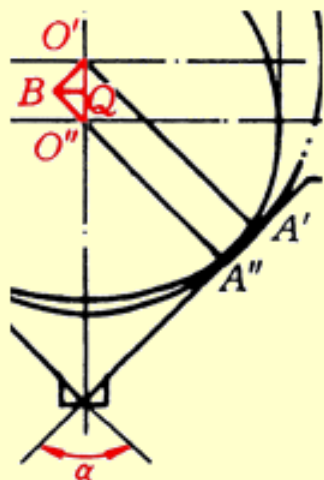
$$\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{\overline{BO''}}{\overline{O'B}}, \quad \overline{O'B} = \frac{\delta D / 2}{\operatorname{tg}(\alpha / 2)} = \frac{\delta D}{2 \operatorname{tg}(\alpha / 2)}$$

则对尺寸 H_1 来说,

$$\varepsilon_{WH1} = \frac{\delta D}{2 \operatorname{tg}(\alpha / 2)} \cos \frac{\alpha}{2} = \frac{\delta D}{2} \frac{\cos^2(\alpha / 2)}{\sin(\alpha / 2)}$$

5.3 定位误差分析与计算

两种误差综合考虑



从 $\triangle O'BO''$ 看出，定位误差、基准不重合误差和基准位移误差三者是向量关系， $\overrightarrow{O'O''} = \overrightarrow{O'B} + \overrightarrow{BO''}$ 。

即：定位误差是基准不重合误差和基准位移误差在所要求尺寸方向上的分量和。

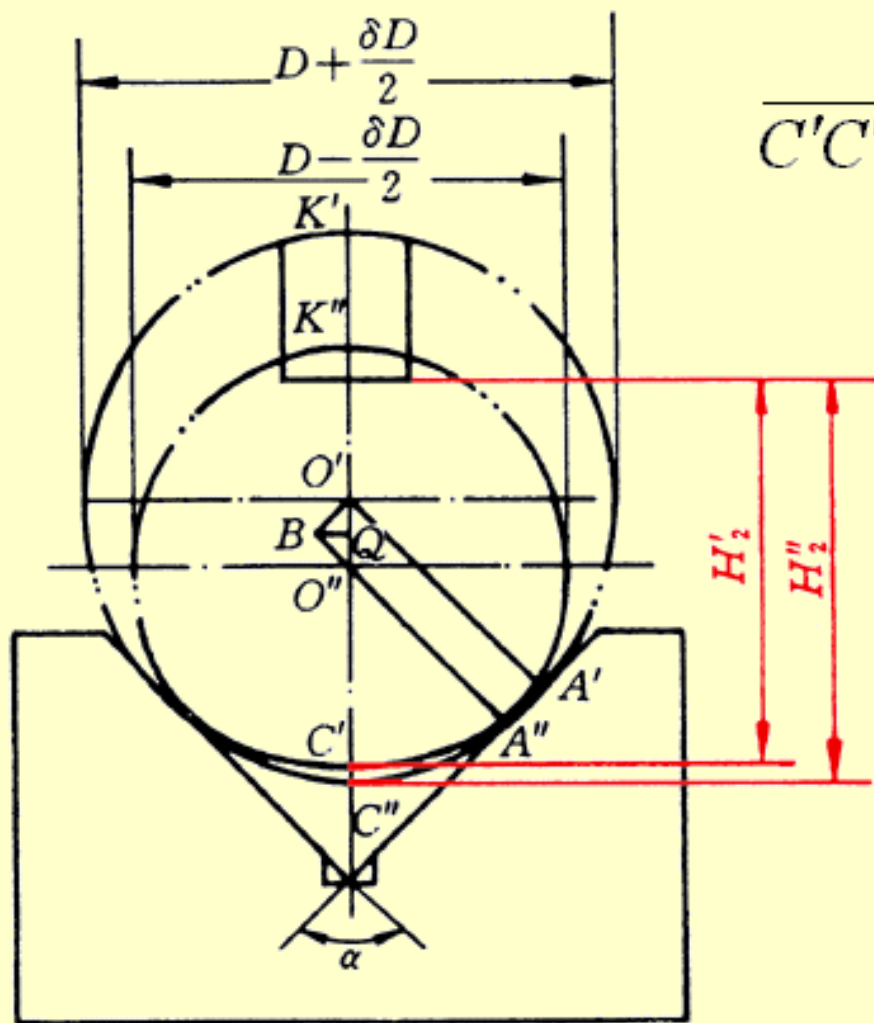
$$\begin{aligned}\overline{O'O''} &= \overline{BO''} \sin(\alpha/2) + \overline{BO'} \cos(\alpha/2) = \frac{\delta D}{2} \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) + \frac{\delta D}{2 \operatorname{tg}(\alpha/2)} \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) \\ &= \frac{\delta D}{2} \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) + \frac{\delta D}{2} \frac{\cos^2(\alpha/2)}{\sin(\alpha/2)} = \frac{\delta D}{2} \left(\frac{\sin^2(\alpha/2) + \cos^2(\alpha/2)}{\sin(\alpha/2)} \right) = \frac{\delta D}{2 \sin(\alpha/2)}\end{aligned}$$

即 $\overline{O'O''} = \overline{O'Q} + \overline{QO''}$ 。

可见与直接求算 $\overline{O'O''}$ 相同。

5.3 定位误差分析与计算

ii. 按 H_2 标注时的定位误差分析



$$\overline{C'C''} = \overline{O'C''} - \overline{O'C'} = \overline{O'O''} + \overline{O''C''} - \overline{O'C'}$$

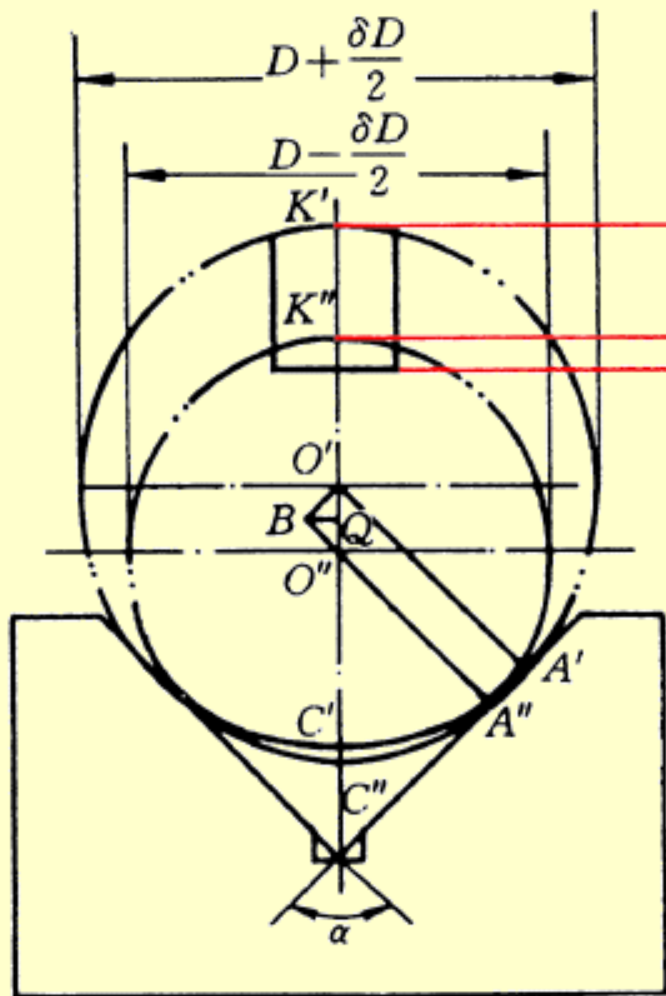
$$= \frac{\delta D}{2 \sin(\alpha/2)} + \frac{D - \frac{\delta D}{2}}{2} - \frac{D + \frac{\delta D}{2}}{2}$$

$$= \frac{\delta D}{2 \sin(\alpha/2)} - \frac{\delta D}{2}$$

$$= \frac{\delta D}{2} \left(\frac{1}{\sin(\alpha/2)} - 1 \right)$$

5.3 定位误差分析与计算

iii. 按 H_3 标注时的定位误差分析



$$\begin{aligned}
 \overline{K'K''} &= \overline{O''K'} - \overline{O''K''} \\
 &= \overline{O''O'} + \overline{O'K'} - \overline{O''K''} \\
 &= \frac{\delta D}{2\sin(\alpha/2)} + \frac{D + \frac{\delta D}{2}}{2} - \frac{D - \frac{\delta D}{2}}{2} \\
 &= \frac{\delta D}{2\sin(\alpha/2)} + \frac{\delta D}{2} \\
 &= \frac{\delta D}{2} \left(\frac{1}{\sin(\alpha/2)} + 1 \right)
 \end{aligned}$$



本章要点

- **安装及夹具基本概念**

- ✓ 安装、定位、夹紧的概念；安装的三种方式
- ✓ 夹具的作用和基本构成；夹具的分类及其应用场合

- **定位的基本原理**

- ✓ 六点定位原理；工件分别以平面、圆孔、外圆柱面、圆锥孔为定位基准时常用的定位元件；每一个典型定位元件及多个定位元件组合限制自由度的情况
- ✓ 辅助支承和可调支承的区别和应用；完全定位、不完全定位概念

- **定位方案的设计与分析**

- ✓ 根据工件的加工要求确定定位时需要限制的自由度
- ✓ 定位方案的分析方法：对给定的定位方案进行分析，确定方案的合理性；对于不合理的方案，提出正确的改进措施



本章要点

- **工件的夹紧：**确定夹紧力的大小、方向和作用点的基本原则
- **定位误差的分析**
 - ✓ 定位误差产生原因及组成(基准不重合误差；基准位移误差)；定位误差的直接计算方法，正确计算给定定位和加工要求下的定位误差

谢谢!

Questions?

Contact: yanchwang@zju.edu.cn

